T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BİLİM DALI

BİYOMİMİKRİYE DAYALI TASARIM UYGULAMALARININ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDAKİ PROBLEM ÇÖZME ALGILARINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

Cahide Buse KARASU

(Yüksek Lisans Tezi)

İstanbul, 2024

T.C.

MARMARA ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK VE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ

BİYOMİMİKRİYE DAYALI TASARIM UYGULAMALARININ 8. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KONUSUNDAKİ PROBLEM ÇÖZME ALGILARINA VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARINA ETKİSİNİN İNCELENMESİ

EXAMINING THE IMPACT OF BIOMIMICRY-BASED DESIGN APPLICATIONS ON 8TH GRADE STUDENTS' PROBLEM SOLVING PERCEPTIONS AND ATTITUDES TOWARD THE SUSTAINABLE ENVIRONMENT RELATED TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT

Cahide Buse KARASU

(Yüksek Lisans Tezi)

DANIŞMAN

Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK

İSTANBUL, 2023

Tüm kullanım hakları

M.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü'ne aittir.

© 2024

ONAY

Cahide Buse KARASU tarafından hazırlanan "Biyomimikriye dayalı tasarım uygulamalarının 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi" konulu bu çalışma, 29/06/2023 tarihinde yapılan savunma sınavı sonucunda aşağıdaki jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuş ve Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir.

	Adı Soyadı	**İmza**
TEZ DANIŞMANI	Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK	
JURİ ÜYESİ	Prof. Dr. Fatma ŞAHİN	
JURİ ÜYESİ	Doç Dr. Sibel DEMİR KAÇAN	

ETİK BEYAN

Marmara Üniversitesi Eğitim Bilileri Enstitüsü Müdürlüğü Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırladığım çalışmamda;

- Sunduğum bilgileri, dokümanları ve verileri akademik ve etik kurallar çerçevesinde elde ettiğimi,
- Çalışmamda yararlandığım eserlerin tamamına atıfta bulunarak kaynak gösterdiğimi,
- Elde ettiğim verilerde ve sonuçlarda herhangi bir değişiklik yapmadığımı bildirir, aksi bir durumda aleyhimde doğabilecek tüm hak kayıplarını kabullendiğimi beyan ederim.

Cahide Buse Karasu

ÖN SÖZ

Lisans eğitimime başladığım andan bu yana mesleğime dair heyecanımı ilk günkü gibi korumaktayım. Mesleğimde daha başarılı nasıl olabilirim sorusunu kendime sorarak ilerlediğim bu yolculukta yoluma yüksek lisans ile devam etmeye karar verdim ve her aşamasından keyif alarak çalışmalarımı sürdürdüm. Süreç boyunca benden hiç vazgeçmeyen, desteğini esirgemeyen, tüm sorularımı usanmadan yanıtlayan ve düştüğüm zamanlarda beni ayağa kaldırıp motive eden yol göstericime, danışman hocam Doç. Dr. Fatma ÖNEN ÖZTÜRK'e sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Lisans ve yüksek lisans eğitim hayatım boyunca bana ilham veren, en iyi şekilde yetişebilmem için bana rehberlik eden tüm hocalarıma teşekkür ederim.

Aynı zamanda zümrem olan canım ABLAM ve KARDEŞİM'e, her zaman yanımda oldukları için, tecrübelerini ve akademik birikimlerini her benimle paylaştıkları için, tez yazım sürecimin zorlu günlerimde bana olan inançlarını hatırlatıp güç verdikleri için çok teşekkür ederim.

Eğitim hayatım boyunca her daim yanımda olan, başarabileceğime olan umutlarını her zaman hissettiren ve her adımımda arkamda olan koşulsuz destekçilerim, canım ANNEM ve BABAM'a tüm fedakarlıklarından dolayı teşekkür ederim.

ÖZET

Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve küreselleşme sonucunda bireyler, problem çözme becerisini de kapsayan çeşitli becerilere ihtiyaç duyar hale gelmiştir. Öte yandan günümüz koşulları bizleri birer tüketim toplumu haline getirmiş ve bu durumla birlikte çeşitli çevre sorunları da ortaya çıkmıştır.

Bu çalışmanın amacı Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin Sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisini incelemektir. Ayrıca çalışma süresince gerçekleştirilen projeler de değerlendirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmada nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışma 2022-2023 öğretim yılı bahar döneminde bir devlet okulunda yürütülmüştür. Araştırmanın çalışmanın grubunu 19'u deney, 21'i kontrol grubundan olan toplam 40 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri; Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği, Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği ve Proje Değerlendirme Rubriği ile elde edilmiştir.

Çalışmanın bulguları incelendiğinde Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği, Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeğinin ön test ve son test sonuçlarında anlamlı farklılıklara rastlanmıştır. Proje değerlendirme rubriğine göreyse öğrencilerin yeterli proje üretme becerilerine sahip olduğu görülmüş ancak geliştirilmesi gereken birtakım alanlar tespit edilmiştir. Sonuç olarak, Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Biyomimikriyle entegrasyonu; fen bilimleri dersi kapsamında öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını iyileştirmede ve problem çözme algılarını geliştirmede kullanılabileceği gibi aynı zamanda öğrencilere proje geliştirmede bir pratik alanı sağlamasıyla tercih edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Biyomimikri, Sürdürülebilirlik, Problem Çözme, Tasarım Temelli Fen Eğitimi

ABSTRACT

In today's rapidly developing world driven by technology and globalization, individuals increasingly require various skills that encompass problem-solving abilities. However, contemporary conditions have transformed us into a consumer society, leading to various environmental issues.

The aim of this study is to examine the impact of Design-Based Science Education applications based on Biomimicry on 8th-grade students' perceptions of problem-solving related to sustainable development and their attitudes towards sustainable environments. Additionally, the projects conducted during the study period are evaluated. The study utilized a quantitative research method and was conducted during the spring semester of the 2022-2023 academic year at a public school. The research involved a total of 40 8th-grade students, with 19 in the experimental group and 21 in the control group. Research data were collected using the Sustainable Environment Attitude Scale, Problem-Solving Perception Scale, and Project Evaluation Rubric.

Upon examining the findings, significant differences were observed in the pre-test and post-test results of the Sustainable Environment Attitude Scale and the Problem-Solving Perception Scale. According to the project evaluation rubric, students demonstrated sufficient project production skills, although areas needing improvement were identified.

In conclusion, the integration of Design-Based Science Education with Biomimicry can not only enhance students' attitudes towards sustainable environments and improve their problem-solving perceptions within the scope of science education but also provide them with a practical field for project development.

Keywords: Biomimicry, Sustainability, Problem Solving, Design-Based Science Education

İÇİNDEKİLER

Etik Beyan……..……I

Ön Söz……..……..……...……II

Özet…….…..……...….III

Kısaltmalar ve Semboller Listesi……..…...…VIII

Tablolar Listesi……..……..……IX

Şekiller Listesi……..……XI

Bölüm I: Giriş……..……..…1

1.1. Araştırmanın Amacı……..……2

1.2. Problem Durumu……..……..……3

1.3. Araştırmanın Önemi…….……7

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları……..…….…….....…8

1.5. Araştırmanın Varsayımları……...……...……..…8

1.6. Araştırmanın Tanımları ……...……9

Bölüm II: KAVRAMSAL ÇERÇEVE İLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Biyomimikri……...……11

2.2. Biyomimikrinin Tarihçesi……...……11

2.3. Biyomimikrinin Epistemolojisi……...……12

2.4. Biyomimikrinin Üç Temel Alanı……...……..…13

2.5. Biyomimikri ve Tasarım……...……...…21

2.6 Tasarım Temelli Öğrenme……...……22

2.7. Sürdürülebilir Kalkınma…….……....26

2.8. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Algı……..…29

2.9. Problem Çözme Becerisi…….……30

2.10. Biyomimikri ve Fen Eğitimi ile ilgili Yapılan Çalışmalar……31

2.11. Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile ilgili Yapılan Çalışmalar……..……34

2. 12. Sürdürülebilir Kalkınma ve Fen Eğitimi ile ilgili Yapılan Çalışmalar……36

2.13. Fen Eğitiminde Problem Çözme ile ilgili Yapılan Çalışmalar…….……38

Bölüm III: YÖNTEM

3.1. Araştırmanın Modeli……..……..40

3.2. Çalışma Grubu…...……..……40

3.3. Araştırma Verilerinin Toplanması…….……42

3.3.1 Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği……...…….……43

3.3.2 Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği……44

3.3.3. Öğrenci Projeleri……..……44

3.4. Uygulama Süreci…….……...…...46

3.5. Araştırma Verilerinin Analizi ……...……..…51

Bölüm IV: BULGULAR

4.1. Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular……..……55

4.2. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular……..…59

4.3. Proje Değerlendirme Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular……64

Bölüm V: SONUÇLAR ve TARTIŞMA

5.1. Problem Çözmeye Yönelik Algı ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma……..……69

5.2. Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Tutum ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma……72

5.3. Proje Değerlendirme ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma…….……..…..75

5.4. Öneriler…..…….……..……78

Bölüm VI: KAYNAKÇA……80

Bölüm VII: EKLER……94

KISALTMALAR VE SEMBOLLER LİSTESİ

MEB: Millî Eğitim Bakanlığı

TTFE: Tasarım Temelli Fen eğitimi

vd: ve diğerleri

TABLOLAR LİSTESİ

Tablo.1. Araştırmada Kullanılan Model……...39

Tablo.2. Veri Toplama Araçlarına Yönelik Bilgi……..40

Tablo 3. Örnek proje değerlendirmesi……...……47

Tablo 4. Deney ve kontrol grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeği ön test değerleri…52

Tablo 5. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği Normallik Testi Sonuçları……..53

Tablo 6. Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği Normallik Testi Sonuçları……..…...53

Tablo 7. Deney ve kontrol grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeği son test değerleri..53

Tablo 8. Deney grubu ön test ve son test karşılaştırılması…….53

Tablo 9. Kontrol grubu ön test ve son test karşılaştırılması…….……54

Tablo 10. Ön test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 1, 2, 4 ve toplam değer açısından karşılaştırılması…….……...……56

Tablo 11. Ön test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 3., 5., 6.açısından karşılaştırılması…….…56

Tablo 12. Son test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 2, 6 ve toplam değer açısından karşılaştırılması……57

Tablo 13. Son test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 1, 3, 4, 5 açısından karşılaştırılması……...…..58

Tablo 14. Deney grubunda uygulamanın etkisinin incelenmesi……59

Tablo 15. Kontrol grubunda uygulamanın etkisinin incelenmesi……60

Tablo 16. Öğrenci proje değerlendirmesi puanları…….…..60

Tablo 17. Kriterlerin toplam puan değerleri……..…61

Tablo 18. Temel soruları belirleme ve iş bölümü kriteri puanlaması……...62

Tablo 19. ‘Araştırma'/Bilgi toplama kriteri puanlaması……...62

Tablo 20. Bilgiyi örgütleme kriteri puanlaması…….63

Tablo 21. Rapor yazma kriteri puanlaması……...…….63

Tablo 22. İş birliği içinde çalışma kriteri puanlaması……...…….64

Tablo 23. Sunu kriteri puanlaması……64

ŞEKİLLER LİSTESİ

Şekil 1: Model, ölçü ve yol gösterici olarak doğa (Benyus, 1997)……12

Şekil 2: Akıllı Çiçek Biyomimikri Örneği……13

Şekil 3: Tasarım Döngü Basamakları (MEB ders kitabı, 2023)……24

Şekil 4: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2016……27

Şekil 5. Tasarım Döngü Basamakları……43

Şekil 6. Uygulama Planı …….…..46

Şekil 7. 5E Basamakları ……...…….……48

Şekil 8. Yusufçuk ve Helikopter Böceğ Fotoğrafı……49

Şekil 9. Keşfet basamağında kullanılan slayt örneği……61

Şekil 10. Açıklama basamağında kullanılan slayt örneği……..……61

Şekil 11. Proje Değerlendirme Ölçütleri (Performans Görevi ve Proje Çalışması Öğretmen Rehber Kitabı,2023……..……..61

Şekil 12. Proje Değerlendirme Ölçütleri……..……61

1. GİRİŞ

Günümüz dünyasında hızla ilerleyen teknoloji, küreselleşme, dijital çağa geçiş süreci ve değişen toplum yapısı gibi birtakım etkenler, bireylerin farklı becerilere ihtiyaç duymasına neden olmuştur. 21. yüzyıl becerileri, bireylerin dijital çağın gereksinimlerine yanıt verebilmeleri için gerekli olan beceriler; bilgi çağında yaşamını sürdüren bireylerin aktif ve vasıflı olabilmeleri için sahip olmaları ve devamlı geliştirmeleri gereken beceri setleri gibi tanımlamalara sahip becerilerdir (Boyacı ve Özer, 2019; Hamarat, 2019).

Modern dünyanın gereksinimlerine yanıt vermek için ortaya konan 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması, öğrencileri geleceğe hazırlamada ve başarılarında kritik bir role sahiptir. Ülkemizde diğer dünya ülkelerine yetişebilecek, her gün değişen ve gelişen koşullara uyum sağlayabilecek nesiller yetiştirme konusunda çeşitli adımlar atılmakta ve bu konunun en kritik basamaklarından biri olan eğitime önem verilmektedir. Bu açıdan 2005 ve 2013 yıllarındaki fen bilimleri müfredatlarında sürdürülebilirlik kavramına yer verilmeye başlanmış; ilerleyen süreçte güncellenen müfredatla (2018) birlikte hem sürdürülebilirlik kavramına verilen önem artmış hem de 21. yüzyıl becerileri ve çeşitli öğrenim yaklaşımları ön plana çıkmıştır. Bunlardan birisi de özellikle fen bilimleri dersinde kendisine yer bulan Tasarım Temelli Fen Eğitimi modelidir. Bilimsel araştırma ve mühendislik tasarımının kombinasyonu olarak değerlendirilmekte olan modelde odak noktayı tasarımlar oluşturmaktır (Fortus vd., 2005). Fen bilimleri dersini derinlemesine anlamaya ve gerçek dünya problemlerine çözümler üretmeye olanak sağlayan model, bilgiyi edinmekten öte onu kullanma ve problem çözme gibi 21. Yüzyıl becerilerini etkin bir şekilde kullanmaya da imkân tanımaktadır. Tasarım Temelli Fen Eğitimi (TTFE), farklı çerçevelerle bütünlük sağlamaya uygun bir yaklaşımdır. Doğadaki canlılardan, süreçlerden ve stratejilerinden ilham almayı vurgulayan biyomimikri bilimi, TTFE ile gerçek

dünya problemlerine çözümler sunmaya yardımcı olması açısından etkin bir bütünlük sağlayabilecek bir alandır.

Biyomimikri bilimi, insanların doğadan ilham alarak teknoloji ve tasarımlar geliştirmesi olarak ifade edilebilmektedir. İnsanoğlu, binlerce yıl boyunca doğayı gözlemlemiş ve doğadaki canlılardan esinlenmiştir. Ancak son yıllarda, gelişen teknoloji ve sanayileşmeyle birlikte insanlar kendini doğadan üstün görmeye başlamış ve kaynakları savurganca kullanarak çevresine çeşitli zararlar vermekten geri durmamıştır. Doğa ise insanoğlunun bu tutumlarının olumsuz sonuçlarını göstermiş ve bu sorumsuz eylemlerin yaptırımlarını ortaya koymuştur. Bu noktada doğal kaynakların ve çevresindeki sistemlerin korunmasını temel alan sürdürülebilirlik kavramı öne çıkmıştır. Sürdürülebilirlik için önemli araçlardan birisi biyomimikridir. Doğada sebep olduğumuz problemler için en uygun çözümleri yine doğanın kendisinin üreteceği düşünülmektedir. Bu bağlamda sürdürülebilirlik kavramı ve biyomimikri, çevre dostu çözümler üretip dünyanın sahip olduğu doğal dengesini koruyarak yaşam kalitesini arttırmak için birlikte çalışmaktadır.

1.1 Araştırmanın Amacı

Bu çalışmada; Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin Sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisi incelenmiştir. Ayrıca çalışmada öğrencilerin projelerinin değerlendirilmesi de hedeflenmiştir.

Araştırma soruları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

1.Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin Sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına etkisi var mıdır?

2.Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisi var mıdır?

3. Biyomimikriye Dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarıyla ortaya konan projelerden en yüksek ve en düşük puan alan kriterler nelerdir?

1.2 Problem Durumu

İnsanoğlu binlerce yıl boyunca doğanın ev sahipliğinde yaşamış, ona uyum sağlamış ve onu kendine rehber edinmiştir. Ancak son birkaç yüzyıldır hızla gelişen teknoloji, sanayileşme ve değişen toplum yapısıyla birlikte insanlar kendisini adeta doğadan üstün görmüş, ona bağımlı olmadığını düşünerek hareket etmiştir. Tüm bunlara karşın, doğa onunla uyum içerisinde olunmaz, aşırı kaynak tüketilir ve çevreye düşüncesizce atıklar bırakılırsa insanlığa karşı nasıl yaptırımları olacağını göstermiş; tehlike sinyallerini göndermiştir. İşte tüm bu süreçler bizlere uzun yıllar boyu rehber olmuş doğaya, onda yarattığımızı sorunlar için çözüm önerileri geliştirmede, tasarımlarda bulunmada ilham kaynağı olmuş ve uzun zamandır var olan bir konsept biyomimikri ismini 20. yüzyılda alarak karşımıza çıkmıştır.

Kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması ve çevreye verdiğimiz zararların telafi edilmesi günümüz dünyasının en önemli problem çerçevelerinden biri haline gelmiş ve ülkeler bu konuda bir an önce aksiyon almaya karar vermiştir. Bu konuda çeşitli çalışmalar yapılmış, bir toplumda bilincin oluşturulabilmesi için en önemli noktalardan biri olan eğitime de sürdürülebilirlik kavramının entegrasyonu sağlanmıştır. Ülkemiz de bu konuya verdiği önemi çeşitli müfredat düzenlemeleriyle ortaya koymuş ve sürdürülebilirlik, sürdürülebilir kalkınma gibi kavramları fen bilimleri dersine entegre etmiştir.

Öte yandan, hızla değişen dünya yapısı ve geçiş yaptığımız bilgi çağına uyum sağlayabilecek bir nesil yetiştirmek, diğer dünya ülkelerine yetişebilmek için oldukça önem kazanmıştır. Bu bağlamda

müfredatımızda geleneksel becerilerin ötesinde, çağımız dünyasında başarı kazanılmasını sağlayabilecek 21. yüzyıl becerileri öne çıkmaya başlamıştır (Cansoy, 2018). Bu şekilde, bireylerin küreselleşen ve gelişen dünya yapısıyla beraber hızla değişen ihtiyaçlara yanıt vermelerini sağlayan beceriler, eğitimde de yer alarak öğrencileri geleceğe hazırlamaktadır (Uluyol ve Eryılmaz, 2015). Eleştirel düşünme, iletişim becerileri, yaratıcılık ve inovasyon gibi çeşitli becerileri kapsayan bir alan olup kazandığı önem her geçen yıl artmaktadır. Eğitimimizde bu becerilerin kazandırılmasını sağlayacak alanlar öne çıkmaya başlamış ve müfredatımız da bu alanı destekleyecek modeller ile entegrasyona uyumlu hale getirilmiştir (Çiftçi vd., 2021). Bu yaklaşımlardan biri olan Tasarım Temelli Fen Eğitiminde odak nokta, öğrencilerin ders süresi boyunca 21. yüzyıl becerilerini kullanarak çeşitli tasarımlarda bulunması, problem çözme yeteneklerini geliştirebileceğini düşünülmesidir (Fortus vd., 2004).

Her çağın gerektirdikleri farklıdır ve günümüz dünyası bizden yenilikçi yaklaşımlar ve sürdürülebilir çözümler beklemektedir. Bu noktada öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik algılarına dikkat çekilmesi gerekliliği ön plana çıkmıştır. Aynı zamanda karşılaştığı problemlere uygun çözümler üretebilmeleri, problem çözme becerilerini geliştirebiliyor olmaları önemsenmektedir. Fen bilimleri derslerinde tasarım temelli yaklaşımlarla biyomimikriyi vurgulamanın, öğrencilerin sürdürülebilirliğin önemini kavramaları ve problem çözme algıları gibi 21. yüzyıl becerilerini geliştirmelerinde etkili olabileceği düşünülmektedir.

İlk defa kavram olarak Janine Benyus tarafından 1997 senesinde ortaya atılan biyomimikri, doğadan ilham alarak yenilikçi çözümler ortaya koymayı amaçlayan bir tasarım yaklaşımıdır. Biyomimikri, biyo ve mimikri sözcüklerinin birleştirilmesiyle oluşturulmuş bir kavram olup biyo kelimesi doğa, hayat gibi anlamlar taşırken mimikriyse taklit anlamı taşımaktadır (Avcı, 2019). Benyus, 'Biomimicry: Innovation Inspired by Nature' kitabında, doğanın formlarını, ekosistemlerini ve süreçlerini taklit etmeyi vurgulamıştır (Kenny vd., 2012). Biyomimikri bir problemi çözmek için doğayı taklit eden veya ilham alan yeni bir bilim olarak değerlendirilebilmektedir (Benyus vd., 2022).

Geçmişten günümüze dek birçok uygarlık günlük yaşamında doğadan etkilenmiştir ve bu etkilenme süreci de halen devam etmektedir. Doğayı gözlemleyerek yaşam şeklini biçimlendirmekte olan insanlığın, teknolojik amaçlarla beraber doğayı taklit etme süreci oldukça geçmişe dayanmaktadır (Avcı, 2019). Çalışmalarında ona ilham kaynağı oluşturabilmesi için doğayı dikkatle inceleyen en önemli insanlardan birisi de Leonardo da Vinci'dir. Yarasaların uçuşlarını araştırarak ve gözlemleyerek bu bilgisini uçan araç tasarımlarına dönüştüren Da Vinci, bugünkü bilim insanlarına miras bıraktığı düşünceleriyle birlikte katkı sağlamaya devam etmektedir (Marshall ve Lozeva, 2009).

Leonardo da Vinci'nin "İnsan zekâsı, doğanın keşiflerinden daha güzel, daha basit, ya da daha direkt bir keşfe asla imza atamayacak. Çünkü doğanın keşiflerinde ne bir şey eksiktir ne de bir şey fazladır" sözü de bizlere göstermektedir ki doğa, insanlık için önemli bir kaynak görevi üstlenmiştir.

Öte yandan özellikle günümüz çağında insanlık, doğanın sunduğu imkanları çok fazla tükettiği bir döneme girmiştir. Reklamlar ile tüketim propagandalarının yapılması, ihtiyaçların manipüle edilmesi ve gösteriş yapma arzusu toplumumuzun 'tüketim toplumu' haline gelmesini destekleyen süreçleri oluşturmuştur (Senemoğlu, 2017).

Günümüz şartları incelendiğinde, biyomimikrinin de ilgi alanını oluşturan problemlerin, sanayi devrimiyle birlikte iyice hissedilmeye başladığı ve bu durumun ciddi sonuçlar doğurduğu görülmektedir. İnsanoğlu, sanayileşmeyle birlikte doğal kaynakları sınırsızca tüketme ve doğayı tahrip etme eğiliminde olmuş ve bu sürecin ardından 1970'li yıllarda yapılan konferanslarla birlikte nihayet kaynakların sınırlı olduğu kabul edilmeye, çevreyi koruma adına adım atılması gerekliliği yönünde bilinçlenmeye bir eğilim oluşmuştur (Dal ve Akçay, 2021). 1987 yılında Bruntland Raporunda "Bugünün gereksinmelerini, gelecek kuşakların gereksinmelerinin karşılanma yeteneğinden ödün vermeden karşılayan kalkınma" şeklinde tanımlanan Sürdürülebilir Kalkınma kavramı ilk kez ortaya konmuştur (Yılmaz ve Yücel, 2022).

İçerisinde bulunduğumuz tüketim çağının getirdiği ve getirmesini olasılık olarak gördüğümüz birçok sorunla, özellikle son zamanlarda daha sürdürülebilir bir yaşam biçimi geliştirme

gerekliliği iyice hissedilmeye başlanmıştır. Bu ihtiyaçla beraber enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik gibi kavramlar ön plana çıkmış ve doğaya dönüş oldukça önem kazanmıştır (Eryılmaz, 2015).

Doğayı taklit etme bilimi olan Biyomimikri; bilim, mühendislik ve tıp gibi pek çok farklı alanda geleceğe yön verebilecek ve sürdürülebilir tasarımlar ortaya koyabilecek bir potansiyele sahiptir (Arhon, 2017). Bu potansiyeli değerlendirmek içinse geleceğin mimarı olan çocukların daha sürdürülebilir bir yaşam inşasındaki görevlerini gözden kaçırmamak önemlidir. Bu bağlamda, çocukları doğaya karşı duyarlı bir şekilde üreten ve geliştiren nesiller olarak yetiştirmenin okullarımızın en önemli görevlerinden biri olduğu düşünülmektedir. Bu hedef doğrultusundaysa biyomimikriyi kapsayan tasarım çalışmalarının çeşitli projeler aracılığıyla sınıf ortamına entegre edilmesi uygun bir seçenek olarak görülmektedir (Avcı, 2019). Yakın zamanda adı daha da sık bir şekilde duyulmaya başlayan biyomimikri bilimi, akademik anlamda da kendisine yer bulmaya başlamış ve farklı birçok disiplince üzerinde çalışmalar yürütülen bir alan olarak karşımıza çıkmıştır (Shimomura, 2010).

Bunun yanında, gelişen ve değişen çevre koşullarıyla birlikte 21. yüzyılın getirdiği rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek yaratıcı, problem çözme becerilerine sahip, etkili iletişim kurabilen bireyler yetiştirilmesi önem kazanmıştır. Bu doğrultuda birçok farklı yaklaşım ve yöntem eğitime entegre edilmiş ve bu uygulamaların etkileri araştırmacılarca incelenmiş ve incelenmeye de devam etmektedir. Bu yaklaşımlardan birisi olan TTFE, mühendislik aktiviteleri ve bilimsel araştırmanın kombinasyonu olarak değerlendirilmiştir (Apedoe ve diğerleri, 2008). TTFE'nin merkezinde tasarım aktiviteleri yer almaktadır. Bu yaklaşıma yer vermenin öğrencilerin motivasyonlarında ve akademik başarılarında önemli etkilere sahip olduğu yapılan araştırmalarca ortaya konmuştur. (Leonard ve Derry, 2011; Lewis, 2006; Ercan ve Şahin, 2015). Tasarım temelli öğrenme yaklaşımı ve biyomimikrinin entegrasyonu bu

araştırmanın çerçevesini oluşturmaktadır. Bu çerçevede gerçekleştirilen fen bilimleri dersinin öğrencilerin problem çözme becerileri ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumları üzerinde etkileri olabileceği düşünülmektedir.

Bu bağlamda araştırmanın problemi 'Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşım uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin Sürdürülebilir kalkınma konusunda problem çözme algılarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına bir etkisi var mıdır?' olarak belirlenmiştir.

1.3. Araştırmanın Önemi

Yakın zamanda insanoğlunun aşırı tüketimi sonucunda ortaya çıkan ihtiyaca paralel olarak hem ülkemizde hem de Dünya'da, doğaya zarar vermemeyi hedefleyen tasarımlar ön plana çıkmıştır. Yine bu durumla birlikte ortaya çıkan sürdürülebilirlik kavramı, insan kaynaklı sorunların çözümü için bir seçenek olarak görülmektedir. Doğaya karşı en dost tasarımların, en iyi çözümün yine doğanın kendisinde olduğunu söyleyen ve bu doğrultuda doğayı taklit ederek yeni tasarımlar ortaya koyan biyomimikri bilimi, son zamanlarda oldukça önem kazanmıştır. Kendisine akademik çalışmalarda da sıklıkla yer bulmaya başlayan biyomimikri bilimi, birçok farklı alana entege edilmektedir. Bunlardan bir tanesi ve belki de en önemlisi olan eğitim, biyomimikri biliminin okul sürecine entegrasyonunu farklı açılardan incelemeye başlamıştır. Geleceğin mimarları olan öğrencilerin, önümüzdeki nesillere emanetleri olan Dünya'ya zarar vermeden bilim ve teknolojiden yararlanma becerilerinin geliştirilebilmesi adına biyomimikri bilimi oldukça önemli bir konuma sahiptir. Günümüz dünyasının sorunları ve gerektirdikleri düşünüldüğünde biyomimikri biliminin, değişimin başlangıç noktalarından biri olan eğitimdeki yeri dikkat çekilmesi gereken bir alan olmuştur. Biyomimikri bilimiyle tasarımlarda bulunmalarının öğrencilerin 21. yüzyıl becelerilerinden biri olan problem çözme üzerindeki etkilerinin araştırılması bu çalışmayla gerçekleştirilmiştir. Bu sayede günümüz ihtiyaçlarına

yanıt veren bir eğitim ortamı sunulabileceği düşünülmektedir. Literatürdeki çalışmaların, biyomimikri uygulamalarının öğrencilerin, problem çözme algılarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına karşı etkilerinin incelenmediği görülmüştür. Bunun yanında şimdiye kadar gerçekleştirilen çalışmalarda, biyomimikri biliminin son günlerde adı sıkça duyulan sürdürülebilirlik kavramıyla müfredat bağlamında entegre edilerek çalışıldığına rastlanmamıştır. Bu bağlamda çalışmanın literatürdeki bu eksiklikleri giderebileceği ve bu bakımdan alana katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

1.4. Araştırmanın Sınırlılıkları

1. Araştırmanın grubu 2022-2023 eğitim öğretim yılı birinci yarıyılında İstanbul ilinde bir ortaokulda okuyan 8. Sınıf öğrencileri ile sınırlıdır.

2. Araştırma 8. Sınıf fen bilimleri dersinin 'Sürdürülebilir Kalkınma' ünitesindeki konular ve kazanımlar ile sınırlıdır.

3. Araştırmanın süresi 8 hafta ile sınırlıdır.

4. Araştırma Tasarım Temelli Fen Eğitiminde uygulanan Biyomimikri etkinlikleriyle sınırlıdır.

5. Araştırma kullanılan veri toplama araçları ile sınırlıdır.

1.5. Araştırmanın Varsayımları

Çalışma aşağıda belirtilen ve geçerli olduğu varsayılan kriterlere göre gerçekleştirilecektir:

1. Deney grubu öğrencileri ile kontrol grubu öğrencilerinin çalışma süresince etkileşimde bulunmadığı varsayılmıştır.

2. Ön test ve son test uygulamaları esnasında öğrencilerin birbirini etkilemediği bir ortam sağlandığı varsayılmıştır.

3. Öğrencilerin ön test ve son test uygulamaları sırasında moral ve motivasyon düzeylerinin benzer olduğu varsayılmıştır.

4. Uygulamanın tüm ölçek ve testleri öğrencilerin kendi istekleri doğrultusunda içten ve samimi olarak cevaplandırıldığı varsayılmıştır.

5. Araştırma süresince deney ve kontrol grubu öğrencilerinin dış etkenlerden benzer düzeyde etkilendikleri varsayılmıştır.

1.6. Araştırmanın Tanımları

Sürdürülebilirlik: 1972 yılında Brundtland raporuyla sürdürülebilirlik kavramı 'gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama yeteneği' olarak tanımlamıştır. Liverman ve arkadaşları da 1988 yılında sürdürülebilirlik kavramını 'insan türünün sonsuza kadar hayatta kalması' olarak açıklamıştır.

Biyomimikri: Yunanca kökenli olan ve hayat anlamı taşıyan 'bios' kelimesiyle taklit anlamı taşıyan mimesis kelimesinin birleşmesiyle oluşturulan kavram, ilk kez 1997 yılında Benyus tarafından 'Biyomimikri - İlhamını Doğadan Alan İnovasyon' isimli kitabında ortaya atılmıştır. Biyomimikri, esin kaynağını doğadan alan ve bu şekilde yeni tasarımlar ve çözümler üretmememizi sağlayan yeni bir inovasyondur. Tasarımcıların doğanın geçmiş deneyimlerinden faydalanarak problemlere çözümler ortaya koymasını sağlayan bir bilim dalıdır (Eryılmaz, 2015).

Tasarım Temelli Fen Eğitimi: Tasarım temelli fen eğitimi aracın fen derslerine dahil edilmesiyle oluşturulan bir anlayıştır ve mühendislik süreçlerini, fen bilimleri dersine entegre etmeyi sağlamaktadır. Problemin belirlenmesi ile başlayıp mümkün olabilecek çözümlerin geliştirilmesiyle devam eden ve çeşitli adımları kapsayan mühendislik tasarım süreci; mühendislik, fen, teknoloji ve matematik alanlarını birleştirici özellik taşımaktadır (Bozkurt vd., 2016).

BÖLÜM 2: KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

2.1. Biyomimikri

Biyomimikri, insanların tasarımlar geliştirirken doğadan ilham almaları süreçlerini kapsayan bir bilimdir (Kennedy, 2004). Bu yaklaşım ile doğada yer alan yapı, süreç ve stratejiler hakkında detaylı incelemeler yapılmakta ve bu araştırmalarla çeşitli problemlere çözümler geliştirilmektedir. Doğal sistemin sunduğu çözümleri hayatımıza dahil etmenin önemini vurgulayan biyomimikri, birçok alanda entegrasyonu gerçekleştirilebilen bir bilim dalı haline gelmiştir. Doğadan, model olarak, ölçü olarak veya bir rehber olarak fayda sağlanabileceğini öngören bu alan, günümüzde oldukça önem kazanmıştır.

2.2. Biyomimikrinin Tarihçesi

Tarihteki ilk insanlara bakıldığında doğayla olan ilişkilerinin şimdiye göre çok daha yakın olduğu çünkü yaşamlarını sürdürebilmeleri için doğanın hayati bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Göçebe yaşam biçimiyle hayatlarını sürdüren insanların; barınma, beslenme ve giyecek gibi ihtiyaçlar konusunda doğaya yönelerek onu yakından incelemeleri gerekmiştir. Ancak sonrasında, ilk uygarlıkların hayvanları evcilleştirip kendi besinlerini üretmeye başlamaları yani tarım devrimi süreciyle doğa üzerinde bir miktar kontrol kurdukları görülmüştür (Reed, 2004). Sonrasında Kopernik ile başlayan ve Galileo, Newton gibi isimlerin öncülüğünde devam eden ‘bilimsel devrim’ süreci karşımıza çıkmıştır. Bu dönemde; inançların yerini alan sistematik gözlem, matematiksel ölçüm ve deneye dayanan doğa sisteminin parçalarına odaklanılmaya başlanılmıştır (Koç, 2023). William Harvey'in daha önce üzerine düşünülmeyen kan dolaşımı sistemini ve akciğer, kalp, damarlar gibi bağlantılarının çalışma prensibini ortaya koyması bilimsel devrimle birlikte sistemin parçalarına odaklanmaya başlandığını iyi bir şekilde göstermiştir. Teknolojinin önemli bir rol oynadığı bu yeni anlayışta

doğayı indirgeyerek inceleme süreci hâkim olmaya başlamıştır (Türkeş vd., 2000). Sonrasında Sanayi Devrimi ile devam eden süreçle birlikte makineler ön plana çıkmış ve insanoğlu dünyanın temelini sarsmıştır. Bu devrimle birlikte insanoğlu birçok konuda kendinde güç bulmuş ve teknolojiye duyduğu inançla özerkliğini ilan ettiği fikrine kapılmıştır. Ancak ne kadar çabalarsa çabalasın diğer yaşam formlarıyla olan bağının kopamayacağı ve sınırsız kaynaklara sahip olmadığı gerçeği ile yüzleşmesi gerekmiştir (Tıraş, 2012). Tüm bu gelişmeler sonucunda insanlığın zaman içerisinde yüz çevirdiği ve karmaşık ancak bir o kadar da kendi düzenini koruyan doğa sistemine tekrar bütüncül bir açıdan bakması gerekmiştir. Böylelikle doğal kaynakların daha mantıklı bir şekilde kullanılmasının önemi fark edilmiş ve vurgulanmaya başlanmıştır (Xiaoman vd., 2021). Bu hesaplaşmalar sonucunda 1990'lardan sonra yükselişe geçen ve yeni bir bilim dalı olarak karşımıza çıkan 'biyomimikri', insanların yaşadıkları dünyaya daha dikkatli bir şekilde bakabilmeleri adına bir fırsat sunmuştur (Avcı, 2019).

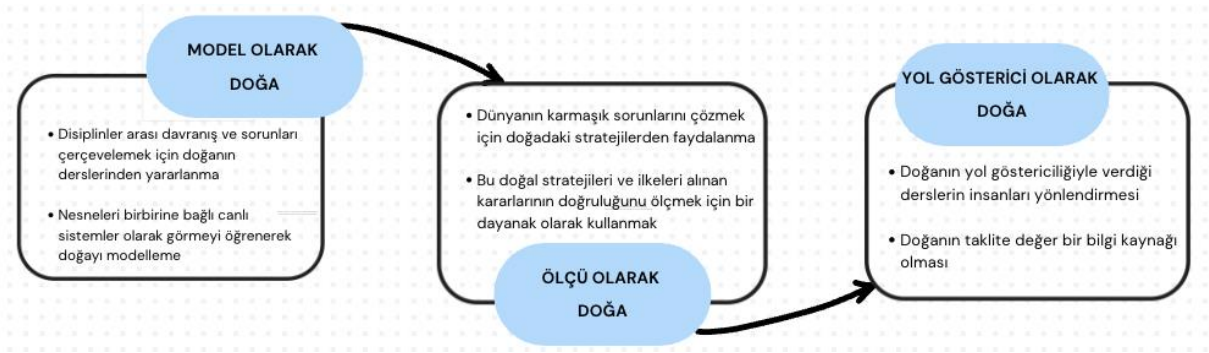
2.3. Biyomimikrinin Epistemolojisi

Yunanca kökenli olan ve hayat anlamı taşıyan 'bios' kelimesiyle taklit anlamı taşıyan mimesis kelimesinin birleşmesiyle oluşturulan kavram, ilk kez 1997 yılında Benyus tarafından 'Biyomimikri-İlhamını Doğadan Alan İnovasyon' isimli kitabında ortaya atılmıştır. Biyomimikri, esin kaynağını doğadan alan ve bu şekilde yeni tasarımlar ve çözümler üretmememizi sağlayan yeni bir inovasyondur. Tasarımcıların doğanın geçmiş deneyimlerinden faydalanarak problemlere çözümler ortaya koymasını sağlayan bir bilim dalıdır (Eryılmaz, 2015). Benyus, biyomimikrinin epistemolojik ilkesini açıklarken 1997'de yayımladığı kitabında şu cümlelere yer vermiştir: 'Biyomimikri, doğayı görmenin ve ona değer vermenin yeni bir yoludur. Doğal dünyadan ne çıkarabileceğimize değil, ondan ne öğrenebileceğimize dayanan yeni bir çağ başlatır'. Bu sözlerle benzer bir çerçeveden, Dünya'ya

temelli olarak uyum sağlayabilmemizin yolunun, doğayı kontrol etmek veya onu atlatmak yerine biyomimikriyle birlikte doğadan öğrenmek olduğunu belirtmiştir. Bu anlayışla insanı bilgi ve bilgeliğin birinci odağı, doğayı da hakkında bilgi edinilebilecek bir nesne olarak görme anlayışının yerini doğanın bilgi ve bilgeliğin birincil odağı olduğu ve insanlara yalnızca kendini açma sürecinde açtığı kadarıyla ortaya koyduğu anlayışı almıştır.

2.4. Biyomimikrinin Üç Temel Alanı

Geçmişten günümüze dek doğa her zaman kendi içerisinde bir uyumla çalışmaktadır. Milyarlarca yıldır süregelen bu düzen, karşılaştığı problemleri kendi kendine çözebilen ve her zaman bir çıkış yolu bularak olağan akışını sürdürebilen bir düzendir (Karataş, 2020). Bu düzen tarih boyunca insanların dikkatini çekmiştir. Gözlemleriyle insanoğlu, yıllarca doğadan fayda sağlamış ve sağlamaya da devam etmektedir. Kimi zaman doğayı kendisine bir rehber edinmiş kimi zaman doğanın ölçütlerini temel almış veya doğada var olan düzenden modelleyerek faydalanmıştır. Araştırmaları ve incelemeleri sonucunda Benyus, bu işleyişten nasıl fayda sağlanabileceği sorusuna yanıt olarak doğaya dair üç temel alan belirlemiştir (Şekil 1).



Şekil 1: Model, ölçü ve yol gösterici olarak doğa (Benyus, 1997)

Bu bağlamda doğadan model olarak, ölçü olarak veya bir yol gösterici olarak faydalanabileceği ortaya konmuştur.

Model Olarak Doğa

Biyomimikrinin ‘model olarak doğa’ ilkesinde doğanın sahip olduğu modeller incelenmektedir. Doğanın sahip olduğu modellerin incelenmesiyle insanlarla ilgili problemleri çözmek için doğadaki tasarımları ve süreçleri taklit eden veya bu tasarımlardan ilham alan yeni bir bilim olarak karşımıza çıkmaktadır (Benyus, 1997). Gelişen teknolojilerle birlikte hayatımıza dahil olan yeni araçlar ve yöntemler bizlere doğaya daha yakından ve detaylı bir şekilde bakabilme olanağı tanımaktadır. Bu sayede doğanın sahip olduğu modellerin çalışma prensipleri hakkında daha derin bilgilere sahip olunabilmektedir. Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda mühendislerin, tasarımcıların ve araştırmacıların disiplinler arası çalışmasına olanak sağlayarak doğadaki modelleri kaynak alan tasarımlar oluşturma ve çözümler geliştirme konusunda destekleyici bir alan oluşturmaktadır (Reed, 2004). Örneğin yaprağın çalışma prensibinin model alarak oluşturulan güneş pili, Cramer ve arkadaşlarının 2023’te yer verdikleri ve Şekil 2’de görseli verilen ayçiçeklerinden esinlenerek gerçekleştirilen güneş paneli gibi tasarımlar doğa taklidi aşamalarını içermekte ve biyomimikrinin ‘model olarak doğa’ ilkesine dayanan alanına örnek oluşturmaktadır.

Şekil 2: Akıllı Çiçek Biyomimikri Örneği

Ölçü Olarak Doğa

Benyus'un tanımladığı üç temel alandan ikincisi, 'ölçü olarak doğa'da ise geliştirilen tasarımların ne kadar uygun, sürdürülebilir ve avantajlı olduğu ile ilgili soruların cevabının doğada yer alan çevre standartlarına göre değerlendirilmesi süreci vardır. Ölçü olarak doğa, 'biyomimikrinin etik ilkesi' olarak tanımlanmıştır (Benyus, 1997). Doğa, milyarlarca yıllık yaşamı boyunca neyin daha iyi çalıştığını, neyin daha uygun olduğunu ve neyin devamlılık sağladığını öğrenmiştir (Alanbari vd., 2022). Bu deneyimleri sayesinde doğa, geliştirilen tasarımlar için yalnızca modeller sunmakla kalmamakta aynı zamanda inovasyon süreçlerinde yapılabilecekleri ve yapılamayacakları sınırlandıran test edilmiş birtakım standartları da ortaya koymaktadır (Dicks, 2016). Benyus 1997 yılında, çok uzun yıllardır yaşamını sürdüren bir ormanın hangi yöntemlerle hayatta kaldığını incelemiş ve değerlendirmeleri sonucunda bir ekosistemin kullandığı on stratejiyi ve bu stratejilerin ışığından nasıl faydalanılabileceğini sıralamıştır:

Atıkları bir kaynak olarak kullanır:

Biyokütle yani toplam canlı ağırlığı arttıkça bir sistemin çökmemesi için geri dönüşüme daha çok ağırlık vermesi gerekmektedir. Ormanda yaşayan tüm canlılar, dönüşü olmaksızın tüm besinlerini tüketirse etrafındaki yiyeceklerin tamamı bitecektir. Bu sebeple canlıların kendi kendilerine yetecekleri bir düzen kurmaları gerekmektedir. Üretici, tüketici ve ayrıştırıcı gibi grupların parçası oldukları bir döngü içerisinde yaşamlarını sürdüren canlılar, tüm atıkları besin kaynağı olarak tekrar kullanmaktadır. Doğanın bu stratejisinden yola çıkılarak Danimarka'da bulunan ve dört şirketin yer aldığı Kalundborg ekoparkında kaynakların ve atıkların entegre edildiği yani bir endüstrinin atığının diğerinin kaynağı olacak şekilde bir düzenin sağlandığı sistem geliştirilmiştir. Kalundborg ekoparkında uygulanan bu sistemle birlikte ekonomik

olarak fayda sağlanmasının yanında çevreye verilen zararın da önüne geçilebildiği görülmüştür. Doğa sistemlerini taklit ederek teknolojik sistemler oluşturma becerisini örneklendiren ekoparkın birçok açıdan avantajlı olduğu görülmüştür.

Yaşam alanını tam olarak kullanmak için çeşitlendirir ve iş birliği yapar:

Olgun ekosistemlerde rekabet kadar iş birliği de önemli bir yere sahiptir. Aynı türe ait bireyler, besinlerini paylaşmak için belirli anlaşmalar çerçevesinde günün belirli saatlerinde avlanmaktadır. Bu anlaşma bilinçli olmasa dahi 'barış içinde bir arada yaşama'nın temellerini ortaya koymaktadır. Bunun yanında, bazı canlılar karşılıklı fayda sağladıkları iş birlikleriyle daha sürdürülebilir bir sistem için ortam sağlamaktadırlar. Örneğin bir orfoz balığı onun parazitlerini temizleyen kaya balığını yememekte ve onu diğer avcılardan korumaktadır. Doğanın bu stratejilerini örnek alan birçok iş girişimi bulunmaktadır. Bunlara bir örnekse Amerika Birleşik Devletleri'nde Chrysler, Ford ve General Motors'a ait *Araç Geri Dönüşüm Ortaklığıdır.* Bu ortaklıkla birlikte pazarlama sürecinde birbirine rakip olan firmaların, birbirlerinin parçalarını yeninden kullandıkları bir sistem oluşturduğu ve rekabetlerini bu aşamada bir kenara bırakarak bir iş birliği kurdukları, bu sayedeyse kaynaklardan kar sağladıkları görülmektedir.

Enerjiyi verimli bir şekilde toplar ve kullanır

Olgun bir ormanda, daha çok güneş enerjisi alabilmek üzere yaprakların konumlandığı ve güneşin hareketine göre yönlerini değiştirdikleri görülmektedir. Bu şekilde süreci verimli hale getirmeyi amaçlarlar. Aynı zamanda canlılar kaynaklarını tasarruflu bir şekilde kullanmaya gayret ederler ve enerjiyi aşırı kullanan bir canlı olursa çevresine uyum sağlamadığı için gen havuzundan çıkarılır. Japonya da bu anlayışla beraber

hareket ederek son yıllarda ekonomik aktivitesini arttırırken bilginin ve iyi stratejilerin enerji tüketiminin önüne geçmesini sağlayarak tüketim konusunda bir düşüş gerçekleştirilmesini sağlamıştır.

Maksimize etmek yerine optimize eder:

Olgun bir sistemde, ilk yıllarda bitkilerin hızlı bir şekilde büyüdüğü ancak sonraki yıllarda yavaşladığı görülmektedir. Bunun yanında kaynakların optimize edilmesini sağlayabilmek için doğan tüm yavruların değil, yalnızca daha iyi uyum sağlayan bir iki tanesinin hayatta kalması da bu stratejinin bir örneğidir. Ayrıca doğa için dayanaklılığın kilit noktalarından birisi akış hızının yavaş olmasıdır, bu şekilde kontrol her zaman sağlanabilmektedir. Verimli üyelerle sağlanan yavaş bir akış, sürdürülebilirlik için temel oluşturmaktadır. Modern ekonomi anlayışındaki hızlı ve rekabetçi ortamda çok büyüme anlayışı yerine daha küçük olup yüksek kalitede ürünler ortaya koymak doğadan çıkarılabilecek bir ders olabilir. Japonya bu noktadan hareketle Kalite Devrimi'ni ortaya koymuş ve böylece kaliteyi, üretkenliği ve bundan edinilecek kârı arttırarak bu ürünlerin daha çok tercih edildiği bir pazara geçmiştir.

Malzemeleri idareli kullanır

Canlılar ihtiyaca yönelik olarak minimum malzemeyle işlevlerini gerçekleştirmektedir. Arıların inşa ettikleri petekler, az malzemeyle maksimum alanı çevreleyen bir yapının örneğini oluşturmaktadır. Daha az malzeme kullanarak daha fazlasını yapabilme anlayışıyla birlikte birçok işlevi birlikte gerçekleştiren bilgisayar, telefon; zamanla daha da hafifleyen tekneler ve araçlar örnek verilebilmektedir.

Yuvalarını kirletmez

Canlılar yaşadıkları çevreyi temiz tutar. Kendilerini zehirlemek istemedikleri için bu konuda dikkatli davranırlar ki zehirli yılanlar bile toksinlerin toplu halde depolamamaktadır. Bu konuda alabileceğimiz ders öncelikli olarak endüstriyel çalışmalar sonucu üretilen zehirli atıkların ve yan ürünlerin önüne geçmek olacaktır. Minnesota isimli şirket, *Kirlilik Önleme Ödemeleri* programıyla kirliliği önleme yoluna gitmiş ve 750 milyon dolar tasarruf ederek 500 bin tondan fazla atığın ortaya çıkmasını engellemiştir.

Kaynakları kurutmaz

Doğada organizmalar beslendikleri kaynakların tamamını tüketmemektedir. Örneğin bir parazit konağını öldürmemekte, iyi bir avcı avının kökünü kurutmamaktadır. Yenilebilir kaynakların kendilerini yenileme süreçlerinden daha hızlı tüketilmemesi ve yenilenemeyen kaynaklarınsa yerine başka bir şey konulabileceği süreçten daha çabuk kullanılmaması oldukça önemlidir. Geçmişte yaptığımız hatalarla birlikte yüksek oranda yenilenemez enerji kaynaklarına geçişimiz, bunun sonucunda kaynakların hızlıca tükenmesi ve oluşan toksik yan ürünlerin etkisi ciddi bir şekilde hissedilmektedir. Bu durumda doğaya bakarak atılabilecek adımlardan en iyi çözümün yenilenemeyen enerji kaynaklarının yerine yenilebilir enerji kaynakları kullanmak olabileceği düşünülmekte ve bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.

Biyosferle dengede kalır

Hayattaki varlığımızı borçlu olduğumuz biyosfer yani hava su ve kara katmanları kapalı bir sistemi oluşturmaktadır. Biyosfer elemanları dışarıdan temin edilemeyecek malzemeler oldukları için döngülerin bu sisteme göre korunması ve dengelenmesi

gerekmektedir. Örneğin atmosferde yer alan gazların oranı canlıların solunum döngüleriyle birlikte hiçbirinin aşırı birikmesi veya azalmasına imkân vermeyecek şekilde sürdürülmektedir. Ancak insanlar bunu görmezden gelerek yaktığı fosil yakıtlarla birlikte birçok yan ürün oluşturmakta ve biyosfere zarar vermektedir. Doğadan alacağımız derslerle birlikte biyosferi daha yakından izlemenin ve etkilerimize nasıl tepki vereceğini hesaba katmamız gerektiğinin önemi ortaya çıkmıştır.

Bilgiye dayalı çalışır

Doğadaki organizmalar arasında güçlü bir geri bildirim sistemi mevcuttur. Topluluk üyelerinden herhangi birinde değişiklik olması durumunda diğer canlıların değişen koşullara uyum sağlayabilmesini sağlayan da bu sistemdir. Bu şekilde sistemin çökmesi engellenmekte ve sürdürülebilir koşullar güçlenmektedir. Bizler de bu işleyişten aldığımız derslerin yansımasını Kuzey Doğu Endüstriyel Atık Borsası, Takas ve Yeniden Kullanım Yoluyla Geri Dönüşüm Sağlayan İşletmeler Birliği gibi şirketlerde görmekteyiz. Bu kuruluşlar, malzeme açısından kimin neye sahip olduğu ve kimin neye ihtiyacı olduğu konusunda bilgileri elinde tutarak birbirlerinin atıklarını kullanmaları konusunda şirketleri yönlendirmektedir. Bu geri bildirim sistemiyle malzemelerin çöpe gitmesinden kurtularak tekrar kullanılabilir olmaları amaçlanmaktadır.

Alışverişlerini yerelden yapar

Ekosistemdeki canlılar ihtiyaçlarını en yakınlarından karşılar. Canlıların uzmanlaştıkları alana yani evlerine yakın olmaları enerji tasarrufu sağlamaktadır. Ancak bizler bunun aksine tükettiğimiz ürünleri çoğunlukla ithal etmekteyiz ve bu durum enerji verimimizi düşürmektedir. Ancak bunu engelleyebilmek adına biyo-bölgeselcilik hareketleri baş göstermeye başlamıştır. Bu şekilde daha istikrarlı ve daha sürdürülebilir bir sistemin kurulması hedeflenmektedir (Benyus, 1997).

On maddede özetlenmiş olan bu stratejileri taklit etmeye çalışmanın değeri, karmaşık ekolojimizin bu düzenle uzun zaman boyunca hayatta kalmasından da anlaşılmaktadır. Doğanın sahip olduğu ölçüler, bu çerçevede stratejiler geliştirilmesi konusunda yol gösterici olmuş ve halen de olmaya da devam etmektedir (Rossin, 2010).

Yol Gösterici Olarak Doğa

Benyus'un tanımladığı üç biyomimikri alanından sonuncusu 'yol gösterici olarak doğa'dır. Günümüz dünyasında doğaya dönük geliştirilen felsefe iki yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır: '*Doğadan ne elde edilebilir?*' ve '*Doğa nasıl kontrol edilebilir*?' (Reed, 2004). Yol gösterici olarak doğa ilkesiyle beraber bu sorular yerine '*Doğadan neler öğrenilebilir?*' sorusuna odaklanılmaktadır (Benyus, 1997). Mentörler, güvenilir arkadaşlar, öğretmenler genellikle deneyimli kişilerdir. Doğanın da kompleks, verimli, esnek bir sistem geliştirmede deneyim kazanmak için 4,2 milyar yıllık bir serüveni olmuştur. Eğer yeniliklerin keşfedilmesi ve hayata geçirilmesi isteniyorsa almak istenilen cevaplar ve çözüm önerilerinin doğada mevcut olduğu açıkça görülmektedir. Çünkü doğa; neyin daha iyi çalıştığını, neyin işe yaradığını ve neyin kalıcı olduğunu geçirdiği süreçlerle birlikte iyi bilmektedir. Bu doğrultuda insanlar, doğadan bir yol gösterici olarak faydalanmakla doğru bir tercihte bulunmuş olacaktır (McGregor, 2013).

Benyus tarafından ortaya konan bu ilkeler bizlere doğanın ne olduğu ile ilgili değil, doğanın insan ile nasıl bir ilişkisi olduğu hakkında fikir vermektedir (Dicks, 2016).

Benyus (1997), doğanın ilke, yasa ve stratejilerini toplamda 9 madde ile ortaya koymaktadır:

1. Doğa güneş ışığı ile çalışır

2. Doğa yalnızca ihtiyacı olan miktarda enerjiyi kullanır

3. Doğa biçimi, işleve uyum sağlar

4. Doğa her şeyi geri dönüştürür

5. Doğa iş birliğini ödüllendirir

6. Doğa çeşitlilikten yanadır

7. Doğa yerel uzmanlık gerektirir

8. Doğa aşırılıkları içeriden engeller

9. Doğa sınırların gücünden yararlanır.

2.5. Biyomimikri ve Tasarım

Tasarım, "insanın maddi ve manevi ihtiyaçları ışığında çevresini değerlendirmesini ve uyarlamasını yansıtan insan deneyimi, becerisi ve anlayış alanıdır" (Royal College of Art, 1976). Bu açıdan tasarım, çocukluktan bu yana her birimizin içinde barındırdığı günlük yaşantıda farkına varılmasa da spontane ve sezgisel olarak her gün gerçekleştirdiğimiz problem çözme süreçlerini kapsamaktadır (Fortus vd., 2004).

Biyomimikri ise doğanın sahip olduğu stratejilerin taklit edilmesi sürecidir ve aynı zamanda tasarımın temeli olarak kabul görmektedir. Özellikle günümüz ihtiyaçlarına hitap ederek sürdürülebilir çözüm önerileri sunmasıyla birlikte inovasyon dünyasına yeni bir soluk getirmiş ve tasarımcıların ilgi odağı olmuştur (Zari, 2010). Tasarım açısından biyomimikri kavramı, doğanın zaman içerisindeki geliştirmiş olduğu çözümlerin incelenerek tasarımlara aktarılması aşamasını kapsamaktadır. Doğayı işlevsel, şekilsel ve sahip olduğu materyal içeriği bağlamında inceleyerek doğanın sahip olduğu mekanizmalardan esinlenilmesi ve günlük yaşamı kolaylaştıracak tasarımlar ortaya konulması sürecidir (Çelikel ve Uçar, 2020). Yunanca biyo (doğa) ve mimesis (taklit) kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşan ve biyotaklit olarak

çevrilen kavramın, direkt doğanın kopyalanması olarak algılanması doğru değildir. Biyomimikri biliminin kullanılmasındaki amaç, doğanın geliştirdiği çözümleri direkt olarak tasarıma aktarmak değil, geliştirilmek istenen problem çözümüne karşı yaratıcı tarzda bir bakış açısı kazandırmaktır (Volstad ve Boks, 2012).

Günümüzde tasarımcılar; mühendis, mimar, endüstriyel tasarımcı ya da moda tasarımcı fark etmeksizin, karmaşık problemleri çözmek için sıklıkla doğaya yönelmektedir (Yoshikawa vd., 2017). Bu da doğanın kapsayıcı çözümlerinin disiplinler arası bir anlayışa olanak sağladığının güzel bir örneği olarak karşımıza çıkmaktadır.

Tüm tasarımcıların ortak özelliği, biyomimikri bilimiyle doğadaki işleyişi detaylı bir şekilde gözlemleme ve enerji kaynaklarını daha verimli kullanma fırsatı yakalamalarıdır. Doğayı bir rehber edinerek daha sürdürülebilir ve çevreye daha duyarlı tasarımlar ortaya konulabilmektedir.

2.6. Tasarım Temelli Öğrenme

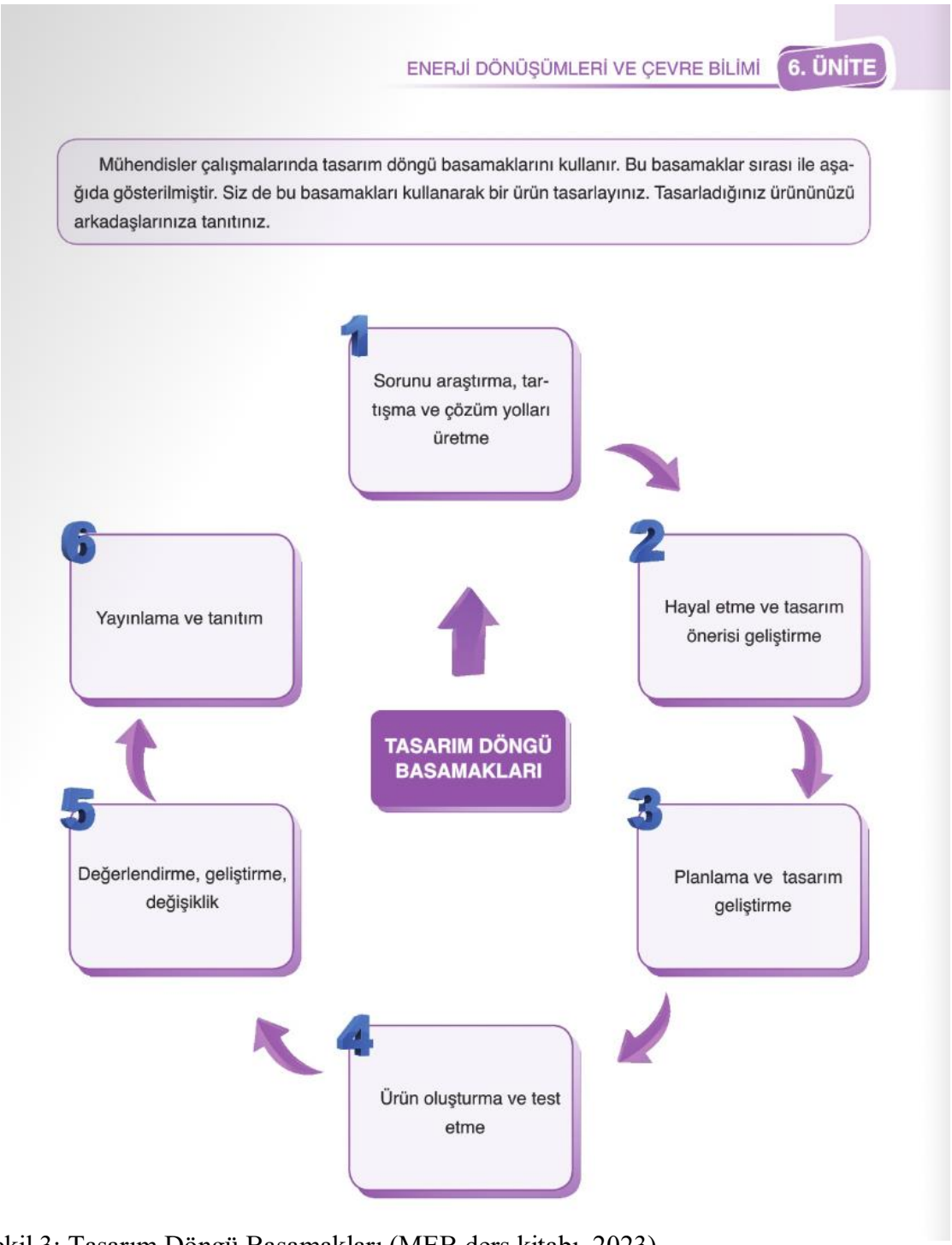
Değişen dünya koşullarıyla ve süreç içerisinde artan bilgi birikimimiz ile teknolojide ciddi bir ilerleme kaydedilmiş ve bu durum birçok açıdan insanların hayatını kolaylaştırmıştır. Bu değişime ayak uydurmak milletlerin devamlılığını huzurla sürdürülebilmesi için önemli bir kriter haline gelmiş ve okullarda bilim ve teknolojide yetkin bireyler yetiştirmek önemsenmeye başlamıştır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinde belirlenen ve sekiz yetkinlikten biri olarak karşımıza çıkan ‘Matematiksel yetkinlik ve bilim/teknolojide temel yetkinlikler’ ülkemizin de bu kriterlere uyum sağlama konusunda verdiği önemi ortaya koymaktadır. Bilimsel yetkinlik, soruları tanımlayarak kanıt temelli sonuçlar ortaya koymak amacıyla yaşadığımız dünyayı açıklamaya dönük bilgi birikimine ve metotlardan faydalanma yetkinliği ve isteğine sahip olunması; teknolojide yetkinlik, insanların arzu ve gerekliliklerini karşılama noktasında bilgi

ve metotların uygulanması; bilim ve teknolojide yetkinlik ise değişen dünya koşulları sonucu etkinliklerimizle gerçekleşen değişimleri ve bu konudaki sorumlulukların algılanma kapasitesinin olması olarak tanımlanmaktadır (MEB, 2018). Bu alanlardan özellikle bilim ve teknolojide yetkinliğe sahip olunması ve öğrencilerin günlük hayatta karşılaştıkları problemlere çözümler geliştirebilmesi, günümüz dünyasının bir gerekliliği haline gelmiştir. Bu yeterliliğin sağlanabilmesi noktasında öğrencinin eğitim ortamında deneyerek-yaşayarak öğrenmenin, gözlemlerde bulunmanın ve kendi potansiyelini keşif sürecinin desteklenmesinin önemi vurgulanmıştır (Macaroğlu Akgül, 2012).

Birçok okul müfredatı ve öğretim yöntemiyse, akademik anlamda öğrencilere günlük hayatta karşılaşma potansiyelleri olan problemlerle ilgili net ve doğru kararlar verecekleri şekilde bir eğitim olanağı sağlamadığı için eleştirilmektedir (Schön, 1987). Bu noktada öğrencilerin özellikle günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri çözebilme yetkinliği kazanabilmeleri adına disiplinler arası bir eğitim anlayışına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmaktadır. Böylelikle matematik ve fen alanlarının disiplinler arası yaklaşım ile eğitime entegre edilmesi, öğrenciler açısından daha anlamlı öğrenmeler oluşturulmasını sağlayabilecektir (Yıldırım, 1996). Bu entegrasyonu sağlayan ve son zamanlarda kendisine eğitim dünyasında da sıkça yer bulan yaklaşımlardan biri 'Tasarım Temelli Öğrenmedir'. Tasarım kavramı karşımıza bilimsel nitelik taşıyan bilgilerin ve karşı karşıya kaldığımız problemleri çözme becerilerinin bir aracı olarak çıkmaktadır. Bu bağlamda tasarım temelli öğrenme, öğrencilerin bilimsel anlayışlarını ve gerçek hayat problemlerini, tasarım süreçlerine dahil ederek oluşturmalarını sağlamayı amaçlamaktadır (Fortus vd., 2004).

Tasarım temelli fen eğitimi ise bu aracın fen derslerine dahil edilmesiyle oluşturulan bir anlayıştır ve mühendislik süreçlerini, fen bilimleri dersine entegre etmeyi sağlamaktadır. Problemin belirlenmesi ile başlayıp mümkün olabilecek çözümlerin geliştirilmesiyle devam eden ve çeşitli adımları kapsayan mühendislik tasarım süreci; mühendislik, fen, teknoloji ve

matematik alanlarını birleştirici özellik taşımaktadır (Bozkurt vd., 2016). Bu şekilde fen bilimleri dersine diğer disiplinlerin dahil edilmesi sayesinde tasarım temelli fen öğrenimi öğrenciler açısından bütünsel öğrenme ortamı sunmaya olanak sağlamaktadır (Fortus vd., 2004). Bu eğitim yönteminin olanaklarından günümüzde de faydalanabilmek adına güncel fen bilimleri dersi müfredatında da mühendislik tasarım becerilerine yer verilmiştir. Bu becerilerin kazanılabilmesi için MEB kitaplarında birtakım etkinlikler ve kazanımlara yer verilmektedir. 2022-2023 eğitim yılında kullanılmak üzere hazırlanan 8. Sınıf Fen Bilimleri dersi MEB kitaplarında 6. Ünitede yer alan Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimleri bölümü içerisinde yer alan tasarım döngü basamakları Şekil 3'te verilmiştir.



Şekil 3: Tasarım Döngü Basamakları (MEB ders kitabı, 2023)

8. sınıf fen ders kitabında yer alan ve sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme süreçleriyle başlayan döngü, yayınlama ve tanıtım süreciyle son bulmakta ve 6 adımda tamamlanmaktadır. Hynes ve diğerlerinin 2011'de geliştirdikleriyle aynı süreçleri içerdiği görülmekte olan döngü, öğrenciler için tasarım süreçlerinde yol gösterici olmayı hedeflemektedir.

Tasarım Döngü Basamakları

1.Sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme:

Bu aşamada öğrencilerden günlük hayatlarında karşılaştıkları problemleri tespit etmeleri ve bu probleme dönük düşüncelerini tartışmaları ve paylaşmaları beklenmektedir.

2.Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme:

İkinci aşamada, tespit edilen probleme yönelik bir model düşünülmesi ve çeşitli önerilerin ortaya konması süreçlerini kapsanmaktadır.

3. Planlama ve tasarım geliştirme

Bu aşamada, bir önceki aşamada düşünülen modelin planlaması yapılmakta ve çizimlerle birlikte tasarımın somutlaştırılması için ilk adımların atılması durumu vardır.

4. Ürün oluşturma ve test etme

Önceki aşamalarda şekillenen ve oluşturulan modelin test edilmesi ve varsa eksik yönlerinin belirlenmesi bu aşamada gerçekleşir.

5.Değerlendirme, geliştirme, değişiklik

Oluşturulan model bu aşamada değerlendirmektedir. Bu adımda model sorunsuz bir şekilde çalışmaktaysa bir sonraki adıma geçilmesi, birtakım sorunlar tespit edildiyse bir önceki aşamaya dönülmesi önerilmektedir.

6. Yayınlanma ve tanıtım

Son aşamadaysa geliştirilen modelin sene sonu okul sergisi, bilim şenliği gibi alanlarda tanıtımının yapılması beklenmektedir (MEB, 2023)

Bu basamaklarla birlikte gerçekleştirilen Tasarım Temelli Fen Eğitiminin odağını tasarım faaliyetleri oluşturmaktadır ve tasarım süreçleri öğrencilerin ilgilerini çeken bir alan olması ve müfredata uygulanabilme kolaylığı sebebiyle derslere entegre edilmesi önem kazanmaktadır (Fortus vd., 2005).

2.7. Sürdürülebilir Kalkınma

Dünya nüfusunun önlenemez bir şekilde artıyor olması, doğal kaynakların tüketimi noktasında ciddi bir artışa sebep olmuştur. Bu durum halihazırda kısıtlı olan doğal kaynakların daha fazla sömürülmesine ve kaynakları ürün ve hizmete dönüştüren endüstrilerin oluşturduğu kirliliği destekleyen bir sonuç doğmasına sebep olmuştur (Ajayi, 2023).

İnsanoğlu sanayi devrimi sonrasında teknolojiden aldığı güçle birlikte kendini çok farklı bir yere koymuş ve bir üstünlük anlayışıyla kendini doğadan ayrı bir noktada düşünmüştür. Ancak doğa sınırsız bir kaynağa sahip olmadığının ve nüfus artışıyla birlikte artan sürdürülebilir olmayan alışkanlıklarımıza daha fazla devam etmememiz gerektiğinin sinyallerini bizlere vermiştir (Benyus, 1997). Küresel ısınma, kuraklık, hava kirliliğinin yanında; açlık, kuraklık ve sağlık problemleri gibi birçok sorun, geçmişten bugüne ortaya koyduğumuz bilinçsiz alışkanlıklarımızın birer sonucu olarak karşımıza çıkmıştır (Ateş, 2019).

Bu durum sonucunda bir değişikliğe gidilmesi ve önlem alınması gerekliliği düşüncesiyle birçok çalışma başlatılmıştır. 1972 yılında Brundtland raporuyla sürdürülebilirlik kavramı ‘gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden şimdiki neslin ihtiyaçlarını karşılama yeteneği’ olarak tanımlamıştır. Liverman ve arkadaşları da 1988 yılında sürdürülebilirlik kavramını ‘insan türünün sonsuza kadar hayatta kalması’ olarak açıklamıştır.

2016 yılında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programıyla birlikteyse toplamda 17 adet sürdürülebilir kalkınma hedefi ortaya konmuştur ve bu hedefler aşağıdaki görselde yer almaktadır (Şekil 4) (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 2016).

Şekil 4: Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, 2016

Geri dönüştürülmesi çok zor olan veya zaman alan, doğaya olumsuz yönde etkileri bulunan tasarımların ortaya konması ve insanlar tarafından tercih ediliyor olması sürdürülebilir bir düzen kurmayı engelleyici bir ortam sunmaktadır (Berber, 2012). Kendine ait bir döngü içerisinde düzenini tarih boyu sürdürmekte olan doğa, bizlere en önemli stratejilerinden biri olan sürdürülebilirlik kavramı için önemli bir yol gösterici ve tasarımcılara ilham kaynağı olmaktadır (Karabetça, 2015). Aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin 2016'da ortaya koyduğu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının dördüncü hedefi olarak belirlenen eğitim boyutuyla birlikte sürdürülebilir kalkınma, toplumda bilinç kazandırabilmek adına bu alanda da önemli bir yer kazanmıştır (Ateş, 2019). Bu bilincin kazandırılabilmesi içinse sürdürülebilir kalkınmanın entegrasyonun en verimli olacağı derslerden birinin fen bilimleri olduğu

düşünülmektedir ve bu bağlamda fen bilimleri öğretmenlerine önemli bir sorumluluk düşmektedir (Nas ve Çoruhlu, 2017). 2018 yılında güncellenen programla birlikte Türkiye'de fen bilimleri dersi çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma eğitimine yer verecek şekilde düzenlemeler gerçekleşmiştir. Sürdürülebilir Kalkınma konusuna öğretim program hedeflerinin yanı sıra bir ünite kapsamınca yer verilmesi ülkemizin bu konuya dair gösterdiği özeni ortaya koymaktadır. 2023 yılında yayımlanan İklim Değişikliği Farkındalığının Temel Eğitime Entegrasyonu Çalıştayı Raporunda, Sürdürülebilir Kalkınmaya eğitim alanında verilen önem tekrar vurgulanmış ve bu konuda eylem planlarının oluşturulacağına değinilmiştir. Son olarak yayımlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinde (2024) ise bu alana oldukça önem verilmiş ve 'Sürdürülebilirliği Temel Alan Fen Öğretimi' vurgulanmıştır. Modelde 'sürdürülebilirliği düşünmeye yönlendiren ve sürdürülebilirlikle ilişkili yaşam becerilerini kazandırmaya yönelik konulara yer verilmiştir' şeklinde yer verilen açıklama da verilen önemi ortaya koymaktadır. Bu sayede bilinçli bir şekilde kaynaklarını kullanan ve küresel çevre sorunlarının farkında olup bunlara çözümler geliştirebilen bireyler olmaları ön plana çıkmıştır.

2.8. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Algı

Sürdürülebilir çevreye yönelik algı, Yıldız (2011) tarafından, insanların çevrelerindeki canlı ve cansız varlıklarla arasındaki dengeye karşı gösterdikleri pozitif veya negatif tepkide bulunma eğilimi olarak tanımlanmıştır. Sürdürülebilirliğin gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin çevre konusunda bilişsel kazanımlardan öte yaşanma potansiyeli olan olumsuzluklar ve bunların neden-sonuç ilişkilerine dair duyuşsal kazanımlar edinmesini sağlamak önem teşkil etmektedir. Davranıştaki değişimin gerçekleşebilmesi için öncelikle tutum ve değer yargılarının değişmesi gerektiği düşünülmektedir. Çevre sorunlarının artmaya devam ettiği günümüz dünyasında çevre eğitiminin ve çevre bilincinin kazandırılmasının önemli hale gelmiş ve bu noktada

kazanımların gerçekleştirilmesi için en uygun ders olarak görülen fen bilimlerine ve branş öğretmenlerine düşen sorumluluk da buna paralel olarak artmıştır (Yıldız, 2011).

2.9. Problem Çözme Becerisi

Problem kelimesi *Proballo*, öne çıkan engel, anlamına gelen ve Latince Problema sözcüğünden türeyen bir kavramdır (Kırılmazkaya, 2010). Günümüzde Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre problem kelimesi, 'teoromler veya kurallar yardımıyla çözülmesi istenen soru, mesele; sorun' anlamlarına gelmektedir (TDK, 2015). Problem çözme kavramı, ilk kez 1960'ta Howard Barrows tarafından Kanada'da tıp eğitiminde kullanılmış olsa da eğitim alanında yer alması ve sistemleştirilmesi süreci Alman eğitimci John Dewey tarafından gerçekleştirilmiştir (Koray ve Azar, 2008). Problem çözme kavramı genellikle matematiksek anlamıyla değerlendirilirken; aynı zamanda günlük hayatında bireyin karşılaştığı sorunlara çözümler üretmesini sağlayan bir beceridir (Kırılmazkaya, 2010). Problem çözme becerisi, düşüncelerin eyleme dönüştüğü bilişsel bir süreçtir. Günlük yaşamda karşılaşılan problemlere bilinçli veya bilinçsiz yollarla çözümler üretmek, bu doğrultuda planlar hazırlayarak eyleme geçmek ve sonrasında da sonuçların ne ölçüde amacını gerçekleştirdiğini gözlemlememek doğrultusunda karar verebilmeyi gerektirir (Ashman ve Conway, 1993). Her birey, kendi problem çözme kapasitesine sahiptir. Kendilerine ait fikirlerin olaylar arasında aktarımını yaparak kurdukları hayaller ile geleceği tahmin etmeye çalışırlar. Ancak bu süreci sistematik bir şekilde gerçekleştirebilmek daha etkin bir çözüm geliştirmede yardımcı olacaktır (Ellis ve Siegler, 1994). Geçmişte, bireylerin karşı karşıya kaldıkları zorluluklar, günümüzde karşılaşılan zorluklara kıyasla çok daha az çeşitlilik göstermektedir. Bu sebeple bireylerin var olan bilgi birikimi ve yetenek alanlarıyla bu zorlukların üstesinde gelmeleri güçleşmiştir (Kozikoğlu ve Tunç 2020). Günümüz dünya koşullarıyla birlikte ekonomik, teknolojik, bilimsel alanlarda gerçekleşen farklılıklar bireylerin ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçlardan doğan problemleri oldukça

etkilemektedir. Bu bağlamda da öğretim programları bu koşullar doğrultusunda bireylerin günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözme becerisi kazanabilecekleri şekilde düzenlenmelidir (Doğan, 2023). Bu becerinin kazanımı, eğitimin hem bireysel hem de toplumsal işlevini yerine getirmesi açısından oldukça önem teşkil etmektedir (Prawat, 2000). MEB öğretim programlarında da (2018) problem çözme bireye kazandırılması beklenen temel amaçlar arasında yer almaktadır (Atıf Polat ve Aydın, 2023). Son olarak yayımlanan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde (2024) Beceri ve Değer Odaklı Fen Öğretimi kapsamında, öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini kazanmasını sağlayacak fen öğretimi anlayışına yer verilmiştir. Bu beceriler arasında yer alan 'problem çözme'ye oldukça vurgu yapılmış ve hedef doğrultusunda birçok kazanıma entegre edilmiştir. Yapılan birçok araştırma ortaya koymuştur ki problem çözmenin eğitime entegre edilmesi öğrencilerin bu becerilerini arttırmada önemli bir katkıya sahiptir (Aşiroğlu ve Duruhan, 2021; Özkaya, 2023; Kutru ve Hasançebi, 2024; Akkaya, 2015; Yenice vd., 2019; Eyüboğlu ve Doymuş, 2023)). Bu açıdan değerlendirildiğinde, problem çözme becerisinin geliştirilmesi, eğitimin önemli bir parçası haline gelmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu sayede bireyin yaratıcı düşünme, bilimsel düşünme gibi diğer üst düzey düşünme becerileri de gelişecek ve birbirini destekleyen bir süreç ortaya koyacaktır (Kalaycı, 2001). Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin (2024) en çok vurguladığı kavram olan 'bütüncül yaklaşımı' da destekleyen bir süreç ortaya koyduğu dikkate alındığında problem çözme becerilerinin eğitime entegrasyonunun önemi tekrar göze çarpmaktadır.

2.10. Biyomimikri ve Fen Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Biyomimikri ve Fen Eğitimi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların erken çocukluk döneminden öğretmen adaylarına kadar çeşitli kademelerde uygulandığı gözlemlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak karma, nitel ve nicel yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaların konu alanları incelendiğinde analoji, günlük yaşam ve fizik

kavramlarını ilişkilendirme, STEM, problem çözme, fen okuryazarlığı gibi çeşitli bölümleri kapsadığı görülmektedir.

Tank, Moore ve Strnat (2015)'ın çalışmasında, öğrencilerin STEM okur-yazarlıklarını geliştirmek üzere bir öğretim etkinliği gerçekleştirmek planlanmıştır. STEM'in doğası gereği matematik ve fen derslerinin entegrasyonu hedeflenmiştir. Mühendislerin biyomimikriyle buldukları problem çözümleri hakkında bir seminer verilen öğrencilerin daha sonrasında verilen biyomimikri örneğinde icadın nasıl ortaya çıktığı hakkında sınıf tartışması gerçekleştirilmiştir. Bu sayede öğrencilerin konuyla ilgili fikirlerinin geliştiği, derse katılımlarının arttığı gözlemlenmiştir.

Alperen (2020)'in çalışmasındaysa ortaokul 5. sınıf bilim uygulamalarına yönelik STEM temelli bir öğretim tasarımı uygulanması hedeflenmiştir. 68 tane 5. Sınıf öğrencisine uygulanan çalışmada veriler, mühendislik ekip çalışması portfolyoları, biyomimikri modelleme ve sunum rubriği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile toplanmıştır. Çalışmanın verileri incelendiğinde biyomimikri ve STEM eğitiminin başarılı bir şekilde entegre edildiği ve öğrencilerin biyomimikriye yönelik algılarında farkındalıklar gerçekleştiği sonuçlarına varılmıştır.

Velioğlu ve Yakışan (2020)'ın makalesinde ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin biyomimikri algılarının çizimler aracılığıyla belirlenmesi hedeflenmiştir. 30 öğrencinin katılımıyla nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen araştırmada ''kendim seçiyor, kendim tasarlıyorum' çalışma kağıtları kullanılmış ve öğrencilerden seçtiği hayvanlardan ilham alarak tasarlamayı düşündükleri teknolojik ürünleri çizmeleri istenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin çevrelerindeki karşı ilgilerinin artması, bilim ve teknolojiyi kullanarak üreten, sorgulayan ve fen okur yazarı olarak yetişen birer nesil olabilmeleri açısından biyomimikri çalışmalarının oldukça önemli olduğu sonucuna varılmıştır.

Sumrall ve arkadaşlarının (2018) araştırmalarında, 1. sınıf öğrencilerinin işbirlik ile çalışması sağlanarak biyomimikrinin uygulaması yapmıştır. Biyomimikriye yönelik çeşitli örneklerin gösterildiği öğrenciler, doğadan ilham alarak yaratıcı kamuflaj tasarımlarını çizmiş ve tasarımlarını sunmuşlardır. Bu araştırmayla birlikte öğrencilerin doğa süreçleri hakkında düşünmeleri gerçekleştirilmiş ve yaratıcı düşünme becerilerinin geliştiği sonucuna varılmıştır.

Avcı (2019)'nın çalışmasında doküman incelemesine dayalı olarak biyomimikrinin öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerinin gelişimine dönük etkisi, STEM'le ilişkisi ve geleceği konusunda literatür açısından açıklamalara yer verilmiştir. Konuyla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların, öğrencilerin bilinç ve farkındalık düzeylerinde, 21. Yüzyıl becerilerin olumlu etkileri olduğu sonuçları görülmüş ve vurgulanmıştır.

Kandemir ve arkadaşlarının (2022) gerçekleştirdikleri çalışmayla birlikte Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyomimikri Örneklerini Günlük Yaşam ve Fizik Kavramlarıyla İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi hedeflenmiştir. Fen bilgisi öğretmenliği 3. sınıfta öğrenim gören 20 öğretmen adayı ile gerçekleştirilen çalışmada nitel araştırma deseni kullanılmıştır. Araştırma kapsamında yarı yapılandırılmış bir görüşme formu oluşturulmuş ve çözümlemelerinin yapılmasının ardından öğretmen adaylarının araştırmada seçilen biyomimikriden ilham alarak yeri ürünler tasarlama ile biyomimikri örneklerini fizik kavramlarıyla ilişkilendirme becerilerinin yeterli düzeyde olduğu bulunmuştur.

Sürgü ve Güneş (2022)'in çalışmasında biyomimikrinin 8. sınıf teknoloji ve tasarım dersinde işlenmesinin öğrenciler üzerindeki etkisi incelenmek istenmiştir. Eylem araştırması yöntemi kullanılan çalışmada 19 öğrencinin katılımı gerçekleşmiştir. Veri olarak kullanılan; yapılandırılmamış gözlem, yarı yapılandırılmış görüşme, araştırmacı günlükleri ve öğrencilerin tasarım çalışmalarından elde edilen sonuçların betimsel analizi gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda öğrencilerin biyomimikri çalışmalarıyla birlikte problem çözme konusunda kendini

geliştirdiği, biyomimikriye yönelik farkındalık ve meraklarının arttığı, yaratıcı fikirlerinin geliştiği ve çevreye karşı daha bilinçli bakmaya başladıkları tespit edilmiştir.

Ergül (2023)'ün gerçekleştirdiği çalışmada, erken çocukluk döneminde biyomimikri uygulamalarının analojik akıl yürütme üzerinde nasıl bir etkisi olduğu araştırılmak hedeflenmiştir. Çocukların hem zihinlerini hem de motor becerilerini kullanmalarını destekleyen bir ortam oluşturmak hedeflenmiştir. Araştırma sonucunda doğa ile bağlantı kuran çocukların gerçek ve somut materyallerle birlikte her yaştan çocuğun öğrenme isteğini teşvik edeceği tespit edilmiştir. Ayrıca bu öğrenme ortamının çocukların gezegenine ve canlı yaşamalarına karşı sorumluluk hissederek çevresini korumaya dönük daha sorumlu bireyler olabileceği düşünülmektedir.

Adıgüzel ve arkadaşlarının (2024) çalışmalarında biyomimikri yaklaşımına dayalı öğretim uygulamalarının öğrenme-öğretme süreçleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Sistematik inceleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada belirlenen kritlerle göre veritabanında detaylı bir araştırma gerçekleştirilmişitr. Çalışma sonucunda özellikle 2019'dan bu yana biyomimikri alanındaki çalışmaların arttığı ve genellikle nitel araştırma yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmaların ortaokul ve üniversite öğrencileri üzerinde odaklandığı vurgulanmıştır. Gerçekleştirilen çalışmaların öğrencilerin 21. Yüzyıl becerilerini destekleyen ve bilinç düzeyi yüksek bir nesil yetiştirme süreçleri açısından başarılı olduğu vurgulanmıştır.

2.11. Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde Tasarım Temelli Fen Eğitimi ile ilgili gerçekleştirilen çalışmaların yoğunluklu olarak ortaokul öğrencilerinde uygulandığı gözlemlenmiştir. Araştırma yöntemi olarak karma, nitel ve nicel yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmaların konu alanları incelendiğinde akademik başarı, mühendislik bilgi düzeyi, teknoloji algısı, teknolojik

problem çözme becerileri, eleştirel düşünme becerileri ve tutum gibi alanlarda çeşitlendiği görülmüştür.

Roth (2001) çalışmasında 6. ve 7. Sınıf öğrencileriyle mühendislik süreçlerini kapsayan tasarım etkinliklerini basit makineler konusunda kullanmıştır. Başarı testi, görüşme, video kayıtları, öğrenci ürünleri, çalışma kağıtları gibi kaynakların veri olarak kullanıldığı çalışmada mühendislik uygulamalarının öğrencilerin akademik başarılarını olumlu yönde etkiledi görülmüştür.

Doppelt ve arkadaşlarının (2008) gerçekleştirdiği çalışmada 38 8. Sınıf öğrencisinin elektrik ünitesinin TTFE ile işleyerek akademik başarılarını arttırmak hedeflenmiş ve bu doğrultuda bir durum çalışması gerçekleştirilmiştir. Veri olarak oktan seçmeli bir ön ve son test, sözlü sunum değerlendirme ve portfolyolardan faydalanılmış ve elde edilen bulgulara göre öğrencilerin fen konularına ilgilerinin arttığı ve kavramsal bilgilerinin geliştiği sonucuna varılmıştır.

Satar ve Doğru (2022) çalışmalarında TTFE'nin ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin ilgileri, motivasyonları ve akademik başarıların etkisini araştırmıştır. Güneş, Dünya ve Ay ünitesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada toplam 77 öğrencinin katılımıyla yarı deneysel desen tercih edilmiştir. Veri toplama araçları olarak akademik başarı testi, fen öğrenimine yönelik motivasyon ölçeği ve fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarına ilgi ölçeği kullanılmıştır. Veriler incelendiğinde tümünde olumlu sonuçlar elde edildiği gözlemlenmiştir.

Subaşı (2022)'nın çalışmasında tasarım temelli fen eğitiminin (TTFE) ortaokul 7. Sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, mühendislik bilgi düzeylerine, teknoloji algılarına ve teknolojik problem çözme becerilerine etkisi incelenmek istenmiştir. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 47 7. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilen çalışmada gömülü deneysel karma yöntem kullanılmıştır. Nitel boyutunda durum çalışması, nicel boyutundaysa yarı deneysel desenden

faydalanılmıştır. 15 hafta süren araştırma sonucunda, TTFE'nin teknolojik problem çözme becerilerine olumlu katkı sağladığı, teknoloji kavramına uygulama öncesine göre daha geniş açıdan bakabildikleri sonucuna varılmıştır.

Aksoy ve arkadaşlarının (2023) çalışmalarında ses ve özellikleri ile ilgili TTFE'nin 6. Sınıf öğrencilerinin başarı ve tutumlarına etkisi incelenmesi hedeflenmiştir. Karma yöntem araştırmalarından gömülü desen kullanılan çalışmada nitel bağlamda durum çalışması ve nicel bağlamda tek gruplu ön test son test deneysel desenden faydalanılmıştır. 24 kişinden oluşan 6. Sınıf öğrenci grubunun verileri içerik betimsel analizlerle incelenmiş ve öğrencilerin fen başarılarında ve tutum puanlarında artış olduğu ve Fen Bilimleri dersine yönelik görüşlerinde olumlu bir değişim meydana geldiği tespit edilmiştir.

Özkan ve Sarıkaya (2023) çalışmasında mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin dördüncü sınıf öğrencilerinin eleştirel düşünme becerilerine etkisini incelemek istemiştir. Nitel olarak gerçekleştirilen çalışmada yarı deneysel desen kullanılmıştır. 4. Sınıf öğrencisi 53 kişiyle gerçekleştirilen çalışma sonucunda TTFE'nin öğrenicilerin eleştirel düşünme eğilimlerine olumlu yönde katkı sağladığı tespit edilmiştir.

2.12. Sürdürülebilir Kalkınma ve Fen Eğitimi ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Literatürde yer alan sürdürülebilir kalkınma ve fen eğitimi çalışmaları incelendiğinde nitel, tarama, karma gibi yöntemlerden faydalanıldığı görülmüştür. Araştırmaların konuları incelendiğinde 3E, 5E, STEM, disiplinler arası fen eğitimi, proje tabanlı öğrenme gibi çeşitli alanlarda çalışıldığı görülmüştür. Çalışmaların örneklem grubunu ortaokul öğrencileri, öğretmen adayları, lise ve ilkokul oluşturmaktadır.

Bulut ve Çakmak (2018) çalışmalarında, sürdürülebilir kalkınma eğitimi ve öğretim programlarına yansımasını incelemiştir. Hem nicel hem nitel alt boyutları olan karma

yöntemden faydalanılan araştırmada sürdürülebilir kalkınmaya dönük öğretmen algılarında branşa bağlı olarak anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Ayrıca uzmanlardan elde edilen veriler, sürdürülebilir kalkınma eğitiminin önemine dikkat çekmektedir.

Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesinin hedeflendiği Atmaca (2018)'nın çalışmada, 11 devlet üniversitesinin fen bilgisi eğitimi anabilim dalında öğrenim gören 4. Sınıf 642 öğretmen adayı yer almıştır. Araştırma sonuçlarında öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilinç düzeylerine ilişkin farkındalık puanlarının üniversite düzeyleriyle anlamlı bir değişkenlik gösterdiği ortaya konmuştur.

Aytar ve Özsevgenç (2019)'in çalışmasında disiplinlerarası fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi incelenmek istenmiştir. Çalışmaya 199 7. Sınıf öğrencisi katılmış ve araştırmanın verilerini doküman incelemesi, anketler, yarı yapılandırılmış mülakatlar ve gözlemler oluşturmuştur. Çalışmanın, öğrencilerin biyoçeşitlilik, toprak kirliliği, açlık, yenilenebilir-yenilenemez enerji kaynakları ile geri dönüşüm konularındaki kavramsal anlamalarında pozitif yönde bir değişime neden olduğu görülmüştür.

Aydın ve Çimer (2021)'in çalışmasındaysa aktif öğrenme destekli proje tabanlı öğrenme yönteminin öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma tutumuna etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Meslek lisesinde öğrenim göre 156 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışma, iki deney iki kontrol grubuyla gerçekleştirilmiş ve sürdürülebilir kalkınma tutum ölçeği, yarı yapılandırılmış görüşmeler ve günlükler kullanılmıştır. Araştırma sonucunda bulgular incelendiğinde aktif öğrenme ortamının öğrencilerin sürdürülebilir kalkınma tutumlarını olumlu yönde etkilediği görülmüştür.

Özerdinç, Kızılay ve Hamalosmanoğlu (2022)'nun çalışmasında eğitimde sürdürülebilir kalkınma ile ilgili 2010 ve 2020 yılları arasında yapılan çalışmaların analizi gerçekleştirilmiştir. 11 makale ve 34 yüksek lisans tezinin incelendiği çalışmada nitel yöntemden ve tarama modelinden sıklıkla faydalanıldığı görülmüştür. Örneklemin çoğunlukla öğretmen adayları olduğu ve veri toplama aracı olarak kullanılan ölçeklerin analizinde içerik analizinin öne çıktığı ortaya konmuştur.

Erkol ve arkadaşlarının (2022) de yayımlanan çalışmasında 3E, 5E ve STEM ile desteklenmiş öğrenme ortamının sürdürülebilir kalkınma konusunda etkisi incelenmek istenmiştir. Bu doğrultuda 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 30 öğrenciden oluşan ortaokul grubunda uygulama gerçekleştirilmiş ve nicel ve nitel veriler birlikte toplanmıştır. Bulgulara göre, öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarında ve akademik başarılarında olumlu bir etki gözlemlenmiştir.

2.13. Fen Eğitiminde Problem Çözme ile İlgili Yapılan Çalışmalar

Literatürde yer alan fen eğitiminde problem çözme ile ilgili yapılan çalışmalar incelendiğinde sıklıkla nicel yöntemlerden faydalanıldığı görülmüştür. Araştırmaların konuları incelendiğinde STEM, tahmin-gözlem-açıklama, aktif öğrenme gibi çeşitli alanlar olduğu görülmüştür. Çalışmaların örneklem grubunu çoğunlukla ortaokul öğrencileri oluşturmaktadır.

Yıldırım (2018) çalışmasında bilim şenliklerinin ortaokul 6. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisini gözlemlemiştir. 15 hafta süren çalışmada yarı deneysel yöntem ve kontrol-deney gruplu deneysel desen kullanılmıştır. 15 hafta süren çalışmada veriler Problem Çözme Beceri Ölçeği ile toplanmış ve deney grubundaki öğrenciler için anlamlı bir artış olduğu ve bu artışın da araştırma tamamlandıktan 3 ay sonra da korunmaya devam ettiği görülmüştür.

İnce vd. (2018) tarafından yürütülen çalışmada 5. Sınıf fen bilimleri dersinde STEM temelli yaklaşımla gerçekleştirilen ders planının öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi incelenmiştir. 58 öğrencinin katıldığı çalışmada veri Problem Çözme Envanteri ile toplanmış ve ön test-son test şeklinde uygulaması gerçekleşmiştir. Bulgular incelendiğinde deney ve kontrol grubunun problem çözme becerilerinde anlamı bir farklılık bulunmuştur.

Acar, Tertemiz ve Taşdemir (2019)'in çalışmasında STEM eğitimi ile öğrenim gören öğrencilerin matematik ve fen bilimleri problem çözme becerileri ve başarıları arasındaki ilişkinin incelenmesi amaçlanmıştır. Nicel yöntem ve korelasyonel araştırma modeliyle gerçekleştirilen çalışmada 4. Sınıfta öğrenim gören 43 öğrenci çalışma grubunu oluşturmaktadır. Araştırmanın sonuçları incelendiğinde disiplinler arası uygulamalar gerçekleştirmenin 21.yy. becerilerinden problem çözmeyi olumlu yönde etkilediği ortaya konmuştur.

Yenice ve arkadaşları (2019) tarafından gerçekleştirilen çalışmada 6. sınıf öğrencilerinin Fen Bilimleri dersi "Dünyamız, Ay ve Yaşam Kaynağımız Güneş" ünitesinde Tahmin Et, Gözle, Açıkla (TGA) yöntemi uygulamasının öğrencilerin problem çözme becerileri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 24 kontrol, 23 deney grubunun katıldığı çalışmada Problem Çözme Envanteri kullanılmış ve incelenen bulgularla beraber anlamlı bir farklılık gözlemlenmiştir.

Doğan, Aydın ve Kahraman (2020) tarafından gerçekleştirilen çalışmada STEM uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin problem çözme becerilerine yönelik algılarına etkisinin incelenmesi hedeflenmiştir. Yarı deneysel desenle 60 8. Sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilen çalışmada problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler, STEM etkinlik uygulamalarının öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirildiğini ortaya koymuştur.

Aşiroğlu (2021)'nun yayımlanan çalışmasında aktif öğrenme temelli fen ve teknoloji dersi etkinliklerinin 5. Sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerinde etkisi incelenmiştir. Toplam 39 öğrenciyle gerçekleştirilen çalışmada kontrol gruplu öntest-sontest modeline uygun deneysel bir çalışma yürütülmüştür. Yalnızca MEB programının uygulandığı kontrol grubuna göre, aktif öğrenme temelli etkinliklerin gerçekleştirildiği deney grubunda problem çözme becerisi testi sonuçlarında anlamlı bir fark görülmüştür.

Demirel (2022)'in çalışmasında tahmin-gözlem-açıklama (TGA) etkinliklerinin 7. Sınıf fen bilgisi öğrencilerinin kuramsal problem çözme becerilene etkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Toplam 52 öğrencinin yer aldığı çalışmada günlük yaşam problemleri testi ve kuramsal problemler testi kullanılmıştır. Elde edilen nicel veriler incelendiğinde hem kuramsal hem de günlük problem çözme becerilerinin TGA etkinlikleriyle beraber anlamlı bir şekilde geliştiği ortaya konmuştur.

Yıldız Aslan (2024) tarafından gerçekleştirilen çalışmada mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine etkisi gözlemlenmiştir. Tek gruplu ön test-son test deseni kullanılan çalışmanın grubu 23 kişidir. Çocuklar İçin Problem Çözme Envanteri kullanılan çalışmada bulgular, mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin öğrencilerin problem çözme becerilerini arttırdığını ortaya koymuştur.

3. YÖNTEM

Çalışmanın bu bölümünde araştırmanın modeli, evren ve örneklem, veri toplama araçları ve veri çözümleme tekniklerine yer verilmiştir.

3.1 Araştırmanın Modeli

Araştırma, nicel araştırma desenlerinden yarı deneysel desenlidir. Nicel araştırmalarda hipotezleri test etmek üzere veri analizi ve istatistiksel yöntemler kullanır. Sayısal veya ampirik

olarak da isimlendirilen yöntemde, matematiğe dayanan yöntemlerle birlikte değişkenler arasındaki ilişkilerin sayısal bulgularla birlikte açıklanması amacı vardır (Patton, 2005). Yarı deneysel desen eğitim araştırmalarında sıkça tercih edilmiştir (Çepni, 2018). Yarı deneysel desende hedef, grupların birinde görülen değişimin diğerindeki değişimden ne kadar farklı olduğunu incelemektir (Büyüköztürk, 2007).

Araştırmada kullanılan model aşağıda yer alan Tablo.1'deki gibidir.

Tablo.1: Araştırmada Kullanılan Model

Gruplar	**Ön Testler**	**Müdahale**	**Son Testler**
Kontrol Grubu	Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Problem Çözmeye Yönelik Algı	Y	Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum, Problem Çözmeye Yönelik Algı
Deney Grubu	Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum, Problem Çözmeye Yönelik Algı	X	Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum, Problem Çözmeye Yönelik Algı, Proje Değerlendirme

X: Sürdürülebilir Kalkınma ünitesinde Tasarım Temelli Fen Eğitimi ve biyomimikrinin entegrasyonu
Y: Sürdürülebilir Kalkınma ünitesinin geleneksel yöntemlerle ders anlatımı

3.2 Çalışma Grubu

Bu araştırmanın çalışma örneklemini 2022-2023 eğitim-öğretim yılı içerisinde İstanbul ilinin Gaziosmanpaşa ilçesinde MEB'e bağlı bir ortaokulda okuyan 22 kız, 18 erkek olmak üzere toplam 40 8. sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bu öğrencilerden 19'u deney grubunda 21'i kontrol grubunda yer almaktadır. Belirlenen gruplar, aynı öğretmenden ders almaktadır. Gruplardan hangisinin deney, hangisinin kontrol grubu olacağı seçkisiz atama yöntemi ile

belirlenmiştir. Araştırmaya katılacak bireylerin gruplardan herhangi birinde yer alma olasılığın eşit olan desende yanlılık önlenmiş olur.

3.3 Araştırma Verilerinin Toplanması

Bu çalışmada Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum, Problem Çözmeye Yönelik Algı ölçekleri ile öğrenciler tarafından hazırlanan projeler veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Kullanılan veri toplama araçlarına ilişkin bilgi aşağıda yer alan Tablo 2'de mevcuttur.

Tablo.2. Veri Toplama Araçlarına Yönelik Bilgi

		Uygulama zamanı	
Veri toplama aracı	**Gerekçe**	**Uygulama öncesinde**	**Uygulama sonrasında**
Sürdürülebilir Çevre Eğitimi Tutum Ölçeği	Öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının belirlenmesi	✓	✓
Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği	Öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının belirlenmesi	✓	✓
Projeler	Öğrencilerin projelerinin		✓

3.3.1 Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği

8. Sınıf öğrencilerine fen bilimleri dersinde yapılan tasarım temelli fen eğitiminin biyomimikriyle entegrasyonu müdahalesi sonrasında sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarında herhangi bir değişim olup olmadığını belirlemek amacıyla, müdahale öncesinde ve sonrasında sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır.

Beşli likert tipinde hazırlanan sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeği Afacan ve Güler (2011) tarafından geliştirilmiştir. Afacan ve Güler, tarama modeli ile yapılan araştırmaları boyunca oluşturdukları ve yüksek güvenirlik ve geçerlilik kat sayısına sahip ölçeği kullanılmaya hazır bir şekilde sunmuştur. Tarama modelinde geçmişte olan veya var olmayı sürdüren herhangi bir durumun sahip olduğu şekliyle betimlenmesi amaçlanmaktadır (Karasar, 2002). Ölçeği geliştirme sürecinde tutum maddeleri oluşturulmuş, uzman görüşüne başvurulmuş, ön deneme aşaması gerçekleştirilmiş, geçerlilik çalışması yapılmış ve son olarak faktör analizi ve güvenirlik hesaplamaları yapılmıştır.

Maddelerin analizi sırasında ölçek 6 faktörlü olarak bulunmuştur. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

- Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Bilinçlilik
- Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Olumsuz Düşünceler
- Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Gönüllülük
- Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Tutumluluk
- Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Duyarlılık
- Sürdürülebilir Çevre Eğitiminde Tasarruflu Tüketim

Tüm faktörler belirlendikten ve analizlerinin yapılmasının ardından yapılan güvenirlik hesaplamaları yapılmış ve cronbach alpha iç tutarlılık kat sayısı 0.904 bulunmuştur. Bu çalışmadaysa cronbach alpha iç tutarlılık kat ssayısı 0.760 bulunmuştur.

Sonuç olarak Afacan ve Güler'in geliştirdiği ölçeğin oldukça güvenilir olduğu ortaya konmuş 6 faktörlü 30 maddelik ve 5'li likert tipi olan ölçeğin kullanılması uygun bulunmuştur.

3.3.2 Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği

8. Sınıf öğrencilerine fen bilimleri dersinde yapılan tasarım temelli fen eğitiminin biyomimikriyle entegrasyonu müdahalesi sonrasında problem çözmeye yönelik algılarında herhangi bir değişim olup olmadığını belirlemek amacıyla, müdahale öncesinde ve sonrasında problem çözmeye yönelik algı ölçeği uygulanmıştır.

Bu hedefin gerçekleştirilme durumunu ölçmek amacıyla Ekici ve Balım (2013) geliştirdikleri ortaokul öğrencileri için 'problem çözmeye yönelik algı ölçeği' kullanılması uygun görülmüştür.

Maddelerin analizi sırasında ölçek 2 faktörlü olarak bulunmuştur. Bu faktörler aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

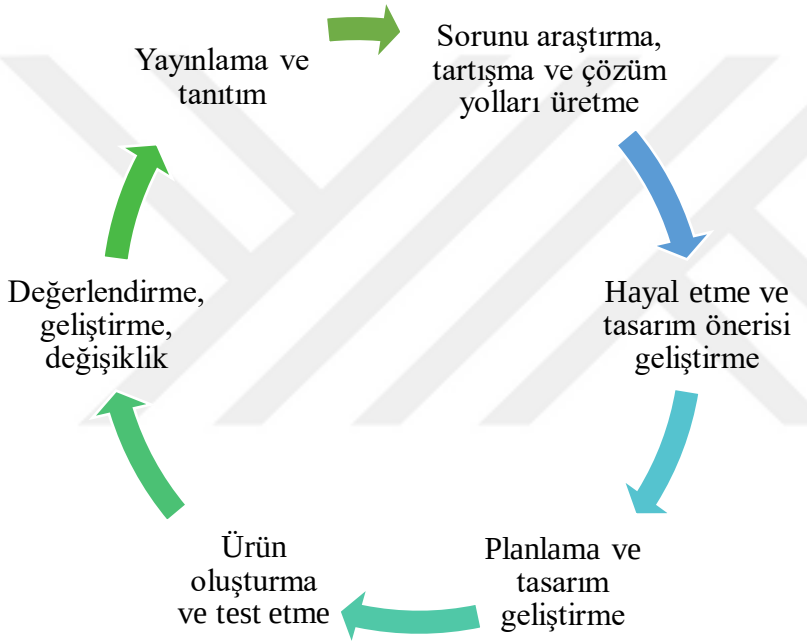
- Öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algısı
- Öğrencilerin problem çözmeye yönelik isteklilik ve kararlılık algısı

15 olumlu, 7 olumsuz olmak üzere toplam 22 maddeden oluşmaktadır. Ölçek maddelerinin cronbach alpha değeri .88 olarak bulunmuştur. Gerçekleştirilen analizler sonucunda ölçeğin güvenilir ve geçerli olduğu ortaya konmuştur. Bu çalışma için gerçekleştirilen testler sonucunda cronbach alpha değeri .79 hesaplanmıştır.

3.3.3. Öğrenci Projeleri

Araştırma kapsamında öğrenciler tasarım temelli fen eğitiminin biyomimikri ile entegrasyonu bağlamında projeler geliştirmişlerdir. MEB tarafından dağıtılan 8. Sınıf fen bilimleri kitaplarında yer alan tasarım döngü basamakları, çalışmanın temelini oluşturmaktadır.

Tasarım döngü basamakları, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerini geliştirmelerine ve bilimsel yöntemleri uygulamalarına imkân sağlayan bir yöntemdir. Döngü basamaklarının takibi, proje geliştirme sürecinin daha sistematik ve disiplinli sürdürülmesi konusunda öğrencilere rehberlik etmeye olanak tanır. Bu sayede bilimsel projelerini daha verimli bir şekilde yönetmeyi sağlar. Öğrencilerin karşılaşabilecekleri gerçek dünya problemlerine bilimsel bir şekilde yaklaşmaları konusunda yardımcı olur. Toplada 6 maddeden oluşan tasarım döngü basamakları aşağıdaki şekilde yer almaktadır (MEB; 2018), (Şekil 5).



Şekil 5. Tasarım Döngü Basamakları (MEB, 2018)

Şekil 5'te yer alan basamakların gerçekleştirilmesi süreci araştırmacı tarafından dikkatle takip edilmiştir.

Sorunu araştırma, tartışma ve çözüm yolları üretme basamağı için öğrencilerden su kirliliği problemi ve çözüm yollarıyla ilgili araştırma yaparak sınıfa gelmeleri beklenmiştir. Bu doğrultuda konuyla ilgili verilerini, düşüncelerini arkadaşlarıyla paylaşmaları istenmiştir.

'Hayal etme ve tasarım önerisi geliştirme' basamağının gerçekleştirilebilmesi için öğrencilerin grup arkadaşlarıyla birlikte verilerine dayanarak tasarım önerileri oluşturmaları istenmiştir. Bu sırada araştırmacı öğretmen, öğrencilerin beyin fırtınası yöntemiyle tasarım önerileri geliştirmeleri konusunda destekleyici bir rol üstlenmiştir.

'Planlama ve tasarım geliştirme' basamağıyla birlikte öğrencilerin grup arkadaşlarıyla beraber hem fikir olduğu konularda tasarım önerilerini planlamaları ve detaylandırmaları beklenmiştir. Süreç boyunca öğrenciler fikirlerini araştırmacı öğretmenle paylaşmış ve proje önerisinin nasıl modellenebileceğine ve geliştirilebileceğine yönelik geri dönütler almıştır. Bu konuda çizimler yapan öğrenciler malzeme listesi oluşturup grup arkadaşlarıyla süreci planlamıştır.

'Ürün oluşturma ve test etme' basamağındaysa öğrenciler yaptığı çizimleri birer ürüne dönüştürmek için modellemeye başlamıştır. Bu basamakta öğrenciler planlamalarına göre malzemelerini okula getirmiş ve proje çalışmalarını sınıfta grup arkadaşlarıyla birlikte yürütmüştür. Araştırmacı öğretmen bu aşamada öğrencilerin oluşturma aşamalarında olduğu modelleri gözden geçirmiş ve geri dönütler vermiştir.

'Değerlendirme, geliştirme ve değişiklik' basamağında, bu geri dönütlerin değerlendirilmesi, modelin geliştirilmesi ve birtakım değişiklikler yapılması süreci gerçekleşmiştir. 'Yayınlanma ve tanıtım' basamağında geliştirilen ve son halini alan projelerin sunumu planlanan 'Biyomimikriyle Fen Projeleri Sergisi' kapsamında okuldaki diğer öğrencilere sunulmuş ve tanıtılmış. Toplamda beş hafta içerisinde gerçekleştirilen bu süreçle birlikte öğrencilerin zihinsel tasarımları birer ürüne dönüşmüştür.

3.4. Uygulama Süreci

Gerçekleştirilen çalışmada deney grubunda yer alan 8. Sınıf öğrencilerine fen bilimleri dersinde yer alan 'Sürdürülebilir Kalkınma' ünitesi TTFE modeli ve biyomimikrinin entegrasyonuyla

işlenmiştir. Aynı ünite, kontrol grubuyla müfredat kapsamındaki içerikle yürütülmüştür. Çalışma 2022- 2023 yılının 2. döneminde gerçekleştirilmiştir. Ünite kapsamında yer alan konu ve kavramlar 'sürdürülebilir yaşam, kaynakların tasarruflu kullanımı, geri dönüşüm' şeklinde olup toplamda 5 adet kazanım içermektedir. İlgili kazanımlara aşağıda yer verilmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Ünitesi Kazanımları (MEB, 2018)

F.8.6.4.1. Kaynakların kullanımında tasarruflu davranmaya özen gösterir.

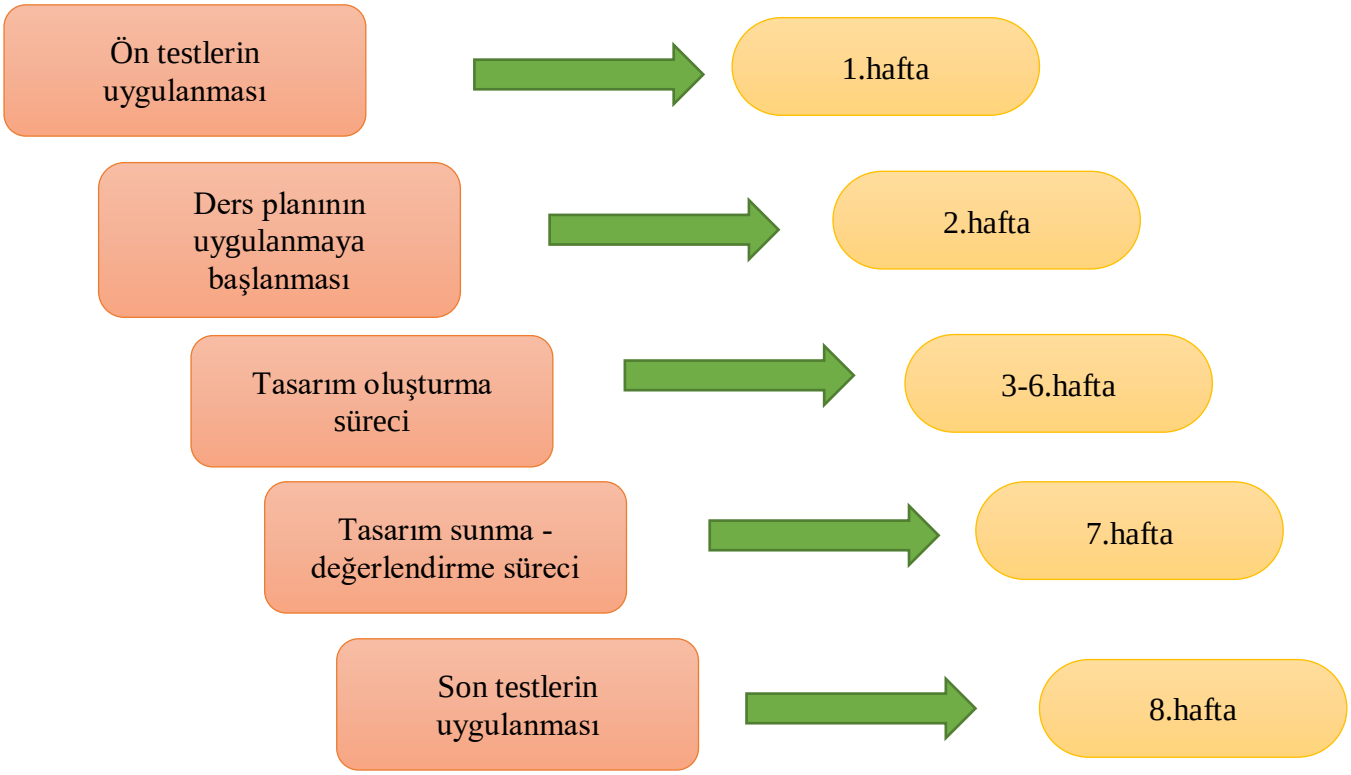
F.8.6.4.2. Kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik proje tasarlar.

F.8.6.4.3. Geri dönüşüm için katı atıkların ayrıştırılmasının önemini açıklar.

F.8.6.4.4. Geri dönüşümün ülke ekonomisine katkısına ilişkin araştırma verilerini kullanarak çözüm önerileri sunar.

F.8.6.4.5. Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirterek çözüm önerileri sunar.

Araştırma 8 hafta sürmüştür. Öğretim sürecinin yürütülmesine ilişkin plana Şekil 6'de yer verilmektedir.



Şekil 6. Uygulama Planı

Çalışmada deney grubu ile yürütülen öğretim sürecinde 5E basamaklarını içeren bir ders planı hazırlanmış ve uygulanmıştır. Araştırma kapsamında uygulanan 5E planına Şekil 7'de yer verilmektedir.

Şekil 7. 5E Basamakları

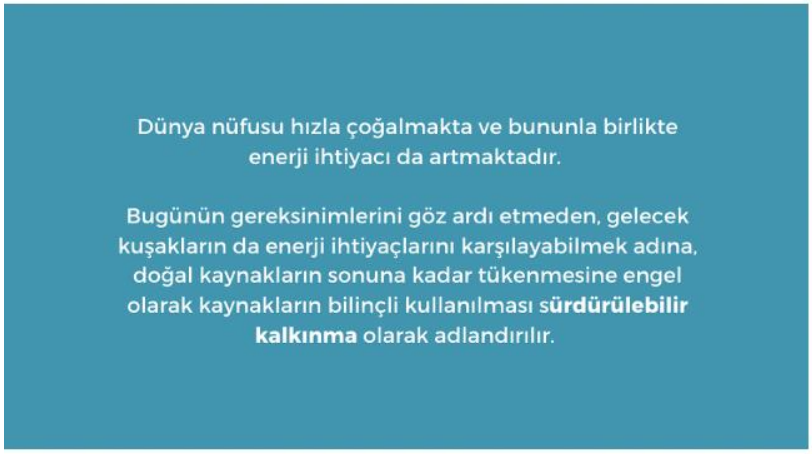
Giriş basamağında, konu başlangıcında dikkat çekmek için öğretmen tarafından akıllı tahta üzerinden helikopter fotoğrafı açılmıştır. Öğrencilerden, bilim insanlarının helikopterin icadında neyden esinlenmiş olabileceği üzerine fikir üretmeleri istenmiştir. Fikirler üzerinden helikopter ve yusufçuk böceği arasındaki benzerlikler hakkında sınıfça konuşulmuştur. Ders esnasında canlıların ve tasarımların görsellerinden sıkça faydalanılmıştır. Giriş basamağında aşağıda yer alan görseller tercih edilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8. Yusufçuk ve Helikopter Fotoğrafı

Keşfetme basamağında, öğrencilere doğada bulunan bazı canlılar ve bu canlıların özelliklerinden faydalanılarak üretilmiş ürün örnekleri verilmiştir. Öğrencilerden sıra arkadaşları iler beraber tartışarak hangi tasarımdan ilham aldıklarına dair fikir üretmeleri istenmiştir. Daha sonra gruplar arasında dolaştırılmış kâğıda öğrencilerin tespit ettiği tasarımlardaki benzerlik, farklılıklar eklenmiş ve sınıf içerisinde tartışma gerçekleştirilmiştir. Derste sunulan slaytların bir örneğine aşağıda yer verilmiştir (Şekil 9).

Şekil 9. Keşfet basamağında kullanılan slayt örneği

Açıklama basamağında, öğrenciler etkinliği tamamladıktan sonra cevaplar üzerine tartışılmıştır. Gelişen teknoloji ile hayatımıza giren icatlar ve doğadaki varlıklar üzerindeki benzerlikler vurgulanmıştır. Bilim insanlarının, ürünlerin tasarım aşamasında doğadan ilham alabileceklerinden bahsedilmiştir. Sonrasında sürdürülebilirlik kavramı hakkında öğrencilerle konuşulmaya başlanmıştır. Öğrencilerden kavramın ne anlama geldiğini tahmin etmeleri, yorumlarda bulunmaları beklenmiş ve sonrasında sunumdaki bilgilerle konu kısaca tekrar edilmiştir. Açıklama basamağında sunulan slaytlardan bir örnek aşağıda yer almaktadır (Şekil 10).



Şekil 10. Açıklama basamağında kullanılan slayt örneği

Derinleştirme basamağına geçildiğinde, öğrencilerden biyomimikri biliminden faydalanarak; ilhamını doğadan alan ve sürdürülebilirliğe katkı sağlayan bir proje tasarlamaları beklenmiştir. Problem durumu, tasarım döngü basamakları, çalışma arkadaşları ve planı hakkında bilgilendirilen öğrencilerin projeyi tasarlama süreçleri öğretmen tarafından takip edilmiştir.

Değerlendirme aşamasında, öğrenciler projelerini fen bilimleri dersi kapsamında 'Biyomimikri Projeleri' sergisinde sunmuş ve projeler belirlenen kriterler çerçevesinde değerlendirilmiştir.

3.5. Araştırma Verilerinin Analizi

Sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ve problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin verileri SPSS v28.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiştir. Her iki ölçek için de I. Tip hata olasılığı α=0,05 olarak belirlenmiştir. Nicel değişkenlerin dağılımları açısından deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığı Bağımsız İki Örneklem T testi (Student T Testi) ve Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. İlk ve son test değerlerinin karşılaştırılmasında Paired Sampled T test (Eşleştirilmiş T testi) kullanılmıştır.

Öğrenciler tarafından ortaya konan 5 projenin değerlendirilebilmesi için toplamda altı ayrı madde belirlenmiş ve bu maddelerin puanlanabilmesi için her bir maddeye beşer alt madde tanımlanmıştır. Bu ölçütler ortaya konulurken MEB tarafından 2023 yılında yayımlanan Performans Görevi ve Proje Çalışması Öğretmen Rehber Kitabında yer verilen proje değerlendirme ölçütlerinden (Şekil 11) ve literatürdeki çalışmalardan faydalanılmıştır.

Şekil 11. Proje Değerlendirme Ölçütleri (Performans Görevi ve Proje Çalışması Öğretmen Rehber Kitabı, 2023)

Araştırmacı tarafından geliştirilen proje değerlendirme rubriğinde bu kriterler dikkate alınmıştır. Projelerin daha detaylı incelenebilmesi amacıyla ilgili ölçütler alt maddeler eklenerek yeniden belirlenmiştir. Bu bağlamda öncelikli olarak alan yazım taraması yapılmış (Karataş ve Özcan, 2010; Ayaz, 2019; Çelik ve Güler, 2013; Andreasen, 2019; Aydın, 2021; Ateş, 2019; MEB, 2018) ve araştırmanın amacı doğrultusunda beşer alt maddeden oluşan rubrik hazırlanmıştır. Hazırlanan rubrik fen eğitimi alanında bir uzman tarafından incelenmiş, varsa gerekli düzenlemeler yapılarak son hali elde edilmiştir. Çalışma kapsamında yer alan projelerden birisine ilişkin puanlama cetveline Tablo 3'te yer verilmiştir. Belirlenen puanlama sistemine göre her bir 'Var' cevabına 1 puan verilmiştir. Cevap 'Yok' ise 0 puan verilmiştir. Tüm gruplara ait değerlendirmelerse Ek.1'de mevcuttur.

Tablo 3. Örnek proje değerlendirmesi

Grup: Kapo		**Var**	**Yok**
Temel soruları belirleme ve iş bölümü: Proje kapsamında temel soruları etkili bir şekilde belirlenmiş ve iş bölümü verimli bir şekilde gerçekleştirilmiştir.	Sorunun Kapsamını Belirleme		
	İletişim		
	Kaynakların Kullanılması		
	Sürecin Takibi		
	İş Bölümünün Planlanması		
Araştırma/Bilgi toplama: Proje, fen bilimleri alanındaki temel prensiplere dayanarak deniz kirliliği sorununu anlamaya ve çözmeye yönelik yeterli ve güvenilir bir araştırmaya dayanır.	Kapsamlı Alan Taraması		
	Doğru Kaynakların Kullanılması		
	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması		
	Verilerin Düzgün Raporlanması		
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi		
Bilgiyi örgütleme: Proje kapsamında bilgi etkili bir şekilde örgütlenmiştir.	Bilginin Analizi		
	Kaynakların Güvenilirliği		
	Veri Toplama Metodu		
	Analizi Yorumlama		
	Bilginin Sunuşu		
Rapor yazma: Proje sürecinde rapor yazımı süreci verimli bir şekilde sürdürülmüştür.	Yazının Formatı		
	Dil Kullanımı ve İfade		
	Görsel Materyal		
	Geri dönütlerle düzenleme		
	Kaynakça		
İş birliği içinde çalışma: Grup üyeleriyle uyumlu çalışarak iş birliği yapılmıştır.	Sorumlulukların Belirlenmesi		
	Grup içi Motivasyon		
	Empati		
	Ortak Amaç		
	İletişime Açık Olma		
Sunu: Proje sunumunda, anlaşılır görsel unsurlar ve sözlü ifadeler kullanarak etkili bir iletişim sağlanmıştır.	Netlik		
	Dikkat Çekicilik		
	Sadelik		
	Görsel Örnekler		
	Etkili İletişimle Sunum		

BÖLÜM 4: BULGULAR

Araştırmanın bu bölümünde TTFE'nin Sürdürülebilir Kalkınma ünitesi kapsamında biyomimikriyle entegrasyonunun 8. sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik algılarını, sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarını ve projelerini değerlendirmek amacıyla kullanılan nicel ölçme araçlarından elde edilen veriler yer almaktadır. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum ve Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeğinin normal dağılım gösterip göstermediği araştırmacılar tarafından sıkça tercih edilen Shapiro-Wilk normallik testi ile incelenmiştir. Shapiro-Wilk, özellikle veri sayısının az olduğu durumlarda etkili bir testtir ve bu özelliğiyle araştırma için uygun olacağına karar verilmiştir. Shapiro-Wilk normalik normallik testinin Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği için sonuçları Tablo 4'te yer almaktadır.

Tablo 4. Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeği Normallik Testi Sonuçları

	Grup	**N**	**Shapiro-Wilk**
Problem Çözme Ön Test	Deney	18	0,949
	Kontrol	20	0,942
Problem Çözme Son Test	Deney	18	0,923
	Kontrol	20	0,939

Tablo 4'te görüldüğü üzere Shapiro-Wilk testinin sonuçlarına göre anlamlılık seviyeleri Problem Çözmeye Yönelik Algı ölçeği ön testi deney grubu için değer .949, kontrol grubu için .942 iken son test deney grubu için bu değer .923 ve kontrol grubu için ,939 bulunmuştur. Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeğinin tüm testleri için anlamlılık seviyeleri .005'ten büyük olması sebebiyle dağılımın normal olduğu belirlenmiştir.

Shapiro-Wilkormalik normallik testinin Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği için sonuçları Tablo 5'te yer almaktadır.

Tablo 5. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeği Normallik Testi Sonuçları

	Grup	**N**	**Shapiro-Wilk**
Çevreye Yönelik Algı Ön Test	Deney	18	0,967
	Kontrol	20	0,928
Çevreye Yönelik Algı Son Test	Deney	18	0,975
	Kontrol	20	0,916

Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum ölçeği deney grubu için ön test değeri .967, kontrol grubu için ,928 iken; son test deney grubu için bu değer ,975 ve kontrol grubu için ,916 bulunmuştur. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeğinin tüm testleri için anlamlılık seviyeleri .005'ten büyük olması sebebiyle dağılımın normal olduğu belirlenmiştir.

Nicel değişkenlerin dağılımları açısından deney ve kontrol grupları arasında istatistiksel açıdan farklılık olup olmadığı Bağımsız İki Örneklem T testi (Student T testi) ve Mann-Whitney U testi ile incelenmiştir. Ön test ve son test karşılaştırılmasında Paired Sampled T Test (Eşleştirilmiş T testi) kullanılmıştır.

4.1. Problem Çözmeye Yönelik Algı Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde biyomimikri entegrasyonlu tasarım temelli yaklaşımın fen bilimleri dersinde kullanılmasının 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik algısına etkisinin incelenmesine ait sonuçlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest verileri karşılaştırma yoluyla incelenmiştir. Sonrasında deney ve kontrol grubunun sontest verileri karşılaştırma yoluyla incelenmiştir. Daha sonra deney ve kontrol grubunun öntest ve sontest ölçümleri kendi içinde karşılaştırılmıştır. Bu sayede biyomimikri entegrasyonlu tasarım temelli yaklaşımın fen bilimleri dersinde kullanılması 8. Sınıf öğrencilerinin problem çözmeye yönelik algıları; *öğrencilerin problem çözme*

becerilerine yönelik algısı, öğrencilerin problem çözmeye yönelik isteklilik ve kararlılık algısı alt boyut (faktör) puanları açısından incelenmiştir.

4.1.1. *Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının öntest açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin öntest verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Bağımsız İki Örneklem T testi (Student T testi) kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular Tablo 6'da sunulmuştur.

Tablo 6. Deney ve kontrol grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeği ön test değerleri

Faktör	**Grup**	**N**	**x̄**	**ss**	**t**	**sd**	**p**
Faktör 1	Deney Grubu	18	25,17	5,72	-1,18	36	0,24
	Kontrol Grubu	20	25,6	8,24			
Faktör 2	Deney Grubu	18	85	3,01	-0,46	36	0,64
	Kontrol Grubu	20	88,3	2,74			
Toplam Değer	Deney Grubu	18	59,94	6,29	-1,4	36	0,16
	Kontrol Grubu	20	62,7	7,51			

Tablo 6'ya bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları ön test toplam değerlerinin deney ve kontrol gruplarında bir fark göstermediği görülmüştür. Ölçeğin alt boyutları olan faktör 1 ve faktör 2 için de aynı durum geçerli olup herhangi bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu da öğrencilerin uygulama öncesinde problem çözmeye yönelik algılarının benzer bir seviyede olduğunu ortaya koymaktadır.

4.1.2. *Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının sontest açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin sontest verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Bağımsız İki Örneklem T testi (Student T testi) kullanılmıştır. İncelemeye ilişkin değerler Tablo.7'de yer almaktadır.

Tablo 7. Deney ve kontrol grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeği son test değerleri

Faktör	Grup	N	x̄	ss	t	sd	p
Faktör 1	Deney Grubu	18	30	3,87	2,02	17	0,045
	Kontrol Grubu	20	25,55	8,58			
Faktör 2	Deney Grubu	18	95,72	1,87	6,04	17	<0.001
	Kontrol Grubu	20	86,8	2,56			
Toplam Değer	Deney Grubu	18	65,72	5,14	4,14	17	<0.001
	Kontrol Grubu	20	61,25	7,71			

Tablo 7'ye bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik algı ölçeği son test toplam değerinde anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir ($p<0.001$). Bu farklılığın faktör 1 ($p=0.045$) ve faktör 2 ($p<0.001$) için de geçerli olduğu söylenebilmektedir.

4.1.3. *Deney grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının ön test ve son test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin ön test ve son test verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Paired Sampled T Test kullanılmıştır. İncelemeye ilişkin değerler Tablo 8'de sunulmuştur.

Tablo 8. Deney grubu ön test ve son test karşılaştırılması

Faktör	Test	N	x̄	ss	sd	p

Faktör 1	Ön Test	18	25,17	5,72	17	<0.001
	SonTest	18	30	3,87		
Faktör 2	Ön Test	18	85,11	3,01	17	<0.001
	SonTest	18	95,72	1,87		
Toplam Değer	Ön Test	18	59,94	6,29	17	<0.001
	SonTest	18	65,72	5,14		

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulama öncesi ve sonrasında problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin toplam değerleri arasında anlamlı farklılık olduğu gözlemlenmiştir ($p<0.001$). Bu farklılığın faktör 1 ($p<0.001$) ve faktör 2 ($p<0.001$) için de geçerli olduğu belirlenmiştir.

4.1.4. *Kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının ön test ve son test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Kontrol grubunun problem çözmeye yönelik algı ölçeğinin ön test ve son test verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Eşleştirilmiş grup t testi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular Tablo 9'da sunulmuştur.

Tablo 9: Kontrol grubu ön test ve son test karşılaştırılması

Faktör	**Test**	**N**	**x̄**	**ss**	**sd**	**p**
Faktör 1	Ön Test	20	25,6	8,24	17	0.235
	SonTest	20	25,55	8,58		
Faktör 2	Ön Test	20	88,3	2,74	17	0.705
	SonTest	20	86,8	2,56		
Toplam Değer	Ön Test	20	62,7	7,51	17	0.210
	SonTest	20	61,25	7,71		

Kontrol grubunda yalnızca müfredat içeriği ele alınmış, tasarım faaliyetlerinde bulunulmamıştır. Ön test ve son test sonuçlarının toplam değerinde ($p=0.210$), faktör 1'de ($p=0.235$) ve faktör 2'de ($p=0.705$) herhangi bir farklılığa rastlanılmamıştır.

4.2. Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutum Ölçeğinden Elde Edilen Bulgular

Araştırmanın bu bölümünde biyomimikri entegrasyonlu tasarım temelli yaklaşımın fen bilimleri dersinde kullanılmasının 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesine ait sonuçlar bulunmaktadır. Bu doğrultuda öncelikle deney ve kontrol grubunun ön test verileri karşılaştırma yoluyla incelenmiştir. Sonrasında deney ve kontrol grubunun son test verileri karşılaştırma yoluyla incelenmiştir. Daha sonra deney ve kontrol grubunun ön test ve son test ölçümleri kendi içinde karşılaştırılmıştır. Bu sayede biyomimikri entegrasyonlu tasarım temelli yaklaşımın fen bilimleri dersinde kullanılması 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi, sürdürülebilir çevreye yönelik bilinçlilik(faktör 1), sürdürülebilir çevreye yönelik olumsuz düşünceler (faktör 2), sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik gönüllülük (faktör 3), sürdürülebilir çevre eğitiminde tutumluluk (faktör 4), sürdürülebilir çevre eğitiminde duyarlılık (faktör 5), sürdürülebilir çevre eğitiminde tasarruflu tüketim (faktör 6) puanları açısından incelenmiştir.

4.2.1.*Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin problem çözmeye yönelik algılarının ön test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen çevre bilgisi öntest verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken normal dağılım göstermeyen alt boyutlar (faktör 3, faktör 5, faktör 6) için Mann Whitney U testi ve normal dağılım gösteren alt boyutlar (faktör 1, faktör 2, faktör 4) için Bağımsız İki Örneklem T testi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucu faktör 1, 2, ve 4 ve toplam değer için elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur (Tablo 10)

Tablo 10. Ön test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 1, 2, 4 ve toplam değer açısından karşılaştırılması

Faktör	Grup	N	x̄	ss	t	sd	p
Faktör 1	Deney Grubu	18	28,33	2,11	1,16	36	0,664
	Kontrol Grubu	20	28,2	1,69			
Faktör 2	Deney Grubu	18	19,44	3,26	1,69	36	0,867
	Kontrol Grubu	20	20,35	3,2			
Faktör 4	Deney Grubu	18	11,61	1,24	0,453	36	0,653
	Kontrol Grubu	20	11,45	1,5			
Toplam Değer	Deney Grubu	18	26,5	2,87	0,438	36	0,664
	Kontrol Grubu	20	25,15	4,08			

Tablo 10'a bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları öntest toplam değerinde, faktör 1., 2., ve 4. değerinde anlamlı bir değer bulunamamıştır. Deney ve kontrol gruplarında bir fark göstermediği söylenebilir. ($p>0.05$). Faktör 3., 5. ve 6., içinse sonuçlar aşağıda yer alan tabloda verilmiştir (Tablo 11.)

Tablo 11. Ön test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 3., 5., 6.açısından karşılaştırılması

Faktör	Grup	N	x̄	ss	U	Z	p
Faktör 3	Deney Grubu	18	22	1,57	202	0,648	0,534
	Kontrol Grubu	20	21,75	1,8			
Faktör 5	Deney Grubu	18	11,33	2,11	172,5	-0,226	0,828
	Kontrol Grubu	20	11,05	1,88			
Faktör 6	Deney Grubu	18	119,22	7,55	149	-0,925	0,377
	Kontrol Grubu	20	117,95	10,02			

Tablo 11'e bakıldığında deney ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları ön test toplam değerinde, faktör 3., 5., ve 6. İçin diğer alt boyutlarla benzer şekilde anlamlı bir sonuç bulunamamıştır. Deney ve kontrol gruplarında bir fark göstermediği görülmüştür ($p>0.05$).

4.2.2. *Deney ve kontrol grubundaki öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının son test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney ve kontrol gruplarından elde edilen çevre bilgisi son test verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken normal dağılım göstermeyen alt boyutlar (faktör 1, faktör 3, faktör 4, faktör 5) için Mann Whitney U testi ve normal dağılım gösteren alt boyutlar (faktör 2, faktör 6) ve toplam değer için Bağımsız İki Örneklem T testi kullanılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda faktör 2, 6 ve toplam değer için elde edilen bulgular aşağıdaki tabloda sunulmuştur (Tablo.12).

Tablo 12: Son test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 2, 6 ve toplam değer açısından karşılaştırılması

Faktör	Grup	N	x̄	ss	t	sd	p
Faktör 2	Deney Grubu	18	22,56	2,43	7,57	36	<0.001*
	Kontrol Grubu	20	19,9	3,16			
Faktör 6	Deney Grubu	18	137,39	4,37	3,85	36	<0.001*
	Kontrol Grubu	20	119,35	11,1			
Toplam Değer	Deney Grubu	18	31,94	1,51	6,45	36	<0.001*
	Kontrol Grubu	20	25,65	4,49			

*: $p<0.05$

Tablo incelendiğinde; faktör 2, faktör 6, ve toplam değerler açısından sonuç anlamlı bulunmuştur ($p<0.05$). Deney ve kontrol grubunun son test değerleri arasında bir farklılık oluşmuştur. Faktör 1, 3, 4 ve 5 içinse değerler Tablo.13'te verilmiştir.

Tablo 13. Son test uygulamasında deney ve kontrol gruplarına göre faktör 1, 3, 4, 5 açısından karşılaştırılması

Faktör	Grup	N	x̄	ss	U	Z	p
Faktör 1	Deney Grubu	18	31,94	1,26	50,5	-3,308	<0.001*
	Kontrol Grubu	20	27,7	2,05			
Faktör 3	Deney Grubu	18	23,5	0,92	88	-2,71	<0.006*
	Kontrol Grubu	20	22,75	1,41			
Faktör 4	Deney Grubu	18	13,94	0,87	124	-1,69	0,105
	Kontrol Grubu	20	11,95	1,43			
Fakötör 5	Deney Grubu	18	13,5	1,25	41	-4,14	<0.001*
	Kontrol Grubu	20	11,4	1,98			

*: p<0.05

Tabloya bakıldığında faktör 1, 3 ve 5 boyutlarının p<0.05 değeriyle anlamlı bir sonuca sahip olduğu dikkat çekmektedir. Bu boyutlar için farklılık oluştuğu sonucuna varılabilmektedir. Faktör 4'te ise p değeri 0.105 bulunmuştur. Bu durumda bu boyut için anlamlı bir farklılık olmadığı söylenebilir.

4.2.3. *Deney grubunun sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının öntes ve son test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Deney grubunun sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeğinin öntest ve sontest verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken Eşleştirilmiş Örneklem testi kullanılmıştır. Yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular Tablo 14'te sunulmuştur.

Tablo 14: Deney grubunda uygulamanın etkisinin incelenmesi

Faktör	Test	N	x̄	ss	sd	p
Faktör 1	Ön Test	18	28,33	2,11	17	<0.001*
	SonTest	18	31,94	1,26		
Faktör 2	Ön Test	18	19,44	3,26	17	<0.001*
	SonTest	18	22,56	2,43		
Faktör 3	Ön Test	18	22	1,57	17	<0.001*
	SonTest	18	23,5	0,92		
Faktör 4	Ön Test	18	11,61	1,24	17	<0.001*
	SonTest	18	13,94	0,87		
Faktör 5	Ön Test	18	11,3	2,11	17	<0.001*
	SonTest	18	13,5	1,25		
Faktör 6	Ön Test	18	119,22	7,55	17	<0.001*
	SonTest	18	137,39	4,37		
Toplam Değer	Ön Test	18	26,5	2,87	17	<0.001*
	SonTest	18	31,94	1,51		

*: $p<0.05$

Araştırma kapsamında gerçekleştirilen uygulama öncesi ve sonrasında sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeğinin toplam değerinde ve tüm alt boyutlarında anlamlı bir farklılık olduğu gözlemlenmiştir ($p<0.001$).

4.2.4. *Kontrol grubundaki öğrencilerin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının ön test ve son test açısından karşılaştırılmasına ilişkin bulgular*

Kontrol grubunun sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeğinin ön test ve son test verileri karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Yapılan inceleme sonucu elde edilen bulgular Tablo 15'te sunulmuştur.

Tablo 15. Kontrol grubunda uygulamanın etkisinin incelenmesi

Faktör	Test	N	x̄	ss	sd	p
Faktör 1	Ön Test	20	28,2	2,69	19	0,409
	SonTest	20	27,7	2,05		
Faktör 2	Ön Test	20	20,35	3,2	19	0,39
	SonTest	20	19,9	3,16		
Faktör 3	Ön Test	20	21,75	1,8	19	0,197

	SonTest	20	22,75	1,41		
Faktör 4	Ön Test	20	11,45	1,5	19	0,019*
	SonTest	20	11,95	1,43		
Faktör 5	Ön Test	20	11,05	1,88	19	0,086
	SonTest	20	11,4	1,98		
Faktör 6	Ön Test	20	117,95	10,02	19	0,365
	Son Test	20	119,35	11,1		
Toplam Değer	Ön Test	20	25,15	4,08	19	0,33
	SonTest	20	25,65	2,69		

*: $p<0.05$

Kontrol grubunun ilk ve son test ölçek verileri incelendiğinde faktör 4 haricinde anlamlı bir farklılığa rastlanmamıştır. Bu bağlamda yalnızca faktör 4 için anlamlı bir farklılık olduğu söylenebilmektedir ($p<0.05$).

4.3. Proje Değerlendirme Rubriğinden Elde Edilen Bulgular

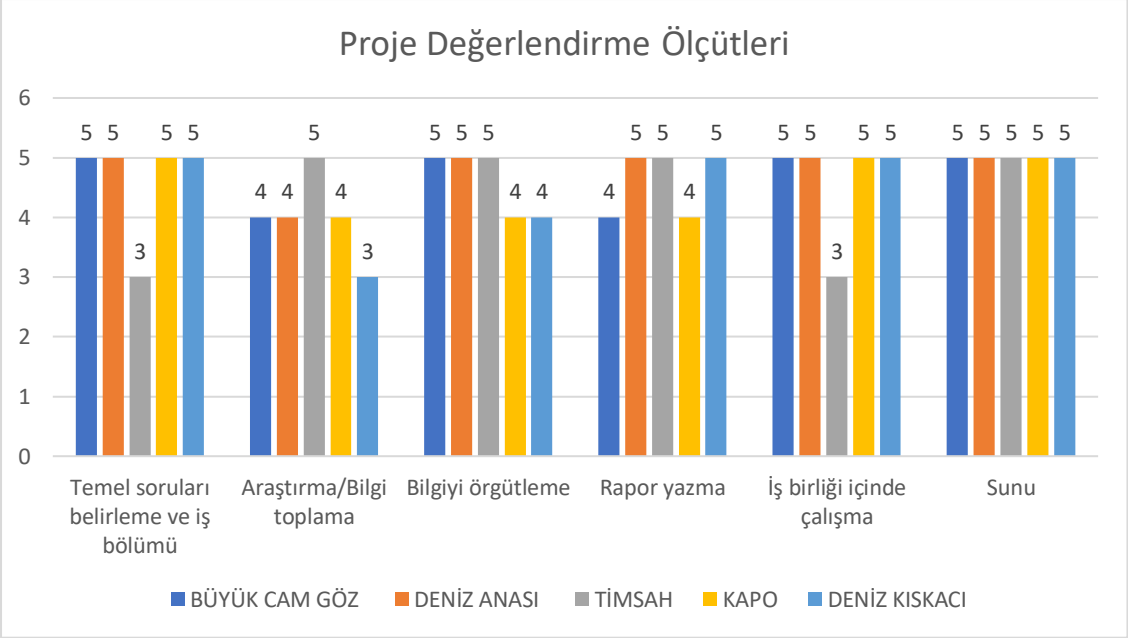
Araştırmanın bu bölümünde biyomimikri entegrasyonlu tasarım temelli yaklaşımın fen bilimleri dersinde kullanılması sonucunda 8. sınıf öğrencilerinin hazırladıkları projelerin değerlendirilmesine yer verilmiştir. Bu doğrultuda deney gruplarının hazırladıkları projeler belirli kriterler çerçevesinde hazırlanan rubrik üzerinden puanlandırılmıştır. Bu sayede öğrencilerin hazırladıkları projelerin güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Bu duruma göre oluşturulan bütün gruplara ilişkin puan tablosu aşağıda yer alan şekildedir. (Tablo 16)

Tablo 16. Öğrenci proje değerlendirmesi puanları

Kriter	**Büyük Cam Göz**	**Deniz Anası**	**Timsah**	**Kapo**	**Deniz Kıskacı**
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	5	5	3	5	5
Araştırma/Bilgi toplama	4	4	5	4	3
Bilgiyi örgütleme	5	5	5	4	4
Rapor yazma	4	5	5	4	5
İş birliği içinde çalışma	5	5	3	5	5

Sunu	5	5	5	5	5
Toplam	28	29	26	27	27

Yukarıda yer alan değerlendirme puanları incelendiğinde proje puanlarının genel olarak yüksek olduğu görülmüştür. En yüksek proje puanı 30 üzerinden 29'ken en düşük puan 26 olarak belirlenmiştir. Grupların ortalama puanıysa 27,4 hesaplanmıştır. Aynı zamanda, geliştirilen temel 6 kriter için her bir grubun puanlamasına ilişkin veriler, grafik ile aşağıdaki şekilde sunulmuştur (Şekil 12).



Şekil 12. Proje Değerlendirme Ölçütleri

Her bir kriter için tüm grupların aldığı toplam puan değerleriyse aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 17).

Tablo 17. Kriterlerin toplam puan değerleri

Kriter	**Toplam Puan**
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	23
Araştırma/Bilgi toplama	20
Bilgiyi örgütleme	23

Rapor yazma	23
İş birliği içinde çalışma	23
Sunu	25

Yukarıda yer alan Tablo.17 incelendiğinde ‘sunu’ kriterinin her gruptan tam not alarak 25 değeriyle en yüksek puana sahip kriter olduğu görülmüştür. Sonraki sırada puan değeri 23 olan ‘temel soruları belirleme ve iş bölümü’, ‘bilgiyi örgütleme’, ‘rapor yazma’ ve ‘iş birliği içinde çalışma’ kriterleri yer almaktadır. Son olarak en düşük değere sahip olan kriter, 20 puan ile ‘araştırma/bilgi toplama’ olarak belirlenmiştir.

Sonrasında her bir kriterin alt boyutlarının toplam puanları ayrı ayrı incelenmiştir. Temel soruları belirleme ve iş bölümü kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 18).

Tablo 18. Temel soruları belirleme ve iş bölümü kriteri puanlaması

Temel Soruları belirleme ve iş bölümü	**Puan**
Sorunun Kapsamını Belirleme	5
İletişim	4
Kaynakların Kullanımı	5
Sürecin Takibi	5
İş Bölümünün Planlanması	4

Temel soruları belirleme ve iş bölümü kriteri incelendiğinde iletişim ve iş bölümü planlaması alt başlıklarının 4’er puan aldığı; sorunun kapsamını belirleme, kaynakların kullanımı ve iş bölümü planlaması başlıklarının tam puan aldığı belirlenmiştir.

İkinci kriter olan ‘Araştırma'/Bilgi toplama kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 19).

Tablo 19. ‘Araştırma'/Bilgi toplama kriteri puanlaması

Araştırma/Bilgi toplama	**Puan**

Kapsamlı Alan Taraması	2
Doğru Kaynakların Kullanılması	4
Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	5
Verilerin Düzgün Raporlanması	4
Sonuçların Tartışılması ve Analizi	5

Araştırma/Bilgi Toplama Kriteri incelendiğinde kapsamlı alan taraması başlığının 2 puanla diğer tüm başlıklar arsında da en düşük değere sahip olduğu görülmüştür. Doğru kaynakların kullanılması ve verilerin düzgün raporlanması ise 4 puana sahipken veri toplama sürecinin aktarılması ile sonuçların tartışılması ve analizi kriterleri tam puan alan kriterler olmuştur.

Bilgiyi örgütleme kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 20).

Tablo 20. Bilgiyi örgütleme kriteri puanlaması

Bilgiyi örgütleme	**Puan**
Bilginin Analizi	5
Kaynakların Güvenilirliği	3
Veri Toplama Metodu	5
Analizi Yorumlama	5
Bilginin Sunuşu	5

Bilgiyi örgütleme kriteri incelendiğinde genel olarak öğrencilerin bu alanda eksiklerinin olmadığı 4 alt başlıktan da tam puan alarak ortaya konmuştur. Kaynakların Güvenilirliği başlığıysa 3 puan değerine sahip olup 2 proje kapsamında eksik görülen kriter olarak karşımıza çıkmıştır.

Rapor yazma kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 21).

Tablo 21. Rapor yazma kriteri puanlaması

Rapor yazma	**Puan**
Yazının Formatı	5
Dil Kullanımı ve İfade	5

Görsel Materyal	5
Geri dönütlerle düzenleme	5
Kaynakça	3

Rapor yazma kriteri incelendiğinde genel olarak öğrencilerin bu alanda eksiklerinin olmadığı 4 alt başlıktan tam puan alınmasıyla ortaya konmuştur. Rapor yazma başlığıysa 3 puan değerine sahip olup geliştirilen 2 proje kapsamında eksik görülen kriter olarak karşımıza çıkmıştır.

İş birliği kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 22).

Tablo 22. İş birliği içinde çalışma kriteri puanlaması

İş birliği içinde çalışma	**Puan**
Sorumlulukların Belirlenmesi	4
Grup içi Motivasyon	4
Empati	5
Ortak Amaç	5
İletişime Açık Olma	5

İş birliği içinde çalışma kriterinin alt başlığı olan sorumlulukların belirlenmesi ve grup içi motivasyon 4'er puan alırken Tablo.21' de yer alan diğer başlıklarda öğrencilerin herhangi bir eksiği tespit edilmemiştir.

Sunu kriterine dair puanlamalar aşağıdaki tabloda yer almaktadır (Tablo 23).

Tablo 23. Sunu kriteri puanlaması

Sunu	**Puan**
Netlik	5
Dikkat Çekicilik	5
Sadelik	5
Görsel Örnekler	5
Ekili İletişimle Sunum	5

Sunu kriterinde tüm proje gruplarının başarılı olduğu ve tüm alt başlıklardan tam puan aldığı belirlenmiştir.

5. BÖLÜM: SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Biyomimikrinin Tasarım Temelli Fen Eğitimine entegrasyonuyla Sürdürülebilir Kalkınma ünitesinin ele alınmasının etkilerinin farklı açılardan incelendiği ve oluşturulan projelerin değerlendirildiği bu çalışmada; ortaya konan mevcut bulgular tartışılıp yorumlanmıştır.

5.1 Problem Çözmeye Yönelik Algı ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma

Araştırmanın birinci alt problemi 'Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin Sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına etkisi var mıdır?' şeklindedir.

Problem çözmeye yönelik algı ölçeğinde toplam 2 alt boyut bulunmaktadır. Öğrencilerin problem çözme becerilerine yönelik algısı (faktör 1), öğrencilerin problem çözmeye yönelik isteklilik ve kararlılık algısı (faktör 2). Bulgular kısmında her bir alt boyut ve toplam değer ayrı ayrı değerlendirilmiştir.

Öncelikli olarak deney ve kontrol grubunun ön test puanları kendi arasında incelenmiş ve aralarında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Bunun sebebinin her iki grubun da yakın çevrede bulunması, geçmişte benzer eğitim süreçleri yaşaması, sosyal medya, TV gibi kaynaklardan edinilen öğrenimler olduğu düşünülebilir.

Sonrasında deney ve kontrol grubunun ön test ve son test puanları kendi arasında ayrı ayrı incelenmiştir. TTFE ve biyomimikri entegrasyonlu öğretim uygulaması öncesi ve sonrası ortalama puan farkının faktör 1, faktör 2 ve toplam değer için de deney grubu için anlamlı olduğu görülmüştür. Sonuçlarda belirgin bir artış olduğu tespit edilmiştir. Öte yandan kontrol grubunun katılımcılarında, problem çözme algısı ölçeği toplam puanlarının, faktör 1 ve faktör 2'nin ön test ve son test değerleri arasında herhangi bir değişime rastlanmamıştır. Ortalama

puanlar arasındaki fark istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bu doğrultuda biyomimikri entegrasyonlu TTFE uygulamasının öğrencilerin problem çözmeye yönelik algıları üzerinde olumlu etkisi olduğu söylenebilir. Öğrencilerin doğadan esinlenerek tasarım faaliyetlerinde bulunmalarının, doğadaki sistemlerin geliştirdiği çözümlere dikkat çekerek öğrencilerin karmaşık problemleri çözmede yardımcı olması, gözlemlenen olumlu etkinin sebebi olarak değerlendirilebilir.

Literatür incelendiğinde Biyomimikri entegrasyonlu TTFE uygulamalarının problem çözmeye yönelik algılar üzerindeki etkisini araştıran benzer temada çalışmalar yer almaktadır.

Genç ve Şahin (2013) çalışmasında 8. Sınıf fen bilgisi dersinde işbirlikçi öğrenme yönteminin kullanılmasının öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini gözlemlediği çalışmasında, işbirlikli öğrenme gerçekleştiren deney grubunun problem çözme becerilerinin arttığını gözlemlemiştir.

Nağaç (2018) çalışmasında 6. Sınıf fen bilimleri dersi madde ve ısı ünitesinin öğretiminde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini incelemiştir. Sonuç olarak FeTeMM uygulamalarının öğrencilerin problem çözme becerilerine olumlu etkisi olduğu gözlemlenmiştir.

Uzel'in çalışmasında (2019) 6. Sınıf öğrencilerinin madde ve ısı ünitesi kapsamında mühendislik tasarım temelli uygulamalar gerçekleştirilmiş ve problem çözme becerilerine etkisi gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda uygulanan mühendislik tasarım temelli fen etkinliklerinin; öğrencilerin problem çözme becerilerine olumlu katkısı olduğu gözlemlenmiştir.

Alnıak (2019) fizik konularında STEM eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini incelediği bir çalışma gerçekleştirmiştir. Problem çözme ölçeği kullandığı çalışmasında

STEM eğitiminin öğrencilerin problem çözme becerileri konusunda olumlu etkileri olduğunu ortaya koymuştur.

Atabaş (2020), STEM eğitiminin dördüncü sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersinde problem çözmeye yönelik yansıtıcı düşünme becerilerine etkisini araştırdığı çalışmasında, uygulamaların olumlu etkileri olduğunu gözlemlemiş ve anlamlı bir istatistiksel sonuç elde etmiştir.

Erden ve Yalçın (2021) çalışmasında probleme dayalı öğrenme yaklaşımına göre hazırlanan okul öncesi STEM etkinliklerinin çocukların problem çözme becerileri üzerindeki etkisini incelemiştir. Çalışmasının sonucunda STEM etkinliklerinin problem çözme becerileri üzerinde olumlu etkisi olduğunu ortaya koymuştur.

Subaşı (2022) TTFE eğitiminin 7. Sınıf öğrencilerinin teknolojik problem çözme becerileni etkisini gözlemlediği bir çalışma ortaya koymuş ve TTFE uygulamaların problem çözme becerileri üzerinde pozitif bir etkisi olduğunu belirtmiştir.

Alan yazım çalışmaları incelendiğinde ve gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, fen bilimleri dersinde tasarım temelli faaliyetlerde bulunmalarının, problem çözme becerilerine olumlu bir etkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Tasarım temelli faaliyetler, öğrencilerin gerçek dünya problemlerini değerlendirme ve çözümler geliştirme fırsatı sağlamasıyla onların 21. yüzyıl becerilerinden olan problem çözmeye yönelik algılarında bir artışa sebep olur.

5.2. Sürdürülebilir Çevre Eğitimine Yönelik Tutum ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma

Araştırmanın ikinci alt problemi 'Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarının 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisi var mıdır?' şeklindedir.

Sürdürülebilir çevre eğitimi tutum ölçeğinde toplam 6 alt boyut bulunmaktadır. Bunlar; sürdürülebilir çevreye yönelik bilinçlilik(faktör1), sürdürülebilir çevreye yönelik olumsuz düşünceler (faktör 2), sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik gönüllülük (faktör 3), sürdürülebilir çevre eğitiminde tutumluluk (faktör 4), sürdürülebilir çevre eğitiminde duyarlılık (faktör 5), sürdürülebilir çevre eğitiminde tasarruflu tüketim (faktör 6) şeklinde sıralanmaktadır.

İlk olarak deney ve kontrol grubunun ön test toplam puanları arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Ölçeğin alt boyutları için de (faktör 1, faktör 2, faktör 3, faktör 4, faktör 5 ve faktör 6) deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir.

Deney ve kontrol grubunun sürdürülebilir çevreye yönelik tutum son testleri kıyaslanmış ve toplam değerleri açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Alt boyutlar incelendiğinde ise sürdürülebilir çevreye yönelik bilinçlilik (faktör1), sürdürülebilir çevreye yönelik olumsuz düşünceler (faktör 2), sürdürülebilir çevre eğitimine yönelik gönüllülük (faktör 3), sürdürülebilir çevre eğitiminde duyarlılık (faktör 5), sürdürülebilir çevre eğitiminde tasarruflu tüketim (faktör 6) için deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık olduğu belirlenmiştir. Ancak sürdürülebilir çevreye yönelik tutum ölçeğinin sürdürülebilir çevre eğitiminde tutumluluk (faktör 4) alt boyutunda deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir farklılık gözlemlenmemiştir. Genel olarak TTFE ve biyomimikri entegrasyonlu öğretim uygulaması öncesi ve sonrası ortalama puan farkının anlamlı olduğu görülmüştür. 4. alt boyut

için öğrencilerin geleneksel eğitimle de sürdürülebilir çevre eğitiminde tutumluluklarında olumlu gelişimler olabileceği belirlenmiştir.

Deney grubunun uygulama öncesi ve sonrası için ölçek sonuçları incelendiğinde toplam puanlar ve alt boyut puanları (faktör 1, faktör 2, faktör 3, faktör 4, faktör 5 ve faktör 6) arasında eğitim öncesi ve sonrasında anlamlı bir farklılık olduğu ortaya konmuştur. Bu sonuçlar, uygulama sonrasında deney grubunun sürdürülebilir çevre eğitimi tutumlarında belirgin bir artış olduğunu göstermektedir. Bu artış ile Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşımın 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki çevresel farkındalıklarını artırmada etkili olduğunu öne sürmek mümkündür. Yaklaşım, öğrencilerin doğada var olan sistemleri gözlemleyerek kaynakların daha verimli nasıl kullanılabileceğini fark etmelerini sağlar. Bu sayede öğrencilerin doğal çevrelerine daha fazla önem vermelerine ve sürdürülebilirlik kavramını günlük hayatlarına dahil etmelerine yardımcı olur.

Kontrol grubundaysa müfredat kapsamında ders süreci yürütülmüş, başka bir müdahalede bulunulmamıştır. Geleneksel yöntem uygulamalarının öncesi ve sonrasında uygulanan ölçeğin toplam puan değerlerinde anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir. Alt boyutlar açısından incelendiğinde faktör 1, faktör 3, faktör 5, faktör 6 için de anlamlı bir fark tespit edilmemişken; faktör 2, faktör 4 açısından anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir. Bu durum ise sürdürülebilir çevreye yönelik olumsuz düşünceler ve sürdürülebilir çevre eğitiminde tutumluluk açısından öğrencilerin algısının değiştiğini göstermektedir. Bu değişimler, kontrol grubunun müfredat kapsamındaki etkinliklerle belirli çevresel konularda bilinçlenme eğiliminde olduğunu işaret edebilir.

Literatür incelendiğinde Biyomimikri entegrasyonlu TTFE uygulamalarının öğrencilerin sürdürülebilir çevreye tutumlarının etkisini araştıran benzer temada çalışmalara rastlanmıştır.

Bakar ve arkadaşları (2021) tarafından yürütülen bir çalışmada okul dışı öğrenme ortamı olarak doğa eğitiminin çevre bilgisi ve tutum üzerinde etkisi incelenmiştir. 7. Ve 8. Sınıf öğrencileriyle yürütülen çalışmada, öğrencilerin eğitim sonucunda çevreye yönelik tutumlarında anlamlı bir artış tespit edilmiştir.

Güleç ve Orhan (2022), 5E öğrenme modeli uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarının etkisini araştırmıştır. Nicel ve yarı-deneysel sürdürülen çalışmanın sonucunda analizler 5E öğrenme modeli uygulamalarının deney grubu öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarında olumlu bir artış tespit edilmiştir.

Erkol ve arkadaşları (2022), çalışmasında 3E, 5E ve FeTeMM (STEM) ile desteklenmiş öğrenme ortamının sürdürülebilir kalkınma konusuna etkisini incelemiştir. Ortaokul grubuyla gerçekleştirilen araştırmadan elde edilen sonuçlarla; öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarında anlamlı bir artış olduğunu tespit edilmiştir.

Azrak (2023), çalışmasında ortaokul 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalıklarını incelemiştir. 467 öğrenciyle gerçekleştirdiği çalışmada yapılan analizlerle 8. Sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir yaşama yönelik farkındalıklarının orta düzeyde olduğu sonucuna varılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin farkındalıklarını yükseltmeye yönelik çalışmalar yapılması önerilmiştir.

Alan yazım çalışmaları incelendiğinde ortaokul öğrencilerinin sürdürülebilir çevreye yönelik algılarının orta düzeyde olduğu ve geliştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda; okul dışı öğrenme, 3E, 5E, STEM gibi öğrencilerin yaparak yaşayarak deneyimlemesine fırsat sağlayan yaklaşımların, fen bilimleri dersine entegre edildiği çalışmalar ortaya konmuştur. Bu yaklaşımların entegrasyon sonucunda öğrencilerin sürdürülebilir kalkınmaya yönelik tutumlarında olumlu bir etkisi olduğu tespit edilmiştir. Gerçekleştirilen bu çalışma

kapsamındaysa Tasarım Temelli Fen Eğitimi ve Biyomimikri biliminin fen bilimleri dersine entegrasyonu gerçekleştirilmiş ve öğrencilerin yaparak yaşayarak öğrenme imkânı sağlayabilecekleri bir ortam kurulmuştur. Çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde diğer çalışmalarla benzer sonuçlar ortaya konduğu fark edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilerin biyomimikri yönteminin entegrasyonuyla, doğal sistemleri incelemelerinin, doğanın sahip olduğu işeyişe daha çok değer vermelerinde ve sürdürülebilirlik kavramını önemsemelerinde olumlu katkısı olduğu düşünülmektedir.

5.3. Proje Değerlendirme ile ile ilgili Sonuçlar ve Tartışma

Araştırmanın üçüncü alt problemi 'Biyomimikriye Dayalı Tasarım Temelli Fen Eğitimi uygulamalarıyla ortaya konan projelerden en yüksek ve en düşük puan alan kriterler nelerdir?' şeklindedir. Çalışmanın üçüncü alt problemi için TTFE ile biyomoimikri entegrasyonlu bir öğrenim uygulaması gerçekleştirilen deney grubunun geliştirdiği projeler incelenmiştir. Geliştirilen rubrikle birlikte ortaya konan projelerin en yüksek ve düşük puan anlan kriterleri tespit edilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda geliştirilen projelerin tamamında 'sunu' kriteri tam puan almıştır. Bu durum, öğrencilerin projelerin sunu sürecini verimli bir şekilde yönettiklerini göstermektedir. 'Temel soruları belirleme ve iş bölümü', 'bilgiyi örgütleme', 'rapor yazma' ve 'iş birliği içinde çalışma' kriterlerinden grupların toplam 23 puan aldıkları belirlenmiştir. Bu durum bu konuda öğrenci projelerinin birtakım eksiklerinin olabileceğine işaret etmektedir. 'Araştırma /Bilgi toplama' kriteriyse 20 puan alarak öğrencilerin proje geliştirmede en eksik olduğu alan olarak belirlenmiştir.

Sonrasında her bir alt başlık kendi içinde incelenmiştir. Böylece öğrencilerin eksik olduğu alanların spesifik olarak belirlenmesi hedeflenmiştir.

Temel soruları belirleme ve iş bölümü kriterinde ‘iletişim’ ve ‘iş bölümünün planlanması’ alt boyutları 4’er puan almıştır. Diğer başlıklarınsa tam puan aldığı belirlenmiştir. Bu değerlendirme sonuçları, öğrencilerin iletişim ve planlama konusunda eksiklerinin olabileceğini göstermektedir. Buna sebep olarak öğrencilerin bu becerilerin geliştirilmesi için yeterince fırsatı olmaması gösterilebilir. Bu eksikliklerin önüne geçebilmek adına, öğrencilere okul müfredatında iletişim ve planlama becerilerini geliştirebilecekleri pratik alanları yaratmak uygun olabilir.

Araştırma/Bilgi toplama kriterinin ‘Kapsamlı alan taraması’ alt başlığı 5 üzerinden 2 puan almıştır. Öğrencilerin kapsamlı alan taraması gerçekleştirmekte oldukça eksik olduğu yorumu yapılabilir. Doğru kaynakların kullanılması ve verilerin düzgün raporlanması alt başlıkları 4’er puan alan alt başlıklardır. Bu alanlar daha çok geliştirilebilir. Bu eksikliğin sebebinin öğrencilere bilgiye erişmelerinde yardımcı olacak kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri konusunda farkındalık oluşturmada eksikliklerin olduğu düşünülmektedir. Öğrencilere bu konuda yol gösterici olunursa konuyla ilgili eksikliklerin tamamlanabileceği düşünülmektedir. 2. kriter olan ‘Bilgiyi Örgütleme’ kriterinin alt başlıklarından ‘kaynakların güvenilirliği’ 3 puan alırken diğer alt başlıklar tam puan almıştır. Bu durum öğrencilerin güvenilir kaynaklar tercih etmeleri konusunda eksikliklerinin olduğunu göstermektedir. Bu durumun geliştirilmesi gereken ‘kaynakların kullanılması ve düzgün raporlanması’ alt başlıklarıyla benzer şekilde öğretmenlerinin rehberliği önderliğinde geliştirilmesi gereken bir alan olduğu tespit edilmiştir.

3. kriter, ‘Rapor Yazma’, alt başlıklarından olan ‘Kaynakça’ 3 puan almıştır. Bu durum öğrencilerin kaynakça belirtmede eksikliklerinin olduğunu işaret etmektedir. Diğer geliştirilmesi gereken alt başlıklarla paralellik gösteren kaynakça alt başlığı için daha fazla pratik yapmaların sağlayacak ortama ihtiyaç olduğu düşünülmektedir. 4. Kriter, ‘iş birliği içinde çalışma’ alt başlıklarından ‘sorumlulukların belirlenmesi’ ve ‘grup içi motivasyon’ alt

başlıkları 4'er puan almıştır. Bir proje gruplarından iş birliği içinde çalışma konusunda eksiklikler tespit edildiği söylenebilir. Eksikliğin nedeni olarak öğrencilerin özellikle ortaokul döneminde grup çalışması faaliyetlerini pratik etme fırsatının az olması görülmektedir. Bu kriterlerin geliştirilebilmesi sınıf içerisinde için grup çalışmalarına daha fazla yer vermenin faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Literatür incelendiğinde öğrencilerin Biyomimikriyle projeler gerçekleştirmesinin incelendiği benzer temada çalışmalara rastlanmıştır.

Alperen (2020) araştırmasında ortaokul 5. Sınıf bilim uygulamaları dersine yönelik STEM temelli bir öğrenme tasarımı olarak biyomimikri çalışması yürütmüştür. 68 öğrenciyle gerçekleştirdiği çalışmasında mühendislik ekip çalışması portfolyoları, biyomimikri modelleme ve sunum rubriği ve yarı yapılandırılmış görüşmeler ile veriler toplanmıştır. Bulgular incelendiğinde, biyomimikri ve STEM entegrrayonu uygulamalarının başarılı bir şekilde yürütüldüğü; öğrencilerin biyomimikriye yönelik algıılarında ve teknoloji-doğa ilişkisine dönük farkındalıklarında olumlu değişimler görüldüğü tespit edilmiştir.

Savran Gencer, Doğan ve Bilen (2020) tarafından yürütülen çalışmada organizmalarda bulunan yapı ve fonksiyon ilişkisi sorgulanarak biyomimikri STEM etkinliği geliştirmek amaçlanmıştır. 21 5. Sınıf öğrencisinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmada öğrencilerden insanlığa ait bir probleme mühendislik tasarım becerilerini kullanarak biyomimikri faaliyetleriyle çözüm üretmeleri beklenmiştir. Çalışmanın sonucunda öğrencilerin süreci başarılı bir şekilde yürüttüğü tespit edilmiştir.

Canbazoğlu Bilici vd. (2021) tarafından yürütülen çalışmada, mühendislik tasarım süreciyle biyomimikri aktivitelerinin ortaokul öğrencilerinin Çevre Eğitimi seçmeli dersine entegrasyonu gerçekleştirilmiştir. 24 8. Sınıf öğrencisinin katıldığı çalışmada öğrencilerden çevre dostu

projeler geliştirmeleri beklenmiş ve etkinlik sayesinde biyomimikri, hava kirlliği ve canlı organizmaların yapısal özellikleri gibi bilimsel birtakım kavramları keşfetmeleri sağlanmıştır. Araştırma sonucunda STEM uygulamalarının biyomimikriyle entegrasyonu önerilmiştir.

Çoban ve Coştu (2021) çalışmalarında biyomimikrnin fen bilimleri dersine entegrasyonunu gerçekleştirmiştir. Bir eylem araştırması olarak yürütülen çalışma 5. Sınıf öğrencilerinin biyomimikriden faydalanarak çizim ve modellemeler yoluyla kendi modellerini tasarlamalarıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın sonucu öğrencilerin ilhamını doğadan alan yaratıcı ve uygulanabilir tasarım fikirleri ortaya koymada başarılı olduklarını göstermektedir.

Alan yazım çalışmaları incelendiğinde ve gerçekleştirilen çalışmanın sonuçları değerlendirildiğinde, fen bilimleri dersinde biyomimikri biliminin entegre edilmesi sürecinin ortaokul öğrencileriyle başarılı bir şekilde yürütülebildiği belirlenmiştir. Özellikle mühendislik tasarım becerilerini kapsayan STEM uygulamalarının biyomimikriyle entegre edilmesi tavsiye edilmektedir.

5.4. ÖNERİLER

Araştırmanın bulguları doğrultusunda, Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşım'ın 8. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki problem çözme algılarına, sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına olumlu etkiler sağladığı görülmektedir. Bu bağlamda, aşağıdaki öneriler ilgili araştırma alanına katkı sağlayabilir:

1. Biyomimikri prensiplerine dayalı tasarım temelli yaklaşımın, sürdürülebilir kalkınma eğitimi müfredatına daha fazla entegre edilmesi önerilebilir. Bu yaklaşımın öğrencilerin problem çözme algılarında ve sürdürülebilir çevreye yönelik algılarında etkili olduğu düşünüldüğünde, bu tür yaklaşımların daha yaygın ve sistematik bir şekilde eğitim programlarına dahil edilmesi faydalı olabilir.

2. Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşımı uygulayacak öğretmenlerin eğitilmesi ve bu yaklaşımın etkili bir şekilde kullanılması için gerekli desteğin sağlanması önemlidir. Öğretmenlerin bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmak için düzenli eğitimler düzenlenmeli ve pedagojik destek sağlanmalıdır.
3. Biyomimikri prensiplerine dayalı tasarım temelli yaklaşımın öğrencilere farklı öğrenme ortamlarında uygulanması teşvik edilmelidir. Alan gezileri, laboratuvar çalışmaları, atölye çalışmaları gibi etkinliklerle desteklenen bu yaklaşımın öğrencilerin öğrenme deneyimlerini zenginleştirebileceği düşünülmektedir.
4. Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşım'ın etkililiğini değerlendirmek için daha kapsamlı ve çoklu boyutlu değerlendirme süreçleri geliştirilmelidir. Sadece kısa vadeli etkileri değil, uzun vadeli etkileri de ölçebilecek ve derinlemesine analizler yapabilecek ölçme araçları geliştirilmelidir.
5. Biyomimikriye dayalı Tasarım Temelli Yaklaşım'ın etkili bir şekilde uygulanması için öğrencilerin, öğretmenlerin, velilerin ve okul yöneticilerinin iş birliği içinde çalışması önemlidir. Bu süreçte paydaşların katılımı ve desteği, yaklaşımın başarısını artırabilir.
6. Öğrencilerin proje geliştirmede ve grup çalışmalarında eksik yönlerini geliştirebilmelerine destek sağlayacak yaklaşımlar daha çok entegre edilebilir.

6. KAYNAKÇA

Acar, D., Tertemiz, N., & Taşdemir, A. (2019). STEM Eğitimi ile Öğrenim Gören Öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimleri Problem Çözme Becerileri ve Başarıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. *Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(2),* 12-23.

Adıgüzel, O. C., Küçükkayhan, S., Kürüm Yapıcıoğlu, D., Atik Kara, D. (2024). The effects of Teaching Practices Based on Biomimicry Approach on Learning-Teaching Processes. *Participatory Educational Research, 11(3),* 109-125. https://doi.org/10.17275/per.24.37.11.3

Afacan, Ö., & Güler, M. P. D. (2011, April). Sürdürülebilir çevre eğitimi kapsamında tutum ölçeği geliştirme çalışması. In *2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications* (Vol. 27, No. 29, pp. 904-913).

Ajayi, T. O. (2023). Biomimicry: the nexus for achieving sustainability in the people-process-plane

Akkaya, S. (2015). *Okulöncesi eğitim kurumlarında uygulanan fen ve doğa etkinliklerinin çocukların problem çözme becerilerine etkisi konusunda öğretmen görüşleri* (Doctoral dissertation, Anadolu University (Turkey).

Aksoy, Ş., Özcan, H., & Çeken, R. (2023). Ses ve Özellikleri ile İlgili Tasarım Temelli Etkinliklerin 6. Sınıf Ögrencilerinin Başarı ve Tutumlarına Etkisi. *Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi* (*56*), 555-581. https://doi.org/10.53444/deubefd.1217639

Alanbari, D. H. A., Alkindi, A. P. D. S. K., & Al_Ahbabi, S. H. (2022). Biomimicry Design Spiral: Nature as A model. *Journal of Algebraic Statistics*, *13*(2), 2335-2345.

Alnıak, S. (2019). *Fizik konularında stem eğitiminin öğrencilerin tutumlarına ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi* (Order No. 28243096). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2477270107). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/fizik-konularında-stem-eğitiminin-öğrencilerin/docview/2477270107/se-2

Alperen, N. F. (2020). *Ortaokul 5. sınıf bilim uygulamaları dersine yönelik STEM temelli bir öğretim tasarımı: Doğadan ilham alan teknolojiler* (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Andreasen N. (2019). *Yaratıcı Beyin: Dehanın Nörobilimi. Akılçelen Kitaplar*, 9.Baskı.

Apedoe, X. S., Reynolds, B., Ellefson, M. R., & Schunn, C. D. (2008). Bringing engineering design into high school science classrooms: The heating/cooling unit. *Journal of science education and technology*, *17*, 454-465.

Arhon, Z. (2017). Biyomimikri: Sürdürülebilirlik için doğadan gelen inovasyon. Erişim adresi: https://www.calik.com/Home/DownloadMagazine?id=8038.

Ashman, A. F., & Conway, R. N. (1993). Examining the links between psychoeducational assessment, instruction and remediation. *International Journal of Disability, Development and Education*, *40*(1), 23-44.

Aşiroğlu, S. C., & Duruhan, K. (2021). Düzeltme: Aktif Öğrenme Temelli Fen ve Teknoloji Dersi Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerin Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisi. *Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, *9*(2), 403-419.

Atabaş, Ü. (2020). *STEM Eğitiminin Fen Bilimleri Dersinde Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına, Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Becerilerine ve STEM Eğitimine İlişkin Görüşlerine Etkisi.* Yayınlanmış Doktora Tezi. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ateş, H. (2019). Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programının Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Açısından Analizi. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(1),* 101-127.

Atıf Polat, K., & Aydın, Ş. (2023). Ortaokul öğrencilerine problem çözme temalı hazırlanmış tezlerin incelenmesi. *Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, *10*(36), 426-455.

Atmaca, A. C. (2018). *Fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilir kalkınma farkındalıklarının belirlenmesi* (Master's thesis, Necmettin Erbakan University (Turkey)).

Avcı, F. (2019). Doğa ve İnovasyon: Okullarda Biyomimikri. *Anadolu Öğretmen Dergisi, 3(2),* 214-233. https://doi.org/10.35346/aod.604872

Ayaz, E. (2019). Mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin sınıf öğretmeni adaylarının karar verme, bilimsel yaratıcılık ve tasarım becerilerine etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.

Aydın Ceran, S. (2021). 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Fen Eğitiminin Bugünü ve Geleceği: Türkiye Perspektifinde Bir Analiz. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 10(4),* 3191-3218. https://doi.org/10.15869/itobiad.908645

Aydın, Ö., & Çimer, A. (2021). Aktif Öğrenme Destekli Proje Tabanlı Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Sürdürülebilir Kalkınma Tutumlarına Etkisi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, *10*(4), 1369-1391.

Aytar, A., & Özsevgeç, T. (2019). Disiplinler arası fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin sürdürülebilir kalkınma konusundaki gelişimlerine etkisi. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *34*(2), 324-357.

Azrak, Y. (2023). Ortaokul 8. Sınıf Öğrencilerinin Sürdürülebilir Yaşama Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi. *PESA Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(1),* 33-42.

Bakar, F., Avan, Ç., Aydınlı, B., Şeker, F., vd. (2021). Okul Dışı Öğrenme Ortamı Olarak Doğa Eğitiminin Çevre Bilgisi ve Tutum Üzerine Etkisi. *Akademia Doğa ve İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1),* 1-18.

Benyus, J., Dwyer, J., El-Sayed, S., Hayes, S., Baumeister, D., & Penick, C. A. (2022). Ecological performance standards for regenerative urban design. *Sustainability Science*, *17*(6), 2631-2641.

Benyus, J. (1997). Innovation inspired by nature: Biomimicry. *New York: William Morrow & Co*.

Berber F. (2012). *''Ekolojik Malzemenin Tasarımdaki Yeri ve Ekolojik Malzemeyle Mimari Konut Tasarımı'',* Yüksek Lisans Tezi, Haliç Üniversitesi, Fen Bilimler Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı, Mimarlık Programı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, (2016). Sustainable Development Goals, http://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html

Boyacı, Ş. D. B., & Özer, M. G. (2019). Öğrenmenin geleceği: 21. yüzyıl becerileri perspektifiyle Türkçe dersi öğretim programları. *Anadolu Journal of Educational Sciences International*, *9*(2), 708-738.

Bozkurt Altan, E., Yamak, H., & Buluş Kırıkkaya, E. (2016). Hizmet öncesi Öğretmen Eğitiminde FETEMM Eğitimi Uygulamaları: Tasarım Temelli Fen Eğitimi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(2).*

Bulut, B., & Çakmak, Z. (2018). Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ve Öğretim Programlarına Yansımaları. *Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi, 7(4),* 2680-2697.

Büyüköztürk, Ş. (2007). *Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı.* (8. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.

Canbazoğlu Bilici, S., Küpeli, M. A., & Guzey, S. S. (2021). Inspired by nature: an engineering design-based biomimicry activity. *Science Activities*, *58*(2), 77–88. https://doi.org/10.1080/00368121.2021.1918049

Cansoy, R. (2018). Uluslararası Çerçevelere Göre 21.Yüzyıl Becerileri ve Eğitim Sisteminde Kazandırılması. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(4),* 3112-3134. https://doi.org/10.15869/itobiad.494286

Cramer, Terrin; Kang, Yicheng; and Ogino, Ryan, "Biomimicry in Solar Energy Applications" (2023). *Electrical and Computer Engineering Senior Theses*. 80. https://scholarcommons.scu.edu/elec_senior/80

Çelik, D., & Güler, M. (2013). İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Gerçek Yaşam Problemlerini Çözme Becerilerinin İncelenmesi. *Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi* (*20*), 180-195.

Çelikel, S. B., & Uçar, S. (2020). Biyomimikri: Doğayla Uyumlu Yeni Bir Tasarım Modeli. *Humanities Sciences, 15(2),* 51-61.

Çepni, S. (2018). Araştırmalarda kullanılan yöntemler ve sınıflandırmaları: Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş (Sekizinci Baskı). *Celepler Matbaacılık Yayın Dağıtım. ss*, 69-176.

Çiftci, S.,Yayla, A. ve Sağlam, A. (2021). 21. Yüzyıl Becerileri Bağlamında Öğrenci, Öğretmen ve Eğitim Ortamları. *Rumeli'de Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, (24),* 718-734.

Çoban, M., & Coştu, B. (2021). Integration of biomimicry into science education: biomimicry teaching approach. *Journal of Biological Education*, *57*(1), 145–169. https://doi.org/10.1080/00219266.2021.1877783

Dal, Ş., & Akçay, N. O. (2021). Fen bilimleri öğretmenlerinin sürdürülebilir kalkınma ve sıfır atık ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi. *e-Kafkas Journal of Educational Research*, *8*(3), 438-459.

Demirel, A. (2022). *Tahmin-Gözlem-Açıklama etkinliklerinin 7. sınıf fen bilgisi öğrencilerinin kuramsal problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi* (Master's thesis, Fen Bilimleri Enstitüsü).

Dicks, H. The Philosophy of Biomimicry. *Philos. Technol.* 29, 223–243 (2016). https://doi.org/10.1007/s13347-015-0210-2

Doğan, A., Aydın, E., & Kahraman, E. (2020). STEM Uygulamalarının Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algılarına Etkisinin İncelenmesi. *Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama Ve Araştırma Merkezi Eğitim Dergisi, 5(2),* 123-144.

Doğan, E. (2023). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine İlişkin Algılarının İncelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(20),* 159-176. https://doi.org/10.29129/inujgse.1354106

Doppelt, Y., Mehalik, M. M., Schunn, C. D., Silk, E., & Krysinski, D. (2008). Engagement and achievements: A case study of design-based learning in a science context. *Journal of technology education*, *19*(2), 22-39.

Ekici, D. İ., & Balım, A. G. (2013). Ortaokul öğrencileri için problem çözme becerilerine yönelik algı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *10*(1), 67-86.

Ellis, S., & Siegler, R. S. (1994). Development of problem solving. In *Thinking and problem solving* (pp. 333-367). Academic Press.

Ercan, S., & Şahin, F. (2015). Fen Eğitiminde Mühendislik Uygulamalarının Kullanımı: Tasarım Temelli Fen Eğitiminin Öğrencilerin Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. *Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi,* 9(1), 128-164. https://doi.org/10.17522/nefefmed.67442

Erden, S., & Yalçın, V. (2021). Probleme Dayalı Öğrenme Yaklaşımına Göre Hazırlanan Okul Öncesi STEM Etkinliklerinin Çocukların Problem Çözme Becerileri Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. *Trakya Eğitim Dergisi, 11(3),* 1239-1250. https://doi.org/10.24315/tred.789922

Ergül, A. (2023). Analojik Akıl Yürütmenin Biyomimikri ile Desteklenmesi: Doğa ile Öğrenen Çocuklar. *Türk Eğitim Bilimleri Dergisi*, *21*(2), 879-904.

Erkol, M., Artun, H., Temur, A., Okur, M. (2022). 3E, 5E ve FeTeMM ile Desteklenmiş Öğrenme Ortamının Sürdürülebilir Kalkınma Konusuna Etkisi. *Journal of Computer and Education Research*, *10(19)*, 73-102. https://doi.org/10.18009/jcer.1002914

Eryılmaz, H. (2015). Biyomimikri ve Ergonomi: Tasarimda Doğadan Yenilikçi İlham. *Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi*, *3*(3), 469-474.

Eyüboğlu, F., & Doymuş, K. (2023). İşbirlikli ÖTBB Yönteminin Fen Bilimleri Dersinde Problem Çözme Becerileri Üzerine Etkisi. *Educational Academic Research*, (49), 1-9.

Fortus, David & Krajcik, Joseph & Dershimer, Ralph & Marx, Ronald & Mamlok-Naaman, Rachel. (2004). Design-based science and real-world problem-solving. *International Journal of Science Education. 27.* 855-879. 10.1080/09500690500038165.

Fortus, D. (2005). Restructuring school physics around real-world problems: A cognitive justification. Annual meeting of the American Educational Research Association. Montreal, Canada.

Genç, M., & Şahin, F. (2013). İlköğretim Sekizince Sınıf Fen Bilgisi Dersinde İşbirlikçi Öğrenme Yönteminin Kullanılmasının Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. *Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi*, *37*(37), 138-155.

G. H. Brundtland, *Our Common Future: Report of the World Commission on Environment and Development.* Geneva, UN-Dokument A/42/427. http://www.undocuments.net/ocf-ov.htm.

Güleç, S., & ORHAN, A. T. (2022). 5E Öğrenme modeli uygulamalarının ortaokul öğrencilerinin akademik başarılarına, ekolojik ayak izi farkındalıklarına ve sürdürülebilir çevreye yönelik tutumlarına etkisi. *Eğitim Bilim ve Araştırma Dergisi*, 3(2), 410-441.

Hamarat, E. (2019). 21. yüzyıl Becerileri Odağında Türkiye'nin Eğitim Politikaları. İstanbul: Seta Analiz. Hobbs, R. (2001). Media literacy skills: Interpreting tragedy. Social Education, 65(7), 406-411. https://mediaeducationlab.com/sites/mediaeducationlab.com/files/ML_Skills_Interpreting_Tragedy.pdf

Hynes, M., Portsmore, M., Dare, E., Milto, E., Rogers, C., Hammer, D., & Carberry, A. (2011). Infusing engineering design into high school STEM courses. *Publications.* Paper 165.

İnce, K., Mısır, M. E., Küpeli, M. A., Fırat, A. (2018). 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Yer Kabuğunun Gizemi Ünitesinin Öğretiminde STEM Temelli Yaklaşımın Öğrencilerin Problem Çözme Becerisi ve Akademik Başarısına Etkisinin İncelenmesi. *Journal of STEAM Education, 1(1),* 64-78.

Kalaycı, N. (2001). *Sosyal bilgilerde problem çözme ve uygulamalar*. Gazi Kitabevi.

Kandemir, N., Değirmenci, S., & Coşgun, M. A. (2022). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Biyomimikri Örneklerini Fizik Kavramları ve Günlük Yaşamla İlişkilendirme Becerilerinin İncelenmesi. *Turkish Journal of Primary Education, 7(1),* 25-43. https://doi.org/10.52797/tujped.1093614

Karabetça, A. R. (2015, Mayıs). Doğadan esinlenmiş tasarımlar: tasarım stratejisi olarak biyomimikri. Conference: MSGSU 4. Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu 2015-Mekan Tasarımında Disiplinlerarası Yaklaşımlar Sözlü Bildiri Sunumu, İstanbul

Karasar, N. (2002). *Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler ve Teknikler*. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Karataş, S., & Özcan, S. (2010). Yaratıcı Düşünme Etkinliklerinin Öğrencilerin Yaratıcı Düşünmelerine ve Proje Geliştirmelerine Etkisi. *Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1),* 225-243

Karataş, T. (2020). Çevresel sanat uygulamalarının sürdürülebilirliğe katkısı ve biyomimikri. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, (24), 721-744.

Kennedy,S., 2004. Biomimicry/biomimetics: General Principles and Practical Examples. The Science Creative Quarterly. http://www.scq.ubc.ca/biomimicrybimimeticsgeneral-principles-and-practical-examples/

Kenny, J., Desha, C., Kumar, A., & Hargroves, C. (2012). Using biomimicry to inform urban infrastructure design that addresses 21st century needs. In *1st International Conference on Urban Sustainability and Resilience: Conference Proceedings* (pp. 1-13). UCL London.

Kırılmazkaya, G. (2010). The comparison between science and class of candidate teachers? social and problem solving skills. *Unpublished master's thesis). Fırat University Institute of Science, Elazığ*.

Koç, M. (2023). Kopenik'ten Newton'a Bilimsel Devrim Süreci, *Akademik Matbuat, 7 (1),* 174-190.

Koray, Ö., & Azar, A. (2008). Ortaöğretim öğrencilerinin problem çözme ve mantiksal düşünme becerilerinin cinsiyet ve seçilen alan açisindan incelenmesi. *Kastamonu Education Journal*, *16*(1), 125-136.

Kozikoğlu, İ. & Tunç, M. (2020). Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözmeye Yönelik Yansıtıcı Düşünme Eğilimleri ile Problem Çözme Becerilerine Yönelik Algıları Arasındaki İlişki. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1),* 87-101.

Kutru, Ç., & Hasançebi, F. (2024). Argümantasyon Tabanlı Bilim Öğrenme (ATBÖ) Destekli STEM Eğitiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin İletişim, Bilimsel Yaratıcılık ve Problem Çözme Becerileri ile Eleştirel Düşünme Eğilimine Etkisi. *Buca Faculty of Education Journal/Buca Egitim Fakültesi Dergisi*, (59).

Leonard, M., & Derry, S. (2011). What's the science behind it?. *The interaction of engineering and science goals, knowledge, and practices in a design-based science activity*, 2011-5.

Lewis, T. (2006). Design and inquiry: Bases for an accommodation between science and technology education in the curriculum?. *Journal of Research in Science Teaching: The Official Journal of the National Association for Research in Science Teaching*, *43*(3), 255-281.

Liverman, D. M., Hanson, M. E., Brown, B. J., & Merideth, R. W. (1988). Global sustainability: toward measurement. *Environmental management*, *12*, 133-143.

Macaroğlu Akgül, E. (2012). Fen ve Doğa Etkinlikleri. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları

Marshall, A., & Lozeva, S. (2009). Questioning the theory and practice of biomimicry. *International Journal of Design & Nature and Ecodynamics*, *4*(1), 1-10.

McGregor, S. L. (2013). Transdisciplinarity and biomimicry. *Transdisciplinary Journal of Engineering & Science*, *4*.

Nağaç, M. (2018). *6. sınıflar fen bilimleri dersi madde ve ısı ünitesinin öğretiminde fen, teknoloji, mühendislik ve matematik (FeTeMM) eğitimi'nin öğrencilerin akademik başarısı ve problem çözme becerilerine etkisinin incelenmesi* (Master's thesis, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi).

Nas, S. E., & Çoruhlu, T. Ş. (2017). Fen bilgisi öğretmen adaylarının perspektifinden sürdürülebilir kalkınma kavramı. *Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, *14*(1), 562-580.

Özerdinç, F., Kızılay, E., & Hamalosmanoğlu, M. (2022). Eğitimde Sürdürülebilir Kalkınma İle İlgili Yapılan Çalışmaların Analizi: Bir Meta-sentez Çalışması. *Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(1),* 33-51. https://doi.org/10.38122/ased.976188

Özkan, R. A., & Sarıkaya, R. (2023). Mühendislik Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Becerilerine Etkisi. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, *12*(2), 318-327.

Özkaya, M. (2023). *Tasarım temelli fen öğretiminin 7. sınıf öğrencilerinin yaratıcılıklarına, günlük yaşam problemlerini çözme becerilerine ve kavramsal anlamalarına etkisi* (Master's thesis, Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Patton, M. Q. (2005). Qualitative research. *Encyclopedia of statistics in behavioral science*.

Prawat, R. S. (2000). The two faces of Deweyan pragmatism: Inductionism versus social constructivism. *Teachers College Record*, *102*(4), 805-840.

Reed, P. A. (2004). A paradigm shift: Biomimicry. *The Technology Teacher, 63(4)*, 23-27.

Roth, W., (2001). Learning science trough technological design, *Journal of Research in Science Teaching, 38, 7,* 768-790

Rossin, K. J. (2010). Biomimicry: nature's design process versus the designer's process. *WIT Transactions on Ecology and the Environment, 138,* 559-570.

Royal College of Art. (1976). Design in general education. Part 1: Summary of findings andrecommendations. London: Royal College of Art.

Satar, C., & Doğru, M. (2022). Tasarım Temelli Fen Öğretiminin Ortaokul 5. Sınıf Öğrencilerinin İlgileri, Motivasyonları ve Akademik Başarılarına Etkisi: Güneş, Dünya ve Ay. *Fen Matematik Girişimcilik Ve Teknoloji Eğitimi Dergisi, 5(1)*, 66-79.

Savran Gencer, A., Doğan, H., & Bilen, K. (2020). Developing biomimicry STEM activity by querying the relationship between structure and function in organisms. *Turkish Journal of Education, 9(1),* 64-105. https://doi.org/10.19128/turje.643785

Senemoğlu, O. (2017). Tüketim, tüketim toplumu ve tüketim kültürü: karşılaştırmalı bir analiz. *İnsan ve İnsan*, *4*(12), 66-86.

Schön, D. A. (1987). Educating the reflective practitioner.

Shimomura M. (2010). New Trends in Next Generation Biomimetics Material Technology: Learning from Biodiversity. *Sci Technol Trends Q Rev, 37,* 53-75.

Skene, K.R. Sustainability policy and practice: Is Nature an appropriate mentor?. *Environ Dev Sustain* 23, 18167–18185 (2021). https://doi.org/10.1007/s10668-021-01432-x

Subaşı, Y. (2022). *Tasarım temelli fen eğitiminin ortaokul 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına, mühendislik bilgi düzeylerine, teknoloji algılarına ve teknolojik problem çözme becerilerine etkisi* (Order No. 30348867). Available from ProQuest Dissertations & Theses Global. (2787193076). Retrieved from https://www.proquest.com/dissertations-theses/tasarım-temelli-fen-eğitiminin-ortaokul-7-sınıf/docview/2787193076/se-2

Sumrall, W. J., Sumrall K. M., & Robinson, H. A. (2018). Using biomimicry to meet NGSS in the lower grades, *Science Activities, 55,* 115-126. https://doi.org/10.1080/00368121.2018.1563041.

Sustainable development goals | The United Nations in Türkiye. (n.d.). https://turkiye.un.org/en/sdgs

Sürgü, B., & Güneş, N. (2022). Biyotaklit Konusunun 8. Sınıf Teknoloji ve Tasarım Dersinde İşlenmesinin Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. *Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(2),* 38-55.

Tank, K., Moore, T. and Strnat, M. (2015). Engineering encounters: nature as ınspiration. Science and Children, 53(2), 72-78.

Tıraş, H. H. (2012). SürdürülebİlİIr kalkinma ve çevre: TeorİIk bİr İnceleme. *Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, *2*(2), 57-73.

Türkeş, M., Sümer, U. M., Çetiner, G. (2000). Küresel iklim değişikliği ve olası etkileri, Çevre Bakanlığı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Seminer Notları (13 Nisan 2000, İstanbul Sanayi Odası), 7-24, ÇKÖK Gn. Md., Ankara.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli- Fen bilimleri dersi öğretim programı. (2024.). https://tymm.meb.gov.tr/ogretim-programlari/fen-bilimleri-dersi

Uluyol, Ç., & Eryılmaz, S. (2015). 21. Yüzyıl Becerileri Işığında FATİH Projesi Değerlendirmesi. *Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(2),* 209-229

Uzel, L. (2019). *6. sınıf madde ve ısı ünitesinde gerçekleştirilen mühendislik tasarım temelli uygulamaların öğrencilerin problem çözme ve tasarım becerilerine etkisinin değerlendirilmesi* (Master's thesis, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü).

Velioğlu, D., & Yakışan, M. (2022). Determination of the Biomimicry Perceptions of Middle School 7th Grade Students through Drawings. *Kastamonu Education Journal, 30(1),* 120-129. https://doi.org/10.24106/kefdergi.788413

Volstad, N. L., & Boks, C. (2012). On the use of Biomimicry as a Useful Tool for the Industrial Designer. *Sustainable Development*, *20*(3), 189-199.

Xiaoman, W., Majeed, A., Vasbieva, D. G., Yameogo, C. E. W., & Hussain, N. (2021). Natural resources abundance, economic globalization, and carbon emissions: Advancing sustainable development agenda. *Sustainable development*, *29*(5), 1037-1048.

Yenice, N., Tunç, G. A., & Candarlı, F. (2019). Fen eğitiminde TGA uygulamasının 6. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerileri üzerindeki etkisinin incelenmesi. *İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, *6*(11), 16-27.

Yoshikawa, E., Strimel, G. J., & Bartholomew, S. R. (2017). Designing the Technological World through Biomimicry. *Children's Technology & Engineering, 21(4)*, 18–22.

Yıldırım, A. 1996. Disiplinlerarası öğretim kavramı ve pro- gramlar açısından doğurduğu sonuçlar [Interdisiplinary teaching concept and its outcomes in terms of curriculum]. *Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* 12: 89–94.

Yıldırım, H. İ. (2018). Bilim Şenliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Problem Çözme Becerilerine Etkisi. *Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(2),* 390-409. https://doi.org/10.24315/trkefd.364050

Yıldız Aslan, Ö. (2024). *Mühendislik tasarım temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin problem çözme becerilerine, mühendislik ve mühendis algılarına etkisinin incelenmesi*.

Yıldız, Ş. (2011). *Öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğrencilerin sürdürülebilir çevre ile ilgili kavramsal anlamaları ve tutumları* (Doktora tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir

Yılmaz, H., & Yücel, T. (2022). Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında Uluslararası Çalışmalar ve Eleştirileri. *Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi*, *5*(3), 691-702.

Zari, M. P. (2010). Biomimetic design for climate change adaptation and mitigation. *Architectural Science Review, 53*(2), 172-183.

EKLER

Ek.1 : Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi

Grup: Büyük Cam Göz Projesi		Var	Yok
	Sorunun Kapsamını Belirleme	X	
	İletişim	X	
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	Kaynakların Kullanımı	X	
	Sürecin Takibi	X	
	İş Bölümünün Planlanması	X	
	Kapsamlı Alan Taraması		X
	Doğru Kaynakların Kullanılması	X	
Araştırma/Bilgi toplama	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	X	
	Verilerin Düzgün Raporlanması	X	
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi	X	
	Bilginin Analizi	X	
	Kaynakların Güvenilirliği	X	
Bilgiyi örgütleme	Veri Toplama Metodu	X	
	Analizi Yorumlama	X	
	Bilginin Sunuşu	X	
	Yazının Formatı	X	
	Dil Kullanımı ve İfade	X	
Rapor yazma	Görsel Materyal	X	
	Geri dönütlerle düzenleme	X	
	Kaynakça		X
	Sorumlulukların Belirlenmesi	X	
	Grup içi Motivasyon	X	
İş birliği içinde çalışma	Empati	X	
	Ortak Amaç	X	
	İletişime Açık Olma	X	
	Netlik	X	
	Dikkat Çekicilik	X	
Sunu	Sadelik	X	
	Görsel Örnekler	X	
	Ekili İletişimle Sunum	X	

Grup: Deniz Anası Projesi		Var	Yok
	Sorunun Kapsamını Belirleme	X	
	İletişim	X	
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	Kaynakların Kullanımı	X	
	Sürecin Takibi	X	
	İş Bölümünün Planlanması	X	
	Kapsamlı Alan Taraması		X
	Doğru Kaynakların Kullanılması	X	
Araştırma/Bilgi toplama	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	X	
	Verilerin Düzgün Raporlanması	X	
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi	X	
	Bilginin Analizi	X	
	Kaynakların Güvenilirliği	X	
Bilgiyi örgütleme	Veri Toplama Metodu	X	
	Analizi Yorumlama	X	
	Bilginin Sunuşu	X	
	Yazının Formatı	X	
	Dil Kullanımı ve İfade	X	
Rapor yazma	Görsel Materyal	X	
	Geri dönütlerle düzenleme	X	
	Kaynakça	X	
	Sorumlulukların Belirlenmesi	X	
	Grup içi Motivasyon	X	
İş birliği içinde çalışma	Empati	X	
	Ortak Amaç	X	
	İletişime Açık Olma	X	
	Netlik	X	
	Dikkat Çekicilik	X	
Sunu	Sadelik	X	
	Görsel Örnekler	X	
	Ekili İletişimle Sunum	X	

Grup: Timsah Projesi		Var	Yok
	Sorunun Kapsamını Belirleme	X	
	İletişim		X
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	Kaynakların Kullanımı	X	
	Sürecin Takibi	X	
	İş Bölümünün Planlanması		X
Araştırma/Bilgi toplama	Kapsamlı Alan Taraması	X	
	Doğru Kaynakların Kullanılması	X	

	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	X	
	Verilerin Düzgün Raporlanması	X	
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi	X	
	Bilginin Analizi	X	
	Kaynakların Güvenilirliği	X	
Bilgiyi örgütleme	Veri Toplama Metodu	X	
	Analizi Yorumlama	X	
	Bilginin Sunuşu	X	
	Yazının Formatı	X	
	Dil Kullanımı ve İfade	X	
Rapor yazma	Görsel Materyal	X	
	Geri dönütlerle düzenleme	X	
	Kaynakça	X	
	Sorumlulukların Belirlenmesi		X
	Grup içi Motivasyon		X
İş birliği içinde çalışma	Empati	X	
	Ortak Amaç	X	
	İletişime Açık Olma	X	
	Netlik	X	
	Dikkat Çekicilik	X	
Sunu	Sadelik	X	
	Görsel Örnekler	X	
	Ekili İletişimle Sunum	X	

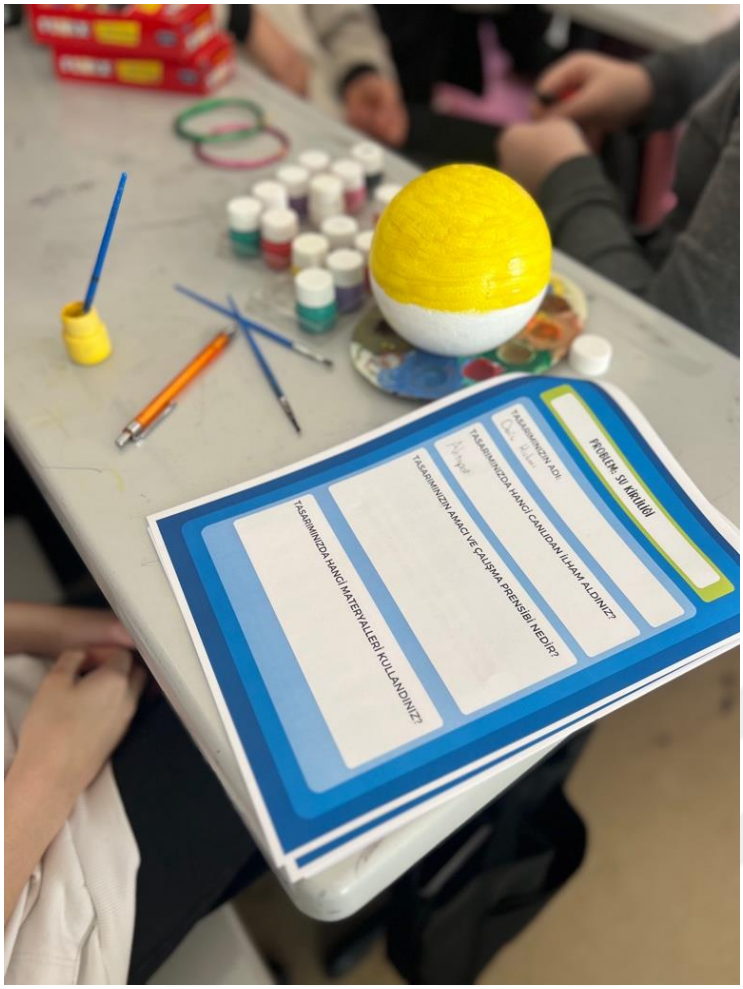
Grup: Kapo		Var	Yok
	Sorunun Kapsamını Belirleme	X	
	İletişim	X	
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	Kaynakların Kullanımı	X	
	Sürecin Takibi	X	
	İş Bölümünün Planlanması	X	
	Kapsamlı Alan Taraması	X	
	Doğru Kaynakların Kullanılması	X	
Araştırma/Bilgi toplama	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	X	
	Verilerin Düzgün Raporlanması		X
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi	X	
Bilgiyi örgütleme	Bilginin Analizi	X	

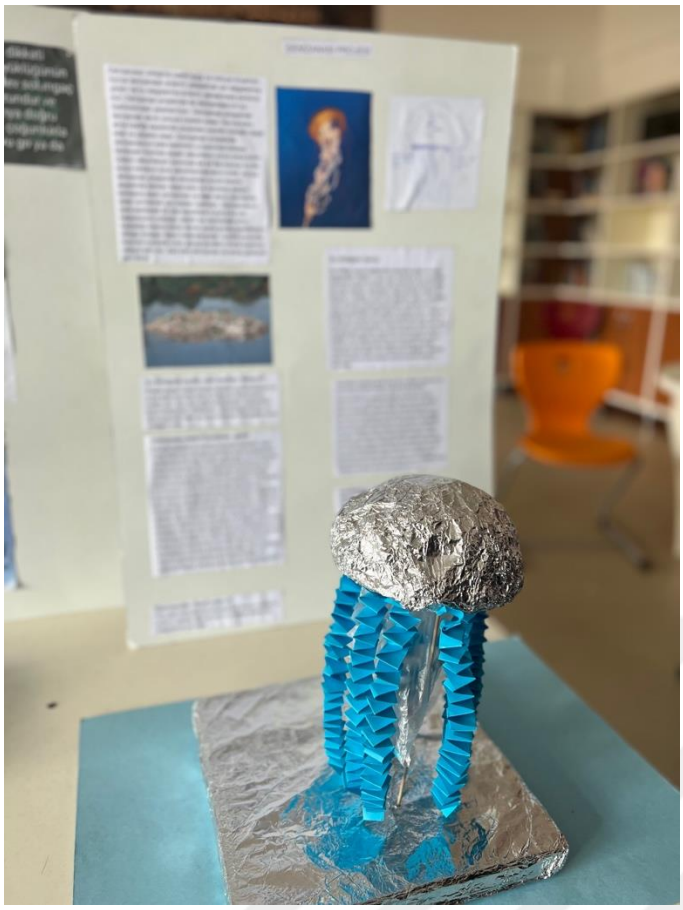
	Kaynakların Güvenilirliği		X
	Veri Toplama Metodu	X	
	Analizi Yorumlama	X	
	Bilginin Sunuşu	X	
	Yazının Formatı	X	
	Dil Kullanımı ve İfade	X	
Rapor yazma	Görsel Materyal	X	
	Geri dönütlerle düzenleme	X	
	Kaynakça		X
	Sorumlulukların Belirlenmesi	X	
	Grup içi Motivasyon	X	
İş birliği içinde çalışma	Empati	X	
	Ortak Amaç	X	
	İletişime Açık Olma	X	
	Netlik	X	
	Dikkat Çekicilik	X	
Sunu	Sadelik	X	
	Görsel Örnekler	X	
	Ekili İletişimle Sunum	X	

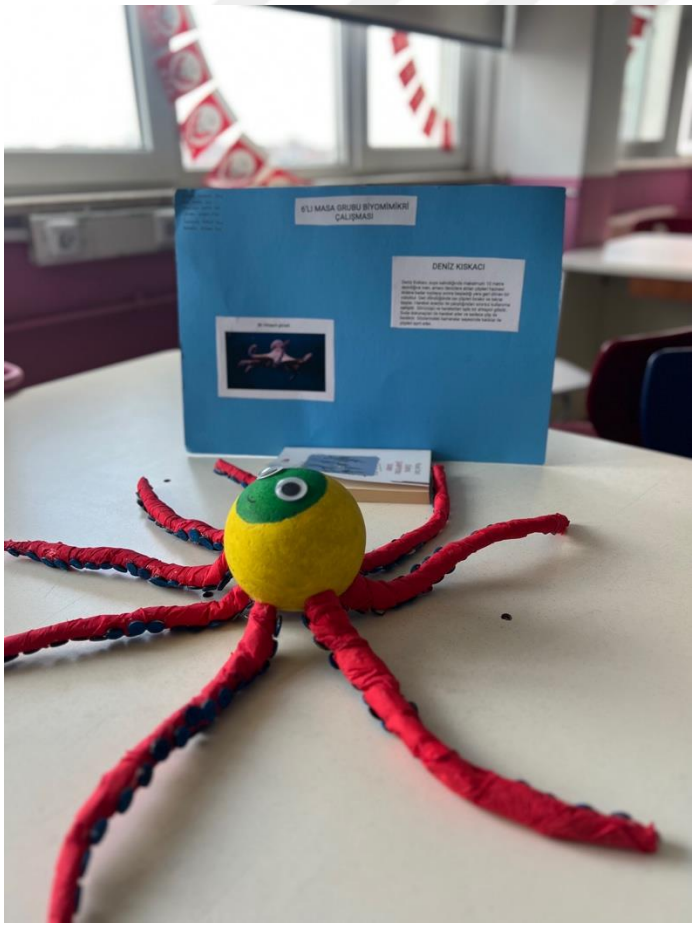
Grup: Deniz Kıskacı		Var	Yok
	Sorunun Kapsamını Belirleme	X	
	İletişim	X	
Temel soruları belirleme ve iş bölümü	Kaynakların Kullanımı	X	
	Sürecin Takibi	X	
	İş Bölümünün Planlanması	X	
	Kapsamlı Alan Taraması		X
	Doğru Kaynakların Kullanılması		X
Araştırma/Bilgi toplama	Veri Toplama Sürecinin Aktarılması	X	
	Verilerin Düzgün Raporlanması	X	
	Sonuçların Tartışılması ve Analizi	X	
	Bilginin Analizi	X	
	Kaynakların Güvenilirliği		X
Bilgiyi örgütleme	Veri Toplama Metodu	X	
	Analizi Yorumlama	X	
	Bilginin Sunuşu	X	

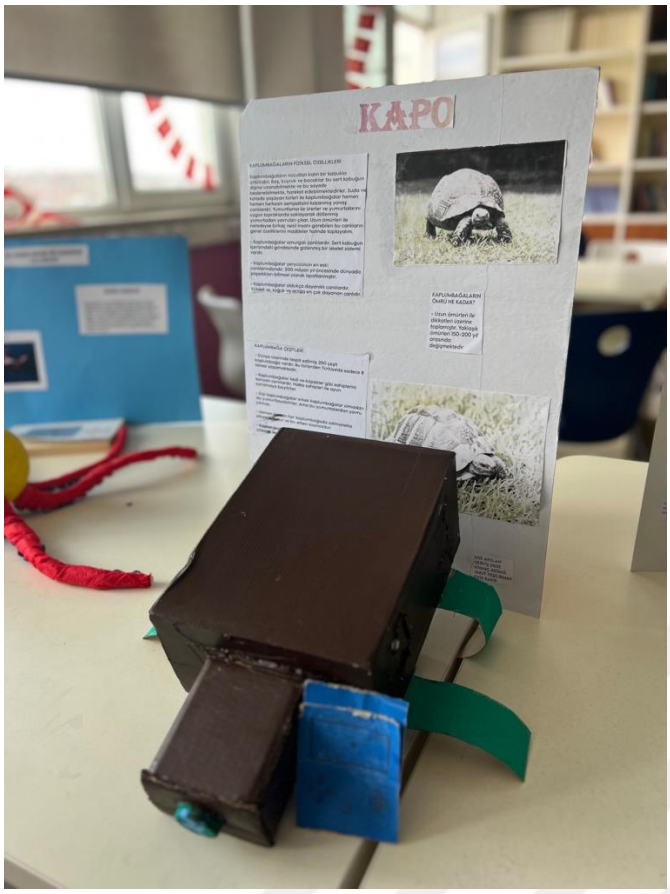
	Yazının Formatı	X
	Dil Kullanımı ve İfade	X
Rapor yazma	Görsel Materyal	X
	Geri dönütlerle düzenleme	X
	Kaynakça	X
	Sorumlulukların Belirlenmesi	X
	Grup içi Motivasyon	X
İş birliği içinde çalışma	Empati	X
	Ortak Amaç	X
	İletişime Açık Olma	X
	Netlik	X
	Dikkat Çekicilik	X
Sunu	Sadelik	X
	Görsel Örnekler	X
	Ekili İletişimle Sunum	X

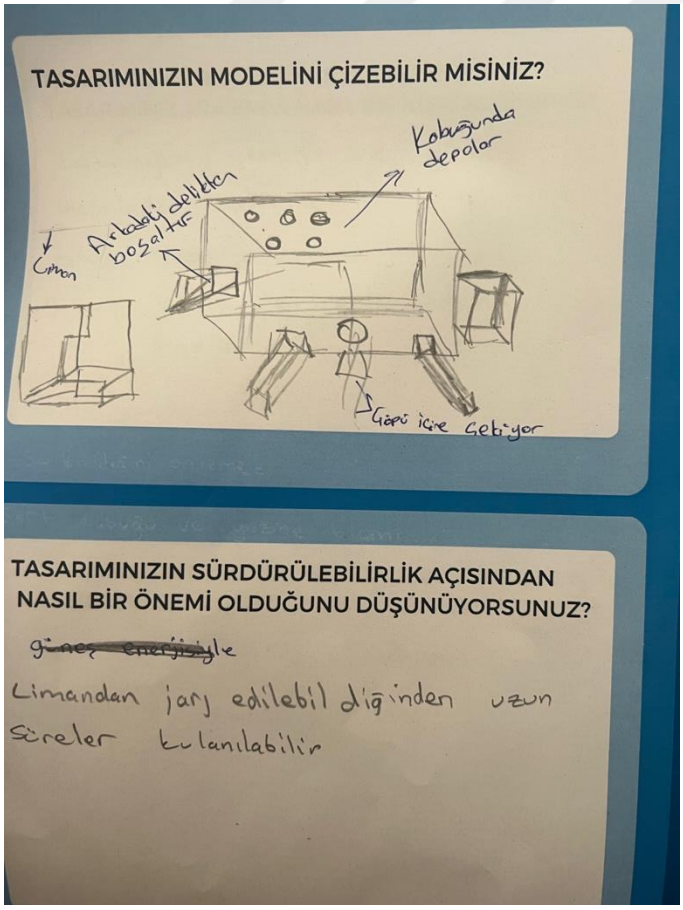
Ek.2 Öğrenci Proje Çalışmaları


PROBLEM SORUSU
PAŞABİNİZDA HANGİ CANLIDAN İLHAM ALDINIZ?
PAŞABİNİZDA HANGİ MATERYALLERİ KULLANDINIZ?
PAŞABİNİZIN AMACI VE ÇALIŞMA PRENSİBİ NEDİR?
PAŞABİNİZIN ADI:




8'Lİ MASA GRUBU BİYOMİMİKRİ ÇALIŞMASI
DENİZ KISKACI


KAPO


TASARIMINIZIN MODELİNİ ÇİZEBİLİR MİSİNİZ?
Kabuğunda depolar
Arkadaki delikten boşaltır
Çıpa
Gözü içine çekiyor
TASARIMINIZIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN NASIL BİR ÖNEMİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORSUNUZ?
~~güneş enerjisiyle~~
Limandan jarj edilebildiğinden uzun süreler kulanılabilir